

学号： 232060334

学校代码： 10336

杭州电子科技大学

硕士学位论文

(专业学位)



论文题目： 基于 OAC 与多维形态表征的肿瘤
类器官无损药物作用评估

作者姓名： 郭经

指导教师： 王玲 教授

第二导师： 杨珊珊 副教授

专业学位类别： 控制工程

专业领域： 生物医学光学

所在学院： 自动化学院

完成时间： 2026 年 5 月

杭州电子科技大学硕士学位论文

基于 OAC 与多维形态表征的肿瘤类器
官无损药物作用评估

研究生： 郭 经
指导教师： 王 玲 教 授
杨珊珊 副教授

2026 年 05 月

**Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University
for the Degree of Master**

**Non-destructive Drug Response Assessment
of Tumor Organoids Based on OAC and
Multi-dimensional Morphological Characterization**

Candidate: Guo Jing
Supervisor: Prof. Wang Ling
Assoc. Prof. Yang Shanshan

May, 2026

杭州电子科技大学 学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明： 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名：

日期： 2026 年 6 月 13 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解杭州电子科技大学关于保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属杭州电子科技大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署各单位仍然为杭州电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：

日期： 2026 年 6 月 13 日

指导教师签名：

日期： 2026 年 6 月 13 日

摘要

患者来源的肿瘤类器官 (Patient-Derived Tumor Organoids, PDOs) 作为高度保留亲代肿瘤特征的三维体外模型, 在个体化药物筛选中具有重要价值, 但现有评估方法存在破坏性强、无法动态监测、易受样本间初始差异干扰等问题。光学相干层析成像技术 (Optical Coherence Tomography, OCT) 凭借无损、非侵入、高分辨以及三维成像的独特优势, 为突破上述技术瓶颈提供了理想的解决方案。

本研究以患者来源的肝内胆管癌 (intrahepatic cholangiocarcinoma, iCCA) 类器官为研究对象, 围绕 OCT 在类器官三维形态量化与药物效应评价中的应用, 提出了一种融合光学衰减系数 (Optical Attenuation Coefficient, OAC) 与多维形态特征的无损药物作用评估框架。该框架涵盖了从 OCT 成像、图像自动化分割、特征提取, 到综合生长水平建模的完整分析流程。本文的核心创新点归纳如下:

1) 使用基于深度学习的 ParaSAM2CNN 双编码器网络模型, 实现了复杂三维培养环境中类器官的自动化分割, 并据此提取了体积、表面积、球度、粗糙度等多维形态参数。同时, 基于单次散射模型, 采用优化的深度解析算法, 将反映组织内部致密度的 OAC 引入类器官药效评估体系。

2) 系统研究中药单体阿可拉定 (Icaritin) 干预下的类器官演变发现, 在药物诱导下, 类器官体积呈减小趋势, 而 OAC 随药物浓度升高呈现显著的剂量依赖性上升。通过排除自然生长干扰的定量对比证实, OAC 的相对响应比达到体积指标的两倍以上, 证明了 OAC 在药效评估中具有高灵敏度的优势。

3) 利用 K-means++ 算法, 将类器官分为四类典型的类器官簇, 直观揭示了药物作用下的类别转变。随后, 利用主成分分析对各类的统计特征进行降维, 并引入自身对照策略构建了相对生长得分模型。验证表明, 模型量化结果与 ATP 金标准检测呈现高度的一致性 ($r=0.938$)。在 5-氟尿嘧啶、吉西他滨、顺铂等一线化疗药物及多药联合方案的独立测试中, 模型依然保持了极高的一致性 ($r=0.887$), 证明该模型拥有良好的泛化能力。

综上所述, 本文建立的成像-分割-量化-评估一体化分析框架, 通过多维特征融合与综合生长得分建模, 实现了对肿瘤类器官药物作用的无损、动态、定量与高灵敏度评估, 为临床个体化用药指导与药敏测试提供了高效可靠的工具。

关键词: 肿瘤类器官; 药物筛选; 光学衰减系数; 形态表征; 生长水平评估

Abstract

Patient-Derived Tumor Organoids (PDTOs), as three-dimensional in vitro models that highly retain the characteristics of parental tumors, have significant value in personalized drug screening. However, existing evaluation methods face problems such as high destructiveness, the inability to perform dynamic monitoring, and susceptibility to initial differences among samples. Optical Coherence Tomography (OCT), with its unique advantages of non-destructive, non-invasive, high-resolution, and three-dimensional imaging, provides an ideal solution to break through the aforementioned technical bottlenecks.

Taking patient-derived intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) organoids as the research object, this study focuses on the application of OCT in the three-dimensional morphological quantification and drug effect evaluation of organoids. It proposes a non-destructive drug effect evaluation framework that integrates the Optical Attenuation Coefficient (OAC) and multi-dimensional morphological features. This framework covers the complete analysis process from OCT imaging, automated image segmentation, and feature extraction to comprehensive growth level modeling. The core innovations of this paper are summarized as follows:

1) This paper applied the deep learning-based ParaSAM2CNN dual-encoder network model to achieve the automated segmentation of organoids in complex 3D culture environments, and accordingly extracted multi-dimensional morphological parameters such as volume, surface area, sphericity, and roughness. Meanwhile, based on a single-scattering model, an optimized depth-resolved algorithm was adopted to introduce OAC, which reflects internal tissue density, into the organoid drug efficacy evaluation system.

2) A systematic study on the evolution of organoids under the intervention of the traditional Chinese medicine monomer Icaritin revealed that under drug induction, the volume of organoids tends to decrease, while OAC shows a significant dose-dependent increase as the drug concentration rises. Quantitative comparisons excluding natural growth baseline interference confirmed that the relative response ratio of OAC is more than twice that of the volume index, demonstrating the high-sensitivity advantage of OAC in drug efficacy evaluation.

3) The K-means++ algorithm was utilized to classify organoids into four typical organoid clusters, intuitively revealing the category transformation of organoids under drug action. Subsequently, principal component analysis was used to reduce the dimensionality of the statistical features of each category, and a self-control strategy was introduced to construct a relative growth score model. Validation showed that the quantitative results of this model present a high correlation with the ATP gold standard assay ($r=0.938$). In independent tests involving first-line chemotherapy drugs such as 5-fluorouracil, gemcitabine, and cisplatin, as well as multi-drug combination regimens, the model maintained extremely high consistency ($r=0.887$), proving its excellent generalization ability.

In summary, the integrated imaging-segmentation-quantification-evaluation analysis framework established in this paper achieves dynamic, quantitative, highly sensitive, and non-destructive evaluation of drug effects on tumor organoids through multi-dimensional feature fusion and comprehensive growth score modeling. It provides an efficient and reliable tool for clinical personalized medication guidance and drug susceptibility testing.

Keywords: Tumor organoids; Drug screening; Optical attenuation coefficient; Morphological characterization; Growth level evaluation

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	IV
1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 肿瘤的精准医疗与类器官模型.....	1
1.1.2 现有技术的需求与缺口.....	3
1.1.3 OCT 与光学衰减系数.....	3
1.2 国内外研究现状.....	5
1.2.1 类器官药效评价方法.....	5
1.2.2 OCT 在类器官形态表征中的应用.....	7
1.2.3 光学衰减系数.....	8
1.3 本文研究内容与章节安排.....	9
1.3.1 研究目标与创新点.....	9
1.3.2 论文组织架构.....	10
2 类器官 OCT 图像分割及量化.....	12
2.1 样本制备与整体实验流程.....	12
2.1.1 iCCA 类器官的构建.....	12
2.1.2 整体实验方案.....	13
2.2 OCT 成像与数据采集.....	13
2.2.1 OCT 成像系统.....	13
2.2.2 OCT 数据采集方案.....	14
2.3 基于深度学习的类器官三维分割与形态量化.....	15
2.3.1 ParaSAM2CNN 模型架构.....	16
2.3.2 形态参数定义.....	19
2.4 基于单次散射模型的 OAC 提取.....	20
2.4.1 深度解析算法.....	21
2.4.2 系统校正与优化.....	22
2.5 本章小结.....	24
3 药物作用下类器官形态与 OAC 演变.....	25

3.1 实验方案.....	25
3.1.1 药物浓度设置.....	25
3.1.2 数据采集与处理.....	25
3.2 单个类器官特征演变.....	26
3.2.1 形态特征演变.....	26
3.2.2 形态参数定量分析.....	28
3.2.3 OAC 特征演变.....	29
3.3 类器官群体特征演变.....	32
3.3.1 OAC 三维分布演变.....	32
3.3.2 填充体积变化规律.....	34
3.3.3 OAC 变化规律.....	35
3.4 灵敏度分析.....	36
3.5 本章小结.....	38
4 基于 OCT 的类器官群综合生长水平量化.....	39
4.1 引言.....	39
4.2 基于 K-means++ 的类器官表型聚类.....	39
4.2.1 特征预处理.....	40
4.2.2 类型定义.....	41
4.2.3 药物作用下的类型演变.....	43
4.3 综合生长水平模型构建.....	45
4.3.1 基于聚类的特征提取.....	45
4.3.2 主成分提取与载荷分析.....	46
4.3.3 综合生长得分模型.....	48
4.4 模型验证与分析.....	49
4.4.1 终点得分验证.....	50
4.4.2 相对生长得分验证.....	51
4.4.3 精细化评估能力分析.....	52
4.5 联合用药方案下的模型泛化能力验证.....	54
4.5.1 联合用药实验方案.....	55
4.5.2 联合用药方案下类器官表型演变.....	55
4.5.3 模型验证.....	57
4.6 本章小结.....	58
5 总结与展望.....	59
5.1 总结.....	59

5.2 展望.....	60
致谢.....	61
参考文献.....	62
附录.....	70

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 肿瘤的精准医疗与类器官模型

恶性肿瘤是严重威胁人类生命健康的重大疾病。据世界卫生组织国际癌症研究机构发布的 2022 年全球癌症统计数据显示，全球新发癌症病例约 2000 万例，死亡病例约 970 万例^[1]，且发病率呈持续上升趋势。在中国，癌症已成为城乡居民死亡的主要原因之一，疾病负担日益沉重。

肿瘤精准医疗的核心目标是根据每位患者的个体特征制定最优化的治疗方案，以提高疗效、降低毒副作用。然而，肿瘤异质性的存在对这一目标的实现构成了根本性挑战。肿瘤异质性包括肿瘤间异质性和肿瘤内异质性两个层面，前者指不同患者即使罹患同一类型的肿瘤，其基因突变谱、分子分型和药物敏感性也可能截然不同，后者指同一肿瘤内部的不同细胞亚群在遗传特征、表型状态和治疗响应上存在显著差异。研究表明，这种异质性是导致个体疗效差异和临床耐药的核心原因，约 90% 的癌症相关死亡可归因于耐药性的产生^[2]。因此，如何精准预测个体患者的药物响应、筛选有效治疗方案，是肿瘤精准医疗领域亟待解决的关键科学问题。这一问题的解决，高度依赖于能够真实反映患者肿瘤特征的体外模型系统。

患者来源的肿瘤类器官（Patient-Derived Tumor Organoids, PDOs）作为突破性的体外模型，在这一背景下应运而生。PDOs 是由患者肿瘤组织分离的干细胞或祖细胞，在三维基质胶（如 Matrigel、BME）中培养形成自组织的微组织模型^[3]，其在癌症个性化治疗中的应用如图 1-1 所示。

PDOs 的核心特征和优势体现在以下几个方面：第一，高度保留亲代肿瘤的组织学特征，多项研究通过苏木精-伊红染色证实，类器官的组织结构与原发肿瘤高度相似，包括细胞排列方式、腺管结构、核质比等组织学特征均得到良好保留。Van de Wetering 等人对肠癌类器官进行 H&E 染色，发现类器官结构与原发上皮的结构类似^[4]，大部分类器官存在一个或多个管腔，囊性或实性组织基本保留。Broutier 等人在胆管癌类器官中也观察到与患者肿瘤相似的腺状管腔结构^[5]。第二，保留亲代肿瘤的基因突变谱和分子特征，全外显子测序和转录组测序分析表明，类器官在长期培养过程中能够稳定保留原发肿瘤的关键驱动基因突变、拷贝数变异和基因表达谱。Weeber 等人对结直肠癌转移灶来源的类器官进行测

序分析,发现类器官与原发肿瘤的基因突变一致性高达 90%以上^[6]。这一特性使类器官成为研究肿瘤进化和耐药机制的理想平台。第三,再现肿瘤的功能异质性和药物响应特征,类器官模型能够反映不同患者之间以及同一肿瘤内部不同亚克隆的药物敏感性异质性。Vlachogiannis 等人^[7]对 71 例转移性胃肠道癌症患者的类器官进行药物敏感性测试,发现类器官对化疗药物和靶向药物的响应与患者临床疗效的一致性高达 83-100%。多项回顾性研究表明,类器官药敏测试预测临床疗效的准确率可达 70-90%,远高于传统模型。第四,支持长期培养和生物样本库构建。类器官可在体外稳定传代、冻存和复苏,这一特性使其能够用于构建包含大量患者样本的活体生物样本库。目前已建立的类器官生物库涵盖结直肠癌、胃癌、胰腺癌、肝癌、乳腺癌等多个癌种^{[8], [9]},为药物筛选、生物标志物发现和基础研究提供了宝贵资源。

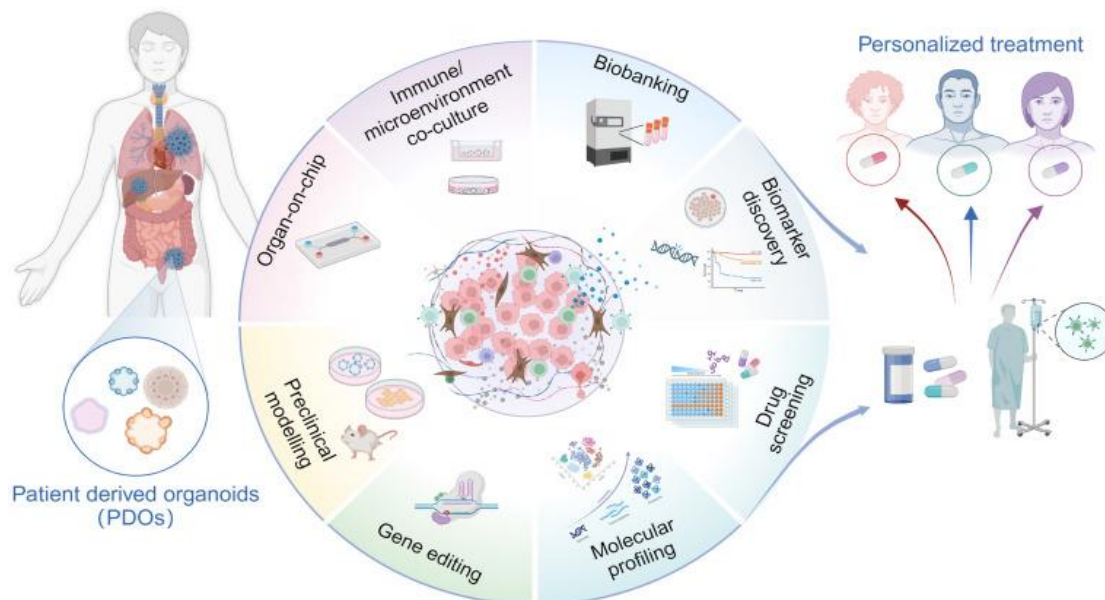


图 1-1 患者来源类器官在癌症个性化治疗中的应用。

基于上述优势, PDOs 已广泛应用于肿瘤研究的多个领域^{[10], [11], [12], [13], [14], [15]}。在高通量药物筛选中,可用于快速评估数十至数百种化合物的抗肿瘤活性;在耐药机制研究中,可通过长期加药培养诱导耐药株,结合基因组、转录组分析揭示耐药机制;在个体化治疗决策中,可在数周内完成患者样本的药物敏感性测试,为临床方案选择提供参考依据^[16]。Cho 等人利用肠癌类器官进行 5-氟尿嘧啶梯度浓度测试,证实药物浓度越高、细胞活性越低,与临床观察一致^[17]。Wang 等人将患者来源肿瘤类器官暴露于梯度浓度药物中,通过三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate, ATP) 检测评估细胞活力,计算 IC₅₀ 值并优化化疗方案^[18]。综上, PDOs 作为兼具体外培养可控性和体内模型生理相关性的三维模型系统,已成为连接基础研究与临床治疗的重要桥梁,在肿瘤精准医疗中展现出广阔的应用前景。

1.1.2 现有技术的需求与缺口

尽管 PDTOS 在药物筛选中展现出巨大潜力，如何准确、动态、高通量地量化其药物作用仍是当前研究面临的技术瓶颈^{[19], [20]}。从临床转化和应用需求的角度来看，理想的类器官药物评估技术应满足以下四个核心要求：

第一，无损性。患者来源的类器官样本通常数量有限、获取困难，一个典型的患者样本可能只能接种 1-2 个 96 孔板^{[21], [22]}。评估技术必须能够在不破坏样本的前提下完成检测，使珍贵样本可用于后续的多时间点验证、机制研究或其他用途。

第二，动态监测能力。药物作用是一个连续的时序过程^{[23], [24]}，从早期分子事件到中期细胞改变，再到晚期形态变化。单点检测无法捕捉这一完整过程，也无法揭示药物响应的动态规律。评估技术应支持对同一批样本进行连续追踪，获取时间序列数据。

第三，三维成像能力。类器官是三维培养系统，其内部结构（如空腔、囊壁）和细胞空间分布对功能具有重要影响^{[25], [26]}。二维成像无法准确反映类器官的真实体积和内部结构，必须依靠三维成像技术才能实现准确量化。

第四，灵敏度。在药物作用的早期阶段，或在诱导细胞周期停滞、分化等特定机制下，类器官的宏观体积可能尚未发生显著改变，但其内部微环境已发生剧烈变化。评估技术应能够检测这些细微改变，避免灵敏度不足导致的假阴性评估^{[27], [28]}。

对照上述四项核心要求审视现有技术，可以发现明显的技术缺口。比如，生化检测法（如 ATP 法）虽能准确定量细胞活力，但属于破坏性检测，无法实现动态监测见下方；明场显微镜可实时观察但缺乏三维信息；荧光共聚焦显微镜能获取三维结构但依赖外源性标记，存在光毒性和光漂白问题，难以支持长期连续观测^{[29], [30]}。这一现状导致在类器官药物评估中要么获得准确的细胞活力数据但失去样本，要么获得形态图像但无法与活力直接关联的困境。因此，亟需一种兼具无损、三维成像能力且能反映细胞功能状态的检测技术，以填补现有技术的缺口，满足临床转化与应用的需求。

1.1.3 OCT 与光学衰减系数

光学相干层析成像技术（Optical Coherence Tomography, OCT）是一种基于低相干光干涉原理的无损光学成像方法，由 Huang 等人于 1991 年首次提出^[31]。OCT 系统的基本原理是，宽带光源发出的低相干光经分束器分为两路，分别进入参考臂和样品臂；参考臂的光经反射镜返回，样品臂的光照射到生物组织并被

内部微结构背向散射；两路返回光发生干涉，通过解调干涉信号可获得样品深度方向的一维结构信息；结合横向扫描，可构建二维截面图像和三维体积图像^[32],^[33],^[34],^[35],^[36]。几种不同的 OCT 系统工作原理如图 1-2 所示。

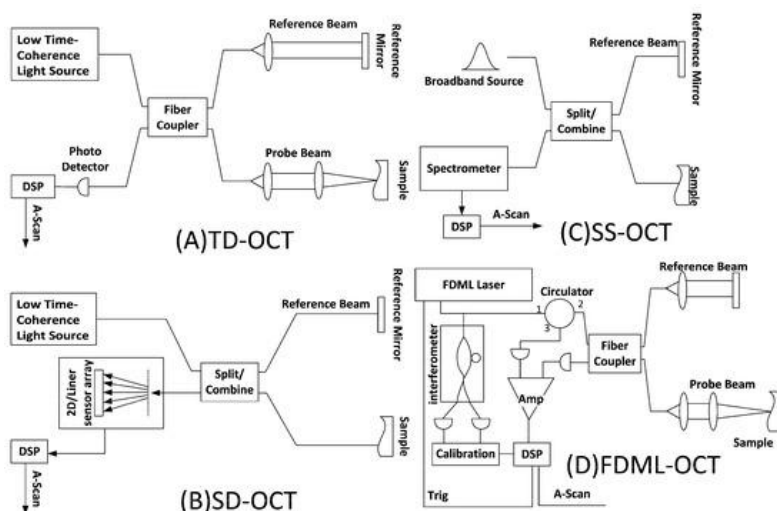


图 1-2 OCT 系统原理图。(A) 为 TD-OCT 原理图；(B) 为 SS-OCT 原理图；(C) 为 SD-OCT 原理图；(D) 为 FDML-OCT 原理图。

OCT 技术具有与类器官评估需求高度契合的核心优势。(1) 无损非侵入：采用近红外光成像，无需任何外源性标记，对生物样品无损伤；(2) 高分辨率：轴向分辨率可达 $1\text{-}15\ \mu\text{m}$ ，可清晰显示类器官的内部微结构；(3) 中等穿透深度：在生物组织中穿透深度可达 $1\text{-}3\ \text{mm}$ ，足以完整覆盖大多数类器官样本；(4) 三维成像：可获取完整的三维结构数据，准确量化体积、表面积等参数；(5) 实时快速：成像速度快，可在数分钟内完成 96 孔板的多孔位扫描^[37],^[38]。

基于这些优势，OCT 已在类器官研究中获得初步应用。在形态结构成像方面，Deloria 等人采用超高分辨率 3D OCT 观测人胎盘来源滋养层类器官，清晰呈现了类器官内部的空腔结构和细胞层排列^[39]。Ming 等人利用谱域 OCT 对心脏类器官进行长期成像，量化了体积、表面积等参数随培养时间的动态变化^[40]。Gil 等人采用扫频源 OCT 系统对肠癌类器官进行体积生长跟踪，验证了 OCT 在类器官药物反应评估中的可行性^[41]。

然而，现有研究多聚焦于宏观几何形态参数的分析，在药物作用的早期阶段存在明显局限。药物诱导的细胞凋亡是一个多阶段的连续过程，早期发生细胞核固缩、染色质凝聚、细胞器重构等微观变化；中期出现细胞膜出泡、凋亡小体形成；晚期才表现为整体体积缩小和结构崩解^[42],^[43]。研究表明，在凋亡诱导后数小时内，细胞的代谢活性和线粒体膜电位已显著下降，但细胞体积在 12-24 小时内仍可维持不变^[44]。这种形态-功能时间差意味着，单纯依靠体积等宏观指标可能错过早期干预的时机。

光学衰减系数 (Optical Attenuation Coefficient, OAC) 作为一种内源性的光

学参数，为突破这一局限提供了新的可能。OAC 是描述光在组织中衰减速率的核心参数，在 OCT 常用的近红外波段，生物组织的散射远强于吸收，因此衰减系数主要反映组织的散射特性^{[45], [46]}。根据 Mie 散射理论，生物组织的背向散射强度由散射体的尺寸、密度及相对折射率决定。在细胞水平，细胞核（直径 5-15 μm ）、线粒体（直径 0.5-1 μm ）等细胞器的尺寸恰好与近红外波长相当，是产生散射的主要结构^[47]。因此，OAC 的变化可直接反映亚细胞结构的改变。

在病理状态下，OAC 展现出显著的监测潜力。van der Meer 等人发现^[48]，诱导凋亡后的人类成纤维细胞 OAC 从 $2.2 \pm 0.3 \text{ mm}^{-1}$ 增加到 $6.4 \pm 1.7 \text{ mm}^{-1}$ ，而坏死细胞的 OAC 降低到 $1.3 \pm 0.6 \text{ mm}^{-1}$ 。de Bruin 等人将凋亡过程中的 OAC 变化与线粒体膜电位丧失、细胞色素 c 释放等事件进行时序关联，证实 OAC 变化早于细胞膜完整性丧失^[49]。在细胞活性定量方面，卢明等通过优化的深度解析算法研究发现，细胞活性与 OAC 呈负线性相关^[50]，如图 1-3 所示，随着细胞存活率从 88.1% 降至 0.9%，OAC 从 0.31 mm^{-1} 升至 0.44 mm^{-1} 。

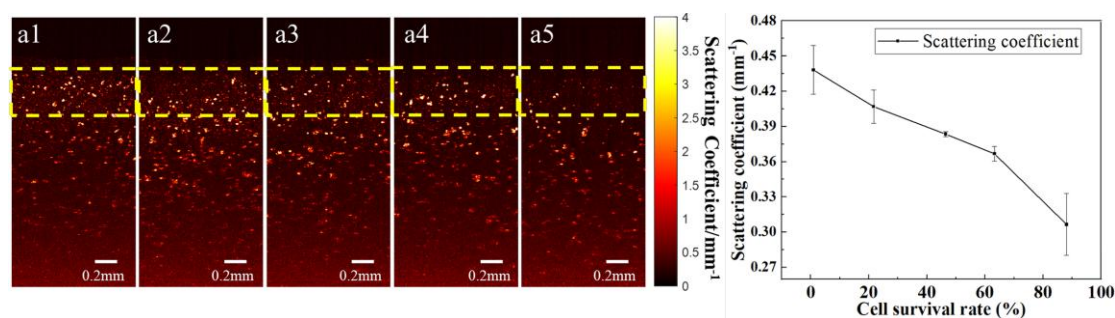


图 1-3 细胞活性与 OAC 的关系。

上述研究表明，OAC 作为内源性的光学标志物，能够灵敏地反映细胞水平的病理生理改变。基于此，本研究提出融合 OAC 与多维形态特征的肿瘤类器官药物作用评估框架。通过 OCT 技术获取药物作用前后类器官的三维结构图像，提取 OAC 及多维度形态参数，结合机器学习方法建立综合评估模型，旨在实现对类器官药物作用的动态、定量、高灵敏度无损评估。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 类器官药效评价方法

肿瘤类器官的药效评价方法伴随着类器官培养技术的发展而不断演进，总体可分为生化检测法和成像检测法两大类^{[51], [52]}，各类方法在灵敏度、通量、信息维度等方面各具特色，其优缺点对比如表 1-1 所示。

生化检测法是类器官药物筛选中最早建立也是最广泛应用的定量方法。ATP 生物发光法因其灵敏度高、线性范围宽、操作简便，被公认为类器官活力测定的

金标准^{[53], [54]}。该方法的检测原理基于活细胞中 ATP 与荧光素酶的化学发光反应, 发光强度与活细胞数量成正比^[55]。Makinen 等人在胰腺导管癌类器官的药物筛选中系统应用 ATP 法, 成功评估了多种抗癌药物的细胞毒性^[56]。Van Hemelryk 等人采用 ATP 法对前列腺癌类器官进行多西他赛、卡巴他赛等药物的敏感性测试, 验证了类器官在预测临床疗效方面的潜力。除 ATP 法外, MTT 法及其衍生方法也广泛应用于类器官活力检测。Li 等人用 MTT 法测定顺铂作用于肾癌类器官的 IC50 值^[57], Chen 等人用 CCK-8 法评估他莫昔芬对乳腺癌 MCF-7 类器官的抑制作用^[58]。然而, 这类方法的共同局限在于破坏性检测, 无法对同一批样本进行连续追踪, 且结果易受初始接种差异干扰。

表 1-1 不同类器官药效评价方法的优缺点对比

评价维度	生化检测	明场	荧光/共聚焦	OCT
无损性	破坏样本	无损	光毒性	无损
动态监测	单终点检测	实时连续	难以长时连续	实时连续
三维成像	无	无	有	有
标记依赖性	无标记	无标记	需荧光标记	无标记
定量准确性	高	低	中	中
操作通量	高	高	低	中

成像检测法为克服生化法的局限提供了新的思路。明场显微镜作为最基础的成像手段, 可实时观察类器官的形态变化且无需任何标记。Matthews 等人开发了基于深度学习的 OrganoID 平台, 能够对明场图像中的单个类器官进行自动识别、分割和跟踪, 量化面积、周长、圆度等参数^[59]。Kassis 等人提出 OrgaQuant 方法, 采用 Faster R-CNN 对肠类器官进行检测和量化, 平均精度达 80%以上^[60]。Borten 等人开发的 OrganoSeg 软件可依据图像分割结果计算类器官的周长、面积及等效半径等参数^[61]。然而, 明场显微镜的根本局限在于缺乏三维成像能力, 如图 1-4 所示, 在 XY 俯视图中重叠的类器官在不同深度方向实际上是分离的个体, 二维成像无法区分这种深度方向的重叠, 导致计数和形态量化的严重误差。

荧光显微镜和共聚焦显微镜能够提供高分辨率的三维结构信息, 通过 Z-stack 成像可获取类器官的三维重建图像。Li 等人采用 Z-stack 成像结合 Calcein-AM 活细胞染色, 对类器官药物作用进行了量化评估。Dopper 等人开发了识别视网膜类器官的方案, 对免疫荧光信号进行量化以比较不同阶段的类器官。Mukashyaka 等人开发了 Cellos, 一种用于 3D 类器官和细胞核分割的高通量管道, 采用 Stardist-3D 卷积神经网络进行分割^[62]。但荧光成像依赖外源性标记, 存在光毒性、光漂白、标记不均等问题, 限制了其在长期动态监测中的应用。

近年来, 高内涵分析技术的发展推动了多参数融合评估的兴起。Spiller 等人构建了基于线性分类器的分析框架, 通过提取类器官图像中的形态学特征与纹理

特征,实现类器官活性状态的自动化判定。Gritti 等人开发的 MOrgAna 软件包使用多层感知器或逻辑回归模型进行像素分类,将像素分为背景、类器官内部区域和类器官边界三类^[63]。Abdul 等人提出的 D-Crypto 框架通过深度学习解析类器官图像的特定特征,评估类器官的组织成熟度和分化状态^[64]。这些研究代表了从单一指标向多参数融合发展的趋势。

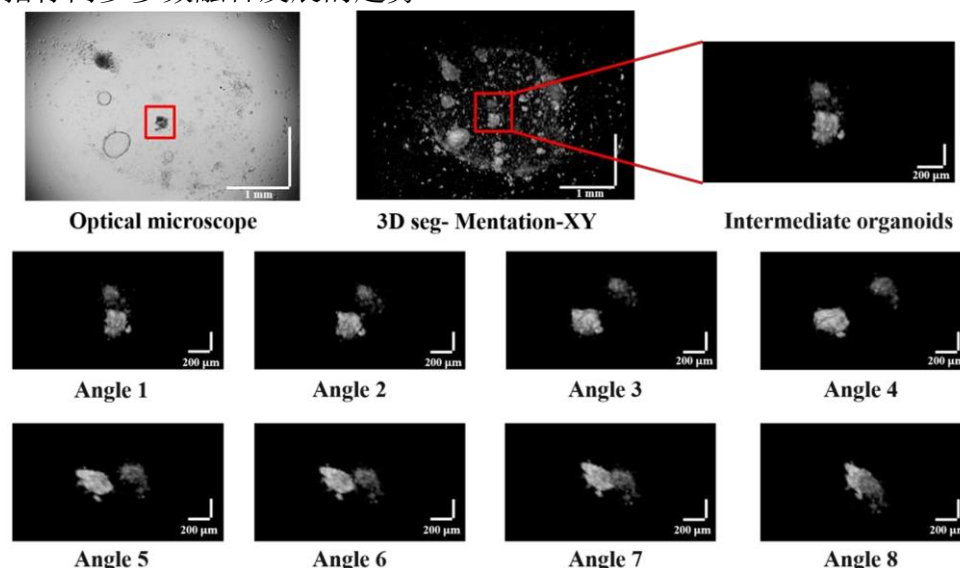


图 1-4 类器官在深度方向重叠的示意图。

1.2.2 OCT 在类器官形态表征中的应用

光学相干层析成像技术在类器官研究中的应用近年来发展迅速,主要集中于形态结构成像、动态活性监测和多参数综合评估三个方向^[65]。

在形态结构成像方面, OCT 可清晰显示类器官的整体形态和内部微结构。Deloria 等人采用超高分辨率 3D OCT (轴向分辨率约 $2\ \mu\text{m}$) 观测人胎盘来源滋养层类器官,清晰呈现了类器官内部的空腔结构和细胞层排列,其成像质量与组织学切片具有良好对应关系。Ming 等人利用谱域 OCT 对人多能干细胞来源的心脏类器官进行长期成像,不仅观测到不同尺寸空腔的复杂连接结构,还量化了类器官体积、表面积等参数随培养时间的动态变化,揭示了心脏类器官的发育规律。Gil 等人采用定制扫频源 OCT 系统对患者来源肠癌类器官进行体积生长跟踪,发现基于三维体素累积的实测体积比基于二维图像估算的体积更准确,且体积与细胞活力呈正相关,初步验证了 OCT 在类器官药物反应评估中的可行性。Huang 等人开发了名为 Orga-Dete 的深度学习模型,基于 U-Net 架构嵌入了自适应双注意力模块和多核感受野模块,成功对不同发育阶段的类器官进行了 OCT 成像,精确量化了类器官的大小、体积等参数^[66]。

在动态活性监测方面,基于 OCT 的功能成像技术为无标记区分活死细胞提

供了新途径。Zaitsev 等人利用 OCT 相位显微镜实现了三维支架中细胞活性的无标记监测,通过分析细胞内源性运动引起的相位波动,有效区分活细胞区域与死细胞/材料区域,其检测结果与活死染色具有良好一致性^[67]。Abd El-Sadek 等人对肿瘤球体进行组织动力学成像,利用对数强度方差和迟 OCT 相关衰减速度量化坏死区域与活性区域的分布,建立了基于 OCT 动态信号的组织活性评估新方法^[68]。Oldenburg 等人通过对细胞球 OCT 数据的采集,比较了不同算法的动态成像效果,发现合适的动态成像算法能够显著增强图像对比度,清晰显示细胞球边缘。

在多参数综合评估方面,研究者开始探索融合多个 OCT 衍生指标的评估体系。张琳翊等建立了基于 OCT 的类器官形态学综合指标,融合体积、表面积、球度、等效直径等多个形态参数,并引入时间相关的日变化率、日间标准差等衍生指标,通过主成分分析构建了类器官生长状态的综合评价模型^[69]。该模型在肠癌和胆管癌类器官的药物作用评估中与 ATP 金标准存在高度的相关性,显著优于单一形态参数。鲍迪等采用 EGO-Net 网络实现三维 OCT 图像的类器官分割,通过孔内类器官的体积、表面积和球度等参数构建药物效应评估体系。这些研究验证了多参数融合策略的有效性,但其主要聚焦于宏观几何形态,尚未引入反映组织内部特性的参数。

1.2.3 光学衰减系数

光学衰减系数是描述光在组织中衰减速率的核心参数,其定量提取方法的准确性直接影响后续分析和应用的可靠性。

在 OAC 的定量提取方法方面,研究者发展了多种算法。传统方法基于指数拟合,通过对 OCT 信号的 A-scan 进行指数或线性拟合获得衰减系数。该方法需要手动选择拟合区域,对噪声敏感,且对于不均匀样本或薄层样本,可用作拟合的信号较短,容易导致结果偏差^[70]。Vermeer 等人于 2013 年提出了深度解析算法,通过假设 OCT 信号在有限深度内完全衰减,实现了逐像素的 OAC 计算,避免了手动选择区域的局限^[71]。该算法基于两个假设:OCT 信号在有限的成像深度范围内完全衰减;系统光探测器接收到的后向散射光占衰减光的比重固定。通过数值仿真和模型实验验证,深度解析算法能够准确计算均匀和非均匀样本的 OAC 分布。

然而,深度解析算法在实际应用中面临两大问题。一是共聚焦效应的影响:由高斯光束聚焦引起的共聚焦效应会导致 OCT 信号在焦平面附近增强,若将光束聚焦到样品内部,信号的衰减会受到聚焦的显著影响,对 OAC 估计产生较大偏差^{[72], [73]}。二是灵敏度随深度下降:由于光谱仪分辨率有限及高空间频率处的

混叠,系统灵敏度会随成像深度增加而下降,这种系统性的信号衰减会直接影响 OAC 的计算准确性^{[74], [75]}。

针对上述局限,卢明等提出了优化的深度解析算法。该算法通过两张存在部分重叠区域的 B-scan 图像自动获取信号校正参数,同时校正共聚焦效应和灵敏度下降的影响。具体流程为:输入两张存在部分重叠且在深度方向存在偏移的 OCT 强度图像,经图像预处理和配准后获得偏移量,提取重叠区域并计算校正参数,进而获得整个成像深度的信号校正函数,最终采用校正后的信号进行深度解析 OAC 计算。通过 TiO₂-PDMS 多层模型验证,优化算法不仅适用于聚焦到样本表面的情况,也适用于聚焦到样品内部的情况,解决了共聚焦和灵敏度下降对 OAC 计算的影响,可充分利用高信噪比区域^{[76], [77]}。

在 OAC 的生物学应用方面,多项研究证实了其监测细胞和组织病理生理变化的潜力^{[78], [79], [80], [81], [82], [83], [84]}。诱导凋亡后的人类成纤维细胞 OAC 显著增加,而坏死细胞的 OAC 降低,表明 OAC 可有效区分凋亡与坏死,凋亡过程中的 OAC 变化与线粒体膜电位丧失、细胞色素 c 释放等事件进行可与时序关联,证实 OAC 变化早于细胞膜完整性丧失,可作为早期凋亡的标志物。Klyen 等人通过 OCT 对离体小鼠肌肉组织进行评估,发现炎性细胞浸润区域的 OAC 显著高于正常肌纤维,坏死区域则呈现低散射特征,证明 OAC 可用于评估组织的病理状态。Yang 等人对缺血性脑卒中大鼠模型进行活体 OCT 成像,发现梗死周边区 OAC 的升高与星形胶质细胞增生呈正相关,与神经元数目呈负相关,提示 OAC 可作为神经损伤的标志物。

在组织工程领域,沈仁强等采用 OCT 计算 OAC 区分了不同浓度的细胞悬液,发现 OAC 频数分布直方图峰值偏移量能够表征细胞浓度。卢明等通过优化深度解析 OAC 算法系统研究了水凝胶支架中细胞浓度和活性与 OAC 的关系^[50]。研究发现,细胞浓度与 OAC 呈正线性相关,细胞活性与 OAC 呈负线性相关。研究还采用双喷头生物三维打印技术,在同一个支架内打印了不同活性的细胞负载水凝胶,OCT 散射成像成功区分了不同活性细胞的区域分布,其结果与活死染色高度一致,有力验证了散射 OCT 检测三维组织中细胞活性分布的可行性。

上述研究表明,OAC 作为内源性的光学标志物,能够灵敏地反映细胞水平的病理生理改变。然而,目前 OAC 在类器官研究中的应用尚属空白,如何将 OAC 与类器官的多维形态特征有效融合,构建综合性的药效评估模型,是本研究拟解决的关键问题。

1.3 本文研究内容与章节安排

1.3.1 研究目标与创新点

基于前述研究背景与国内外研究现状分析,当前肿瘤类器官药物评估面临三大核心挑战:一是传统生化检测法的破坏性导致无法对珍贵样本进行纵向动态监测;二是现有成像评估方法多聚焦于宏观几何形态参数,对药物作用的早期、微观病理改变不敏感;三是单一形态参数难以全面反映类器官群体复杂的异质性响应,缺乏融合多维度信息的综合评价模型。

针对上述挑战,本文以患者来源的肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma, iCCA)类器官为研究对象,以光学相干层析成像技术为手段,提出一种融合光学衰减系数与多维形态特征的肿瘤类器官无损药物作用评估新框架。研究目标是通过 OCT 成像获取药物作用前后类器官的三维结构信息,提取反映组织内部密度的 OAC 指标及多维度形态参数,结合机器学习方法建立综合评估模型,实现对类器官药物作用的动态、定量、高灵敏度无损评估,为基于患者来源类器官的个体化药敏测试提供新的技术工具。

本文的核心创新点归纳如下:

1) 提出融合 OAC 与多维形态特征的类器官药物作用评估框架。首次将反映组织内部密度的光学衰减系数引入类器官药物评估体系,与宏观形态参数(体积、表面积、球度、粗糙度等)形成多维度互补,构建了成像-分割-表征-建模一体化的评估流程,克服了传统方法评估维度单一、仅关注宏观形态的局限。

2) 揭示 OAC 作为高灵敏度内源性指标的剂量依赖性响应规律。系统研究中药单体阿可拉定(Icaritin)作用下 iCCA 类器官 OAC 的动态演变,发现 OAC 随药物浓度升高呈显著上升趋势,其相对响应比显著优于体积,验证了 OAC 在药效评估中的灵敏度优势。

3) 构建基于聚类分析与主成分融合的生长得分模型。通过 K-means++聚类发现了药物作用下四类类器官簇的变化规律,直观展示类器官从囊状向实心、从低衰减向高衰减的类别转化过程。利用主成分分析融合聚类后的多维度统计特征,建立消除初始差异的相对生长得分模型,实现与 ATP 金标准的高度相关($r=0.938$),并在多种一线化疗药物及联合用药方案中验证了模型的良好泛化能力($r=0.887$)。

1.3.2 论文组织架构

全文共分为五章,各章节内容安排如下:

第一章:绪论。阐述肿瘤精准医疗背景下患者来源类器官的体外模型价值,分析现有类器官药物评估技术的破坏性、无法纵向追踪等局限性。介绍 OCT 技术的原理及其在类器官无损动态监测中的应用优势,论述光学衰减系数的物理表征及其在微观病理监测中的潜力。综述国内外研究现状,明确本文的研究目标与

核心创新点，给出全文的组织架构。

第二章：类器官 OCT 图像分割及量化。详细介绍肝内胆管癌类器官的样本制备流程、基质胶标准化构建方法及药物干预策略。阐述高分辨率扫频 OCT 成像系统的硬件架构、核心参数及适配 96 孔板的高通量倒置扫描方案。介绍基于 ParaSAM2CNN 模型的类器官三维自动化分割方法，以及宏观形态参数的定义与量化算法。详细推导基于单次散射模型的深度分辨光学衰减系数提取算法，给出考虑共聚焦效应与灵敏度下降的体素级 OAC 优化校正及计算公式。

第三章：药物作用下类器官形态与 OAC 演变。系统展示阿可拉定作用下 iCCA 类器官 OAC 的空间分布变化与剂量依赖性升高现象。分析填充体积、空腔结构等形态参数的动态演变规律，对比对照组的快速增长与高浓度组的负增长表现。通过相对变化率与相对响应比测算，定量对比 OAC 与体积对药效的响应灵敏度。

第四章：基于 OCT 的类器官群综合生长水平量化。基于 K-means++ 聚类方法对类器官进行表型分类，确立四类典型类器官簇，并分析其在药物干预下的分布重构与类别转化规律。利用主成分分析对聚类后的多维度统计特征进行降维融合，构建融合 OAC 与形态特征的综合生长得分模型，引入自身对照策略建立消除初始差异的相对生长得分。将模型评估结果与 ATP 金标准进行回归验证，对比融合 OAC 模型与仅形态学模型的差异。在 5-氟尿嘧啶、吉西他滨、顺铂、奥沙利铂等一线化疗药物及联合用药方案中测试模型的鲁棒性与泛化能力。

第五章：总结与展望。归纳全文主要工作与研究结论，总结成像-分割-量化-建模一体化评估新框架的构建过程，阐述融合 OAC 指标在克服传统方法破坏性强、评估单一、无法纵向追踪等痛点上的核心贡献。分析当前研究的局限性，讨论系统分辨率对精细观测的限制及技术联用前景，展望复杂培养环境下的算法迭代方向与多模态特征融合潜力，探讨该技术在临床转化与个体化用药决策中的应用前景。

2 类器官 OCT 图像分割及量化

2.1 样本制备与整体实验流程

2.1.1 iCCA 类器官的构建

本研究使用的肿瘤类器官样本来源于肝内胆管癌患者的手术切除组织。所有实验操作均在患者知情同意下进行,并经浙江大学医学院附属第一医院医学伦理委员会批准(伦理审批号:2019-826),研究过程严格遵守《赫尔辛基宣言》的相关规定。

类器官的提取与构建流程参照已报道的标准化方法并进行优化,具体步骤如下:手术切除的新鲜肿瘤组织离体后立即置于预冷的 DMEM/F12 培养基中,于 4°C 条件下运输至实验室。在超净工作台中,用无菌 PBS 缓冲液反复冲洗组织 3 次以去除血污,随后在无菌培养皿中用手术剪刀仔细剔除坏死区域,并将组织机械剪碎至 1-2 mm³ 大小。将剪碎的组织转移至 15 mL 离心管中,加入含 II 型胶原酶(Collagenase II,浓度为 1 mg/mL)的消化液,置于 37°C 恒温振荡培养箱中消化 30-60 分钟,期间每隔 10 分钟轻微震荡一次。待组织块大部分消化为浑浊细胞悬液后,加入等体积的含 10% 胎牛血清的 DMEM/F12 培养基终止消化。消化后的细胞悬液依次通过 100 μ m 和 40 μ m 细胞筛网过滤,以去除未完全消化的组织团块。滤液在 4°C 条件下以 300 g 离心 5 分钟,弃上清后加入红细胞裂解液重悬沉淀,冰上静置 3 分钟以去除红细胞。再次离心后,用基础培养基重悬细胞沉淀,取 10 μ L 细胞悬液与等体积台盼蓝混合,用血球计数板在显微镜下计数活细胞数量。将计数后的细胞悬液再次离心,弃上清,按照细胞与 Matrigel 基质胶(Corning, USA)体积比 1:2 的比例混合,即每 50 μ L Matrigel 中加入 25 μ L 细胞悬液,使最终细胞密度控制在 $1-2 \times 10^4$ 个细胞/ μ L 左右。操作过程中所有耗材需预冷,Matrigel 需在冰上操作以防止提前凝固。用预冷的 200 μ L 移液枪头吸取 50 μ L 细胞-Matrigel 混合物,垂直滴加到预热的 96 孔培养板孔中央,形成规则的穹顶状结构。将接种后的 96 孔板置于 37°C 培养箱中静置 15-20 分钟,待 Matrigel 完全凝固。待 Matrigel 凝固后,每孔小心加入 200 μ L 类器官完全培养基,避免冲散 Dome 结构。完全培养基配方为:Advanced DMEM/F12 基础培养基,添加 1 $\times$ B27 supplement、1 $\times$ N2 supplement、10 mM HEPES、2 mM GlutaMAX、100 U/mL 青霉素/链霉素,以及以下生长因子:50 ng/mL EGF、100 ng/mL R-spondin1、100 ng/mL Noggin、10 nM 胃泌素、10 mM 烟酰胺、1.25 mM N-乙酰半胱氨酸。将培

养板置于 37°C、5% CO₂ 的细胞培养箱中培养，每 2-3 天更换一次培养基（每次更换半量培养基，保留 50% 旧培养基以维持微环境稳定）。每日在倒置显微镜下观察类器官生长情况，记录形态变化。

2.1.2 整体实验方案

本研究整体实验流程如图 2-1 所示，涵盖从患者来源肿瘤组织处理、类器官构建、多时间点 OCT 成像到数据分析的全过程。

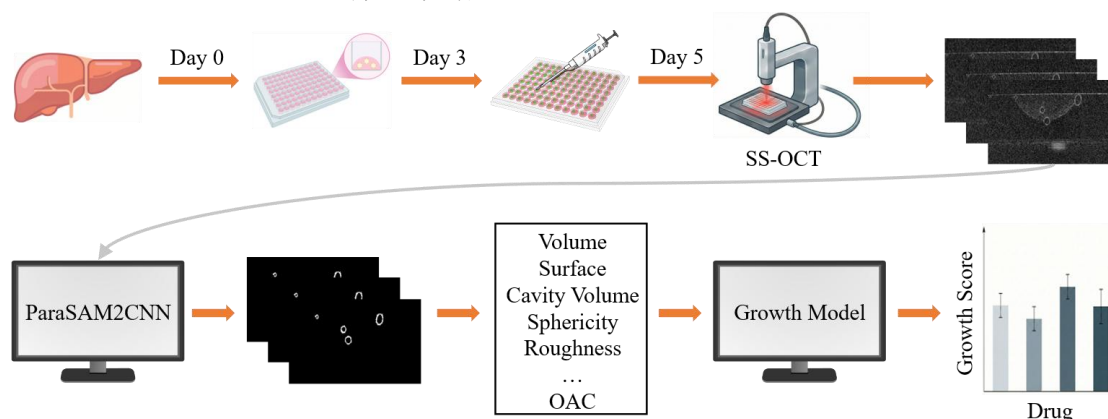


图 2-1 整体实验流程图。

采用多时间点纵向观测策略来实现对类器官生长过程及药物作用的动态监测。根据预实验观察，类器官接种后第 3 天出现明显的出芽和生长迹象，多数类器官等效直径达到 50 μm 以上，适合进行首次成像和后续干预。因此设计以下通用时间节点：Day 0：完成类器官接种，开始培养；Day 0-3：静置培养，使类器官充分生长，期间每 2 天半量换液；Day 3：首次 OCT 成像，获取加药前数据；Day 3-5：根据实验目的进行相应处理（具体药物干预方案详见第三、四章），继续培养；Day 5：第二次 OCT 成像，记录响应后数据；成像后根据实验需要进行 ATP 生物发光检测作为金标准验证。

该时间节点设计确保了对同一批样本进行处理前和处理后的纵向追踪，有效消除了不同孔间初始生长差异对后续评估的干扰。具体的药物干预方案将在第三章和第四章的相应位置详细描述。

2.2 OCT 成像与数据采集

2.2.1 OCT 成像系统

本研究采用实验室自主搭建的高分辨率扫频光学相干层析成像系统进行类器官图像数据采集^[69]。该系统基于扫频光源光学相干层析成像技术，通过快速调

谐激光源实现深度方向的结构信息获取，其详细工作原理如图 2-2（A）所示。

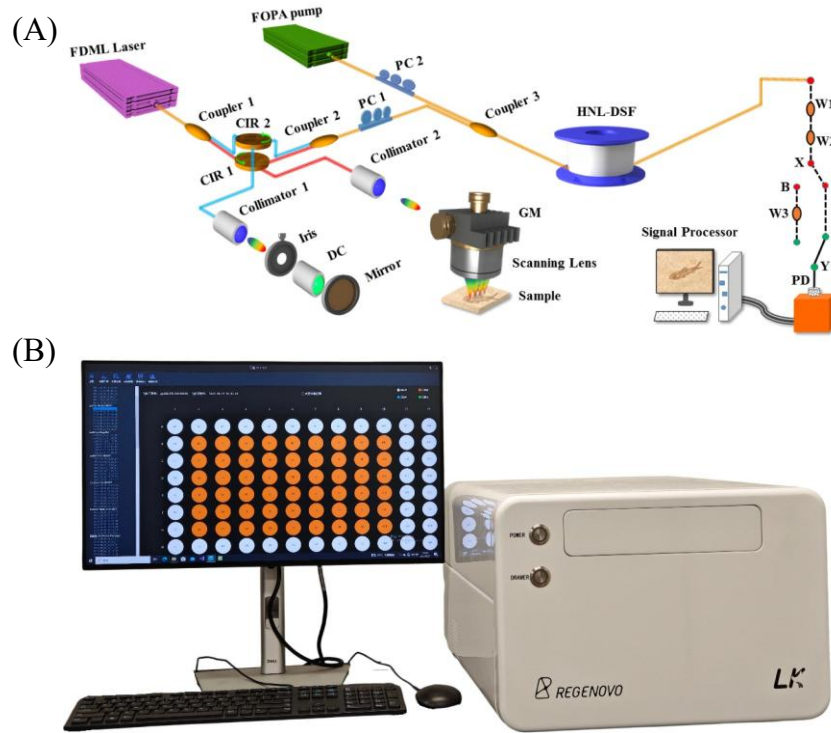


图 2-2 SS-OCT 系统原理图及实物图。（A）为 SS-OCT 系统详细原理图；（B）为本研究所使用的 SS-OCT 系统实物图。

图 2-2（B）为杭州捷诺飞生物科技有限公司开发的 Bio-architect® Tomography Lark 实物图，系统核心组件包括扫频光源、干涉光路、平衡探测器和数据采集模块。扫频光源采用中心波长为 1310 nm 的扫频激光器，半高全宽约为 100 nm，线扫描速度达 50 kHz。该波段在生物组织中具有较低的吸收系数和适中的散射系数，能够有效穿透 Matrigel 基质胶及类器官组织，实现深层成像。光源发出的光经光纤耦合器以 90:10 的比例分光后分别进入样品臂和参考臂。样品臂末端配置准直透镜和扫描振镜，将光束聚焦于样品并实现二维横向扫描；参考臂末端为可调节反射镜，用于匹配样品臂光程。从样品臂返回的背向散射光与参考臂返回的反射光发生干涉，干涉信号由平衡探测器接收并经高速数据采集卡进行模数转换。系统采用倒置成像方案设计，OCT 成像探头倒置安装于高精度三维电动平移台上，培养板固定于平移台上方专用支架中，由平移台带动探头移动完成多孔位扫描，避免了移动培养板可能带来的振动干扰与液体扰动。

2.2.2 OCT 数据采集方案

本研究所用 SS-OCT 系统的主要性能参数如表 2-1 所示。系统在空气中的轴向分辨率达 $7.5 \mu\text{m}$ ，横向分辨率约为 $15.6 \mu\text{m}$ ，能够清晰分辨直径在 $30 \mu\text{m}$ 以上

的类器官个体及其内部空腔结构。最大成像深度为 5.6 mm，足以完整覆盖单孔内 Matrigel 穹顶结构的全部厚度。

表 2-1 SS-OCT 系统核心成像参数

参数	参数名称	描述
光源	中心波长	1310 nm
	扫频速率	50 kHz
分辨率	轴向分辨率	7.5 μm
	横向分辨率	15.6 μm
成像参数	最大成像深度	5.6 mm
	灵敏度	~105 dB
扫描参数	单次扫描视野	4 mm×4 mm×5.6 mm
	体数据尺寸	800×800×1024 pixel
	像素尺寸 (X×Y)	5 μm ×5 μm
	轴向采样间隔	5.5 μm
采集环境	成像温度	37°C 恒温
	培养板适配	标准 96 孔板

针对 96 孔板内类器官样本的高通量采集需求，本研究制定了标准化的成像采集流程。成像开始前，将待采集的 96 孔板从培养箱取出并置于已预热至 37°C 的恒温成像平台上平衡 5 分钟，以减少温度波动对类器官活性的影响。在控制软件中加载孔板模板，选择待扫描的孔位，通常每板选取 25-30 个中心区域孔位以避免边缘孔，减少培养基蒸发带来的边缘效应。系统采用三维光栅扫描模式，单孔扫描视野设定为 4 mm×4 mm×5.6 mm，完整覆盖 Matrigel 穹顶区域，体数据尺寸为 800×800×1024 pixel，对应 X 和 Y 方向各 800 条 A-scan 线，Z 方向 1024 个采样点。扫描前系统通过预扫描自动优化焦平面位置，确保成像焦平面位于 Matrigel 穹顶中部区域，同时快速定位孔板基底位置，使 Z 方向成像范围完整覆盖从基质胶表面到底部的全部区域。

2.3 基于深度学习的类器官三维分割与形态量化

精确的类器官分割是后续所有形态学参数定量分析以及光学衰减系数提取的基础。由于类器官在三维空间中形态各异，包括囊状、实心、葡萄状等多种结构，且与周围的基质胶在 OCT 图像中的对比度有限，传统的图像分割方法如阈值分割、区域生长等难以实现自动化、高精度的分割。针对这一问题，本研究采用了一种专门为类器官 OCT 图像设计的深度学习模型——ParaSAM2CNN，以实现对三维培养微环境中类器官的自动化、精细化分割^[85]。本节将详细阐述该模型

的架构、分割流程，并给出后续分析中所使用的宏观形态参数定义与计算方法。

2.3.1 ParaSAM2CNN 模型架构

本研究使用的 ParaSAM2CNN 深度学习分割模型是一种并行双编码器结构的 U 型网络，通过两条独立的通路提取互补特征，并利用注意力机制进行有效融合，从而实现对类器官边界的精准识别，特别是那些形态复杂或对比度低的类器官。

模型的整体结构遵循编码器-解码器设计，如图 2-3 所示。编码器部分由两条并行的特征提取通路构成，即 CNN 通路和 Transformer 通路。来自两条通路的同一尺度特征图经过通道注意力模块融合后，通过跳跃连接传递给解码器，最终生成分割结果。

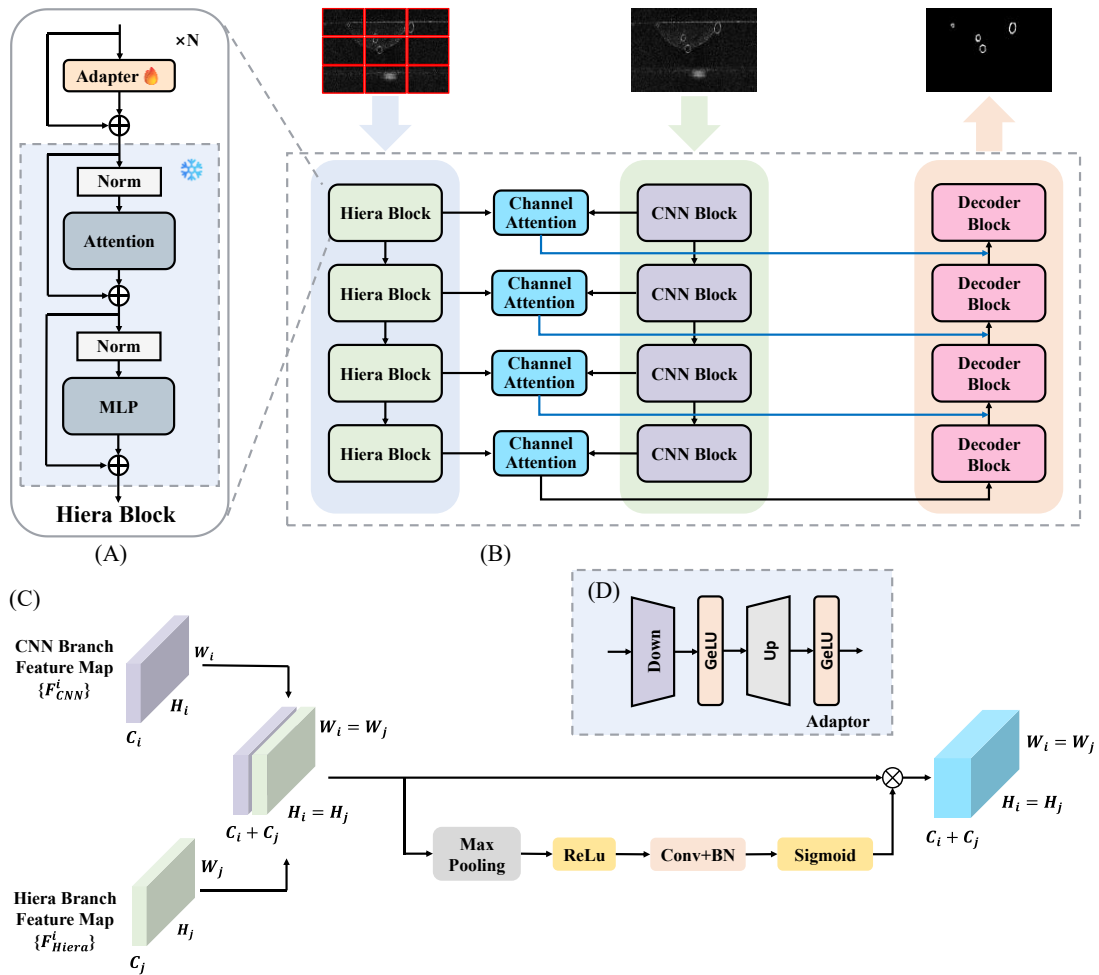


图 2-3 ParaSAM2CNN 模型的整体结构。

在 CNN 通路中，采用在 ImageNet 上预训练的 ResNet-50 作为骨干网络。该通路通过多层卷积和池化操作，逐步提取图像的局部细节特征，如边缘、纹理和角点。ResNet-50 通过残差块有效缓解了深层网络中的梯度消失问题，使网络能

够学习到更丰富的特征表示该通路输出四个不同尺度的特征图 F_{CNN}^i , 其中 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ 分别对应分辨率降至原图的 1/4、1/8、1/16 和 1/32, 各尺度特征图的通道数分别为 256、512、1024 和 2048。在 Transformer 通路中, 采用 SAM2 预训练的 Hiera 分层视觉 Transformer 作为骨干网络 Hiera 通过四阶段的多尺度结构设计, 利用自注意力机制捕捉图像中的长距离依赖关系和全局上下文信息。这种全局视野有助于模型理解类器官的整体结构以及背景的关系。Hiera-L 模型的参数量较大, 直接对整个模型进行微调需要巨大的计算资源。因此, 在实现中对 Hiera 编码器进行参数冻结, 并在每个 Hiera 模块中引入轻量级的适配器。适配器由一个下采样线性层、GeLU 激活函数和一个上采样线性层组成, 通过微调适配器的少量参数即可将预训练模型的知识迁移到下游分割任务中。该通路同样输出四个尺度的全局特征图 F_{Hiera}^i , 各尺度特征图的通道数分别为 144、288、576 和 1152。为将来自两条通路的特征进行融合, 在每个尺度上引入了通道注意力模块。该模块首先将同一尺度的两个特征图沿通道维度进行拼接, 得到融合特征 F_M^i :

$$F_M^i = \text{Concat}[F_{\text{CNN}}^i, F_{\text{Hiera}}^i] \in \mathbb{R}^{H_i \times W_i \times (C_{\text{CNN}}^i + C_{\text{Hiera}}^i)} \quad (2.1)$$

其中 H_i, W_i 为第 i 个尺度特征图的高和宽, C_{CNN}^i 和 C_{Hiera}^i 分别为 CNN 通路和 Transformer 通路在该尺度的通道数。通过全局平均池化获得通道维度的全局描述, 再经过两个全连接层生成通道注意力权重 $F_{\text{AM}}^i \in \mathbb{R}^{1 \times 1 \times (C_{\text{CNN}}^i + C_{\text{Hiera}}^i)}$, 其中第一个全连接层后接 ReLU 激活函数, 第二个全连接层后接 Sigmoid 激活函数。将注意力权重与融合特征逐元素相乘, 实现对特征通道的自适应加权:

$$F_{\text{CA}}^i = F_{\text{AM}}^i \otimes F_M^i \quad (2.2)$$

通过这种方式, 模型能够增强对分割任务贡献大的特征, 抑制冗余信息, 获得语义更丰富的融合特征。

解码器采用渐进式上采样结构, 由多个上采样块堆叠而成。每个上采样块首先通过转置卷积将特征图尺寸加倍, 然后将来自通道注意力模块的同尺度特征通过跳跃连接与上采样后的特征进行拼接, 最后经过两个 3×3 卷积层 (每个卷积后接批归一化和 ReLU 激活函数) 来细化特征。解码器最终输出与输入图像大小相同的单通道概率图, 表示每个像素属于类器官的概率。

在损失函数设计方面, 采用了包含二值交叉熵损失、Dice 损失和骨架召回损失的混合损失函数。二值交叉熵损失衡量预测概率图与真实掩膜之间逐像素的差异, 定义为:

$$L_{bce} = - \sum_i [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \quad (2.3)$$

其中 $y_i \in \{0, 1\}$ 为像素 i 的真实标签, $p_i \in [0, 1]$ 为模型预测该像素为正类的概率 N 为像素总数。Dice 损失用于缓解类别不平衡问题, 定义为:

$$L_{dice} = 1 - \frac{2 \sum_i (p_i \cdot y_i) + \epsilon}{\sum_i p_i + \sum_i y_i + \epsilon} \quad (2.4)$$

其中 ϵ 为一个很小的平滑项。骨架召回损失用于保证囊状类器官的环状结构分割完整 该损失强制模型的预测结果覆盖真实掩膜的骨架区域。首先通过形态学算法预先从真实掩膜中提取环状骨架 $Y_{skel,i}$ ，然后将软召回损失定义为预测概率图在骨架区域上的平均值并取其负值：

$$L_{SkelRecall} = -\frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} \left(\frac{\sum_i Y_{skel,i,c} \cdot \hat{Y}_{i,c}}{\sum_i Y_{skel,i,c}} \right) \quad (2.5)$$

该损失通过 CPU 预处理骨架，避免了在 GPU 上进行可微骨架化的高计算成本。最终的总损失函数为以上三项损失之和。

为训练 ParaSAM2CNN 模型，构建了一个类器官 OCT 图像数据集。数据集包含来自多位患者的 137 个类器官簇样本，共标注了 2837 张二维 B-Scan 图像。标注工作使用 ITK-SNAP 软件完成，标注过程中参考前后帧图像保证分割的连续性，对照明场显微镜图像辅助判别，并排除等效直径小于 $30 \mu m$ 的微小类器官。数据集按 7:1:2 的比例随机划分为训练集、验证集和测试集。

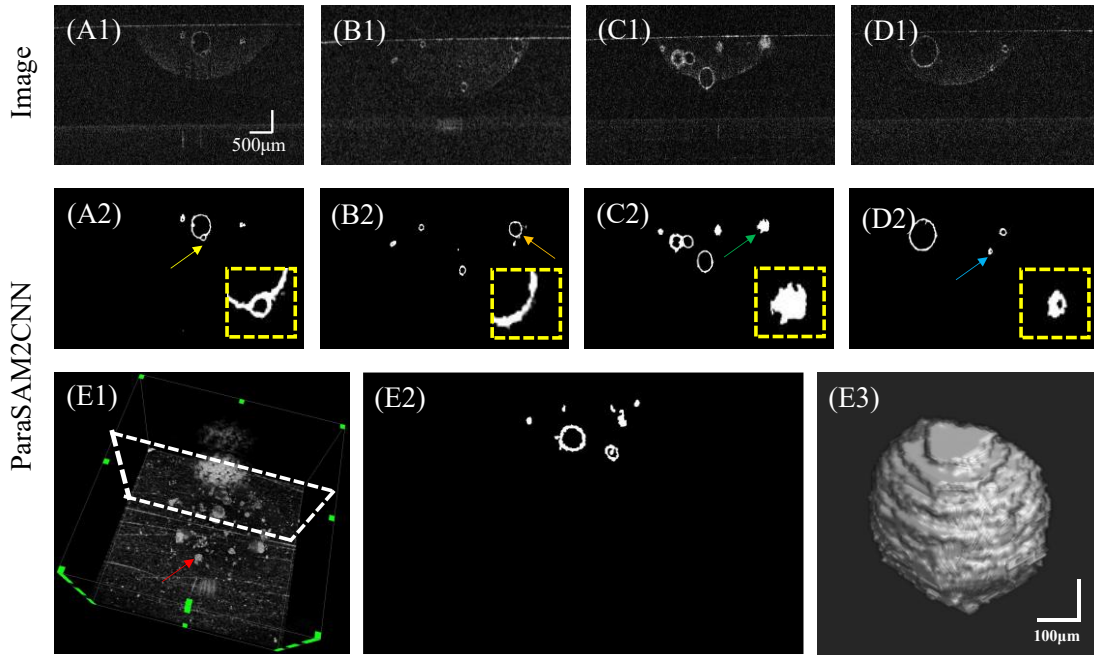


图 2-4 ParaSAM2CNN 模型的分割效果。

训练前对图像进行预处理，包括直方图均衡化、强度归一化、非锐化掩膜锐化以及 $3 \times 3 \times 3$ 中值滤波去噪，以增强对比度并抑制散斑噪声。模型基于 PyTorch 框架实现，使用 Adam 优化器，初始学习率设为 1×10^{-3} ，动量参数 $\beta_1 = 0.9$ 、 $\beta_2 = 0.999$ 。采用 StepLR 学习率衰减策略，每 15 个 epoch 衰减为原来的 0.1 倍。批量大小设为 4，共训练 60 个 epoch。输入图像统一裁剪为 512×800 像素。训练

在一台配备 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 的服务器上进行。图 2-4 展示的 ParaSAM2CNN 模型分割效果显示, ParaSAM2CNN 能够完整地分割出囊状类器官的环状结构, 并保留更多边缘细节。

2.3.2 形态参数定义

在获得每个类器官的精确三维掩膜后, 可对其进行定量形态学分析。为全面捕捉药物作用引起的形态变化, 提取并定义了多个宏观形态参数。各参数的具体定义和计算公式如下。

1) 类器官实体体积 (Solid Volume)

Solid Volume 是指类器官内部细胞区域所占的实际空间大小, 通过类器官实体区域的体素总数乘以单个体素的物理体积计算:

$$V_{\text{solid}}^i = N_{\text{solid}}^i \times \Delta x \Delta y \Delta z \quad (2.6)$$

其中 N_{solid}^i 为第 i 个类器官实体区域的体素总数, $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 为单个体素在三个维度上的物理尺寸。

2) 空腔体积 (Cavity Volume)

对于囊状类器官, 其内部空腔的体积定义为空腔体积 V_{cavity} 。通过空腔区域的体素总数乘以单个体素的物理体积计算:

$$V_{\text{cavity}}^i = N_{\text{cavity}}^i \times \Delta x \Delta y \Delta z \quad (2.7)$$

其中 N_{cavity}^i 为第 i 个类器官内部空腔区域的体素总数。

3) 填充体积 (Fill Volume)

将类器官内部空腔填充后, 整个类器官所占据的总体积称为填充体积 V_{fill} , 即实体体积与空腔体积之和:

$$V_{\text{fill}}^i = V_{\text{solid}}^i + V_{\text{cavity}}^i \quad (2.8)$$

4) 类器官表面积 (Surface Area)

类器官表面积 S 是指类器官外部轮廓的表面积, 通过三维表面重建算法识别出的表面像素个数乘以单个表面像素代表的物理面积计算:

$$S^i = N_{\text{surface}}^i \times \Delta A \quad (2.9)$$

其中 N_{surface}^i 是通过三维表面重建算法识别出的表面像素个数, ΔA 是单个表面像素代表的物理面积。

5) 长轴长度 (Longest Axis)、短轴长度 (Shortest Axis)

长轴是椭圆、椭球或其他几何图形的最长直径, 而短轴是最短直径, 它们相互垂直, 并共同决定了几何图形的大小和形状。Longest Axis 是类器官内离最远

的两个体素点之间的距离。Shortest Axis 是以类器官内距离最远的两个体素点连线方向作为长边方向，求取该类器官的外接矩形，外接矩形的最短边长即为类器官短轴长度。

6) 球度 (Sphericity)

球度 ψ 是描述类器官形状接近球体程度的参数，其计算公式为与类器官相同体积的球体的表面积与类器官实际表面积之比：

$$\psi^i = \frac{\pi^{\frac{1}{3}}(6V_{\text{fill}}^i)^{\frac{2}{3}}}{S^i} \quad (2.10)$$

球度值越接近 1 表示形状越规则，越接近球体；值越小表示形状越不规则。

7) 囊壁厚度 (Cyst Thickness)

囊壁厚度 T_{cyst} 用于描述囊状类器官的壁厚，将含空腔的囊状类器官近似为薄壁球壳，其等效壁厚可通过实体体积与表面积的比值估算：

$$T_{\text{cyst}}^i \approx \frac{V_{\text{solid}}^i}{S^i} \quad (2.11)$$

8) 表面粗糙度 (Roughness)

Roughness 用于定量描述类器官表面起伏程度的参数^[85]。其计算流程如下：首先对原始类器官掩膜进行孔洞填充，得到填充体积 V_{fill}^i ；然后将填充后的掩膜进行三维快速傅里叶变换，转换到频域；设计一个巴特沃斯低通滤波器与频谱逐元素相乘，以滤除高频细节；对滤波后的频谱进行逆傅里叶变换，得到平滑后的灰度图像，再通过固定阈值进行二值化，得到平滑后的类器官掩膜并计算其体积 V_{smoothed}^i ；最后计算平滑前后体积变化的绝对值，除以原始类器官的表面积，得到归一化的粗糙度值：

$$R^i = \frac{|V_{\text{fill}}^i - V_{\text{smoothed}}^i|}{S^i} \quad (2.12)$$

通过上述方法，为每个类器官构建了一个由体积、表面积、球度、粗糙度等多个参数组成的多维特征向量。这些参数从不同维度刻画了类器官的形态特征，能够反映药物作用下类器官的形态变化，为后续分析药物作用下的表型进行聚类分析和综合生长水平建模提供了形态特征集。

2.4 基于单次散射模型的 OAC 提取

光学衰减系数是描述光在生物组织中衰减速率的参数，与组织的微观结构如细胞密度、核质比、线粒体分布等密切相关。在近红外波段，组织的吸收远小于散射，因此 OAC 可近似为散射系数，能够作为反映组织内部致密度的定量指标。本节将介绍基于单次散射模型的 OAC 提取方法，阐述针对系统干扰的优化方案，

并结合典型结果展示强度信号与 OAC 曲线的演变特征,为后续章节中使用 OAC 均值与标准差分析药物作用奠定基础^[86]。

2.4.1 深度解析算法

光学相干层析成像系统所探测的信号来源于样品内部背向散射光的干涉。在生物组织中,光在传播过程中主要发生散射,尤其是在本研究所使用的 1310 nm 近红外波段,吸收可忽略。根据比尔-朗伯定律,在均匀介质中,OCT 信号强度随深度呈指数衰减。Vermeer 等人提出的单次散射模型描述了这一关系:

$$I(z) = I_0 \cdot \alpha \cdot \mu(z) \cdot e^{-2 \int_0^z \mu(u) du} \quad (2.13)$$

其中 I_0 为入射光强, α 为背向散射分数, $\mu(z)$ 为深度 z 处的衰减系数。

该式表明,深层组织的 OCT 信号是上层累积衰减与局部散射特性的耦合结果,直接从强度曲线难以准确提取局部组织的本征参数。

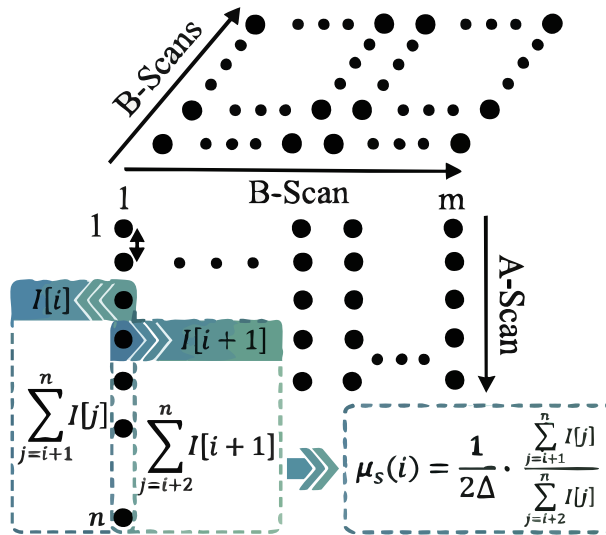


图 2-5 深度解析算法计算示意图。

为将强度信号转化为像素级的 OAC, Vermeer 等人提出了深度解析算法 (Depth-resolved Algorithm)。该算法基于两个基本假设: OCT 信号在成像深度范围内能够完全衰减;背向散射光占衰减光的比例固定。在此假设下,可避开背向散射常数 α 的复杂标注,直接通过积分运算求解局部 OAC。由式(2.13)出发,对 $I(z)$ 求定积分可得:

$$\int_z^\infty I(u) du = \frac{I(z)}{2\mu(z)} \quad (2.14)$$

整理后得到:

$$\mu(z) = \frac{I(z)}{2 \int_z^\infty I(u) du} \quad (2.15)$$

考虑到实际成像深度有限，将积分上限截断至最大深度 D ，并离散化处理，得到逐像素 OAC 的计算公式：

$$\mu[i] = \frac{I[i]}{2\Delta \sum_{j=i+1}^N I[j]} \quad (2.16)$$

其中 i 为轴向像素索引， $I[i]$ 为第 i 个像素的强度值， Δ 为轴向像素物理分辨率（本系统为 $5.5 \mu\text{m}$ ）， N 为轴向采样点数。

该式的物理意义在于，当前像素的 OAC 正比于该像素的强度与下方所有像素强度之和的比值，通过这种积分运算实现了累积衰减与局部散射的解耦。图 2-5 为深度解析算法的计算示意图，直观展示了逐点计算 OAC 的几何意义。

2.4.2 系统校正与优化

在实际 OCT 成像中，信号不仅受组织衰减影响，还受到系统本身光学特性的调制。卢明等人在研究中指出，主要干扰包括两方面：一是灵敏度滚降，由于光谱仪分辨率有限及离散采样，系统灵敏度随深度增加而下降，导致深层信号被额外衰减；二是共聚焦效应，高斯光束的聚焦特性使得焦点附近的信号增强，离焦区域信号减弱。若忽略上述因素直接应用式(2.16)，将引入计算偏差，尤其在离散采样样本的深层区域。

为同时校正共聚焦效应和灵敏度下降，卢明等人提出了优化的深度解析算法。该算法在式(2.16)中引入校正因子 $A[j]$ ，代表第 j 个像素处的系统综合响应系数：

$$\mu_s[i] = \frac{I[i]/A[i]}{2 \cdot \Delta \cdot \sum_{j=i+1}^N I[j]/A[j]} \quad (2.17)$$

校正因子 $A[j]$ 通过采集两张存在深度偏移的 B-Scan 图像，经配准后求解得到。具体地，信号校正函数表示为：

$$A(z) = \left(\frac{z - a}{b} \right)^2 + 1 \quad (2.18)$$

其中参数 a 和 b 通过最小化两幅图像重叠区域的强度差异获得。该方法可自动获取共聚焦函数与滚降函数的联合校正参数，无需额外的系统标定步骤。

图 2-6 展示了同一位置处原始强度信号与计算得到的 OAC 曲线对比结果。其中可以观察到两个典型现象。一是指数衰减现象：在类器官实体区域，原始强度信号随深度呈现明显的指数下降趋势，而空腔区域信号强度极低且无明显衰减，这与组织致密度差异相符。二是平台现象：经优化的深度解析算法计算后的 OAC

曲线在类器官实体区域呈现出稳定的平台特征，数值不随深度改变；空腔区域 OAC 值接近于零。这一特征表明 OAC 不随光程深度变化，能够稳定反映组织的内在致密度信息。

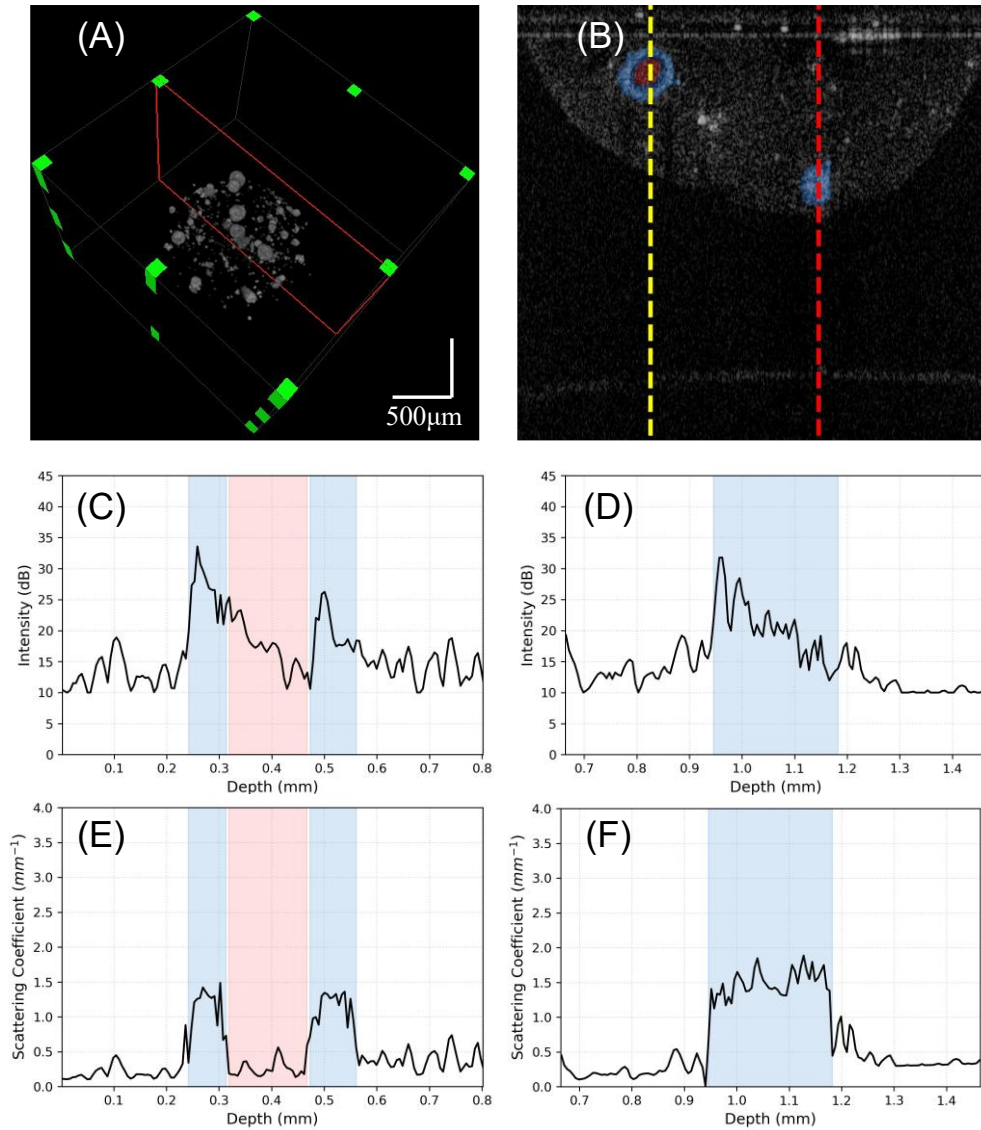


图 2-6 类器官切片 OAC 计算示意图。(A) 类器官原始三维结构图；(B) 三维结构中一个二维切片；(C) 穿过空腔类器官切片的光学强度变化曲线；(D) 穿过实心类器官切片的光学强度变化曲线；(E) 穿过空腔类器官切片的散射系数变化曲线；(F) 穿过实心类器官切片的 OAC 变化曲线。

基于体素级的 OAC 计算结果如图 2-6 (E, F) 所示，可进一步统计得到每个类器官的 OAC 均值和标准差。OAC 均值 (OAC Mean) 反映了类器官整体的光学致密水平，而 OAC 标准差 (OAC Std) 则量化了内部结构的差异程度。以图 2-6 (E) 所示空腔类器官为例，实体区域平均 OAC 为 1.24 mm^{-1} ，散射标准差为 $\pm 0.29 \text{ mm}^{-1}$ ；空腔区域平均 OAC 为 0.31 mm^{-1} ，标准差为 $\pm 0.23 \text{ mm}^{-1}$ 。图 2-6 (F)

中实心类器官实体区域平均 OAC 为 1.43 mm^{-1} ，标准差为 $\pm 0.37 \text{ mm}^{-1}$ 。单个类器官的 OAC Mean 与 OAC Std 指标将在后续章节中用于分析药物作用下类器官内部结构的动态演变，并与形态参数融合构建综合评估模型。

2.5 本章小结

本章建立了类器官 OCT 成像、分割与参数量化的完整流程。首先，明确了肝内胆管癌类器官的标准化构建方法和多时间点纵向观测策略。其次，介绍了高分辨率扫频 OCT 系统的核心参数与高通量采集方案。在分割方面，采用 ParaSAM2CNN 并行双编码器网络实现类器官自动化分割，并定义了实体体积、表面积、球度、粗糙度等宏观形态参数。在 OAC 提取方面，基于单次散射模型推导了深度解析算法，并引入校正因子补偿系统干扰，统计得到反映组织致密度的 OAC Mean 和量化内部差异的 OAC Std。本章工作为后续药物作用分析提供了方法基础和量化指标。

3 药物作用下类器官形态与 OAC 演变

3.1 实验方案

为系统研究药物作用下类器官光学衰减系数及典型形态特征的动态演变规律，本章以患者来源的肝内胆管癌类器官为研究对象，选取中药单体阿可拉定作为模型药物，设计梯度浓度实验方案，通过多时间点 OCT 成像与 ATP 生化检测相结合的方法，获取药物作用前后的三维结构数据与细胞活力数据。

3.1.1 药物浓度设置

阿可拉定是从传统中药淫羊藿中提取、经酶解获得的活性单体小分子化合物，属于黄酮类衍生物。现代药理学研究表明，阿可拉定可通过调控多条信号通路抑制肿瘤细胞增殖、诱导细胞凋亡，并在多种实体瘤中展现出抗肿瘤活性。在肝癌治疗领域，阿可拉定已被证实能够抑制肿瘤细胞生长，尤其适用于预后较差的晚期肝癌患者。基于其明确的抗肿瘤机制及在肝胆系统肿瘤中的应用潜力，本研究选择阿可拉定作为模型药物，考察其对胆管癌类器官的作用效果。

实验设空白对照组及三个药物浓度梯度组，分别为 20 μM 、40 μM 、80 μM 。浓度范围的选取基于预实验结果及文献报道，旨在覆盖从低效应到显著抑制的完整药效区间。每组设置 6 个复孔，以消除生物学变异带来的偶然误差，共计 24 个样本孔。所有孔位均选择 96 孔板的中心区域，避免边缘孔因培养基蒸发效应导致的浓度波动，具体孔位分布如表 3-1 所示。

表 3-1 阿可拉定梯度浓度实验分组

Drug Concentration	Wells
Control (N/C)	E11, F2, F6, F8, F9, F11
20 $\mu\text{mol/L}$	B2, B3, B4, C2, C3, C4
40 $\mu\text{mol/L}$	B5, B6, B7, C5, C6, C7
80 $\mu\text{mol/L}$	B8, B9, B10, C8, C9, C10

3.1.2 数据采集与处理

实验采用自身对照的纵向观测策略，即对同一批样本在加药前后分别进行成像，以消除不同孔间初始接种差异对后续评估的干扰。关键时间节点设计如下：

在 Day 0 按照 2.1 节所述方法完成类器官接种，将细胞-Matrigel 混合物以 50 μL /孔的规格接种于 96 孔板中央，待基质胶凝固后加入完全培养基，置于 37°C、5% CO_2 培养箱中开始培养。Day 0-3：静置培养，使类器官充分生长并形成稳定的三维结构。期间每 2 天进行半量换液，保持培养基营养成分稳定。Day 3：首次 OCT 成像，获取加药前数据。成像前将培养板从培养箱取出，置于 37°C 恒温成像平台上平衡 5 分钟，以减少温度波动对类器官活性的影响。成像完成后立即移除旧培养基，更换为含预设浓度阿可拉定的新鲜培养基，启动药物干预。Day 3-5：药物作用 48 小时，期间保持正常培养条件，不进行换液以避免干扰药物浓度。Day 5：第二次 OCT 成像，记录药物响应后的三维结构数据。成像条件与首次保持一致。成像结束后立即进行 ATP 生物发光检测，测定细胞代谢活性作为金标准验证数据。该时间节点设计确保了每个样本孔在两个关键时间点均有可对比的三维结构数据。

OCT 成像采用 2.2 节所述的高分辨率扫频 OCT 系统，成像参数保持一致。为排除操作误差，每个时间点成像前均进行系统校准，确保焦平面位于基质胶穹顶中部区域。数据采集完成后，原始干涉光谱数据经波数重采样、去直流、傅里叶变换等步骤重建为三维结构数据。图像质量检查标准包括：信噪比大于 20 dB、基质胶边界清晰、无显著运动伪影。采集 24 个样本孔在两个时间点的三维 OCT 数据，总计 48 个体数据。经图像分割与连通域分析（分割算法详见 2.3.1 节），共获得有效类器官个体 23,439 个（等效直径 $\geq 50 \mu\text{m}$ ）。后续将基于这些数据，分别从单个类器官尺度与群体尺度层面，分析阿可拉定作用下 OAC 及形态参数的动态演变规律。

3.2 单个类器官特征演变

3.2.1 形态特征演变

在药物作用的评估过程中，肿瘤类器官宏观形貌的改变是判断药物有效性最为直观且首要的依据。类器官作为三维培养模型，其形态结构的完整性直接反映了细胞的存活状态、增殖活性及组织架构的维持能力。当药物诱导细胞凋亡或抑制增殖时，类器官的宏观形貌往往会发生一系列特征性的变化，从饱满规则的立体结构逐渐演变为皱缩、解体的病理性形态。因此，通过对同一类器官单体在加药前后进行跨时间点追踪，可以最直接地观察药物作用的动态过程，为后续的量化分析提供直观的视觉证据和生物学解释。

本研究首先通过对选定的典型患者来源肝内胆管癌类器官进行单体追踪，对比观察其在 80 μM 高浓度阿可拉定作用前后的三维形貌及多维形态参数的演变

规律。选择高浓度组进行典型分析，旨在最大化地凸显药物效应的特征性变化，为理解药物作用机制提供清晰范式。

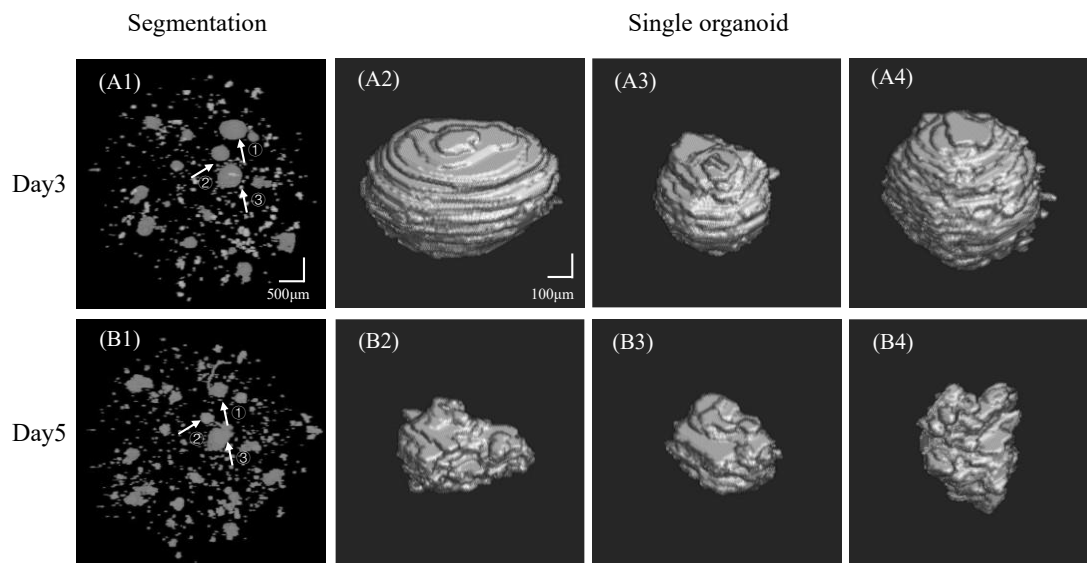


图 3-1 典型类器官三维形态演变图。（A1, B1）分别为 Day 3 与 Day 5 同一孔位的类器官三维结构图；（A2-A4）分别为（A1）中白色箭头所示类器官结构放大图；（B2-B4）分别为（B1）中白色箭头所示类器官结构放大图。

图 3-1 为典型类器官三维形态演变图，本实验追踪了同一视野下的三个典型单个类器官（标记为 1, 2, 3），展示了单个类器官在加药前后 48 小时内的形态演变。在加药前（Day 3），类器官群落整体生长状态良好。图 3-1(A1)显示，三个类器官边界清晰，呈现出健康类器官典型的外观。在图 3-1（A2-A4）可以观察到，初始阶段的类器官单体呈现出规则的类球体或椭球体结构，表面纹理相对平滑且连续。其中，类器官 1 体积最大，形态饱满，表面光滑度最高；类器官 3 次之，呈略长的椭球状；类器官 2 虽体积较小，但轮廓圆润、边界分明。这种规则的几何形态和光滑的表面特征，是 PDTOS 在标准化培养环境下处于旺盛生长期的典型表现，反映了细胞间连接紧密、细胞骨架完整、组织张力维持良好的生理状态。

经过 $80\mu\text{M}$ 高浓度阿可拉定作用 48 小时后（Day 5），类器官表现出显著的形态改变。在图 3-1（B2-B4）中可以观察到，三个类器官的体积减小，表面也变得曲折。其中类器官 1 作为最大的单体，其形态变化最为剧烈。原本饱满的球状结构发生了不均匀的塌陷，表面出现多个大小不一的凹陷区域，整体形态从规则的球体转变为不规则的多面体状。这种变化提示药物诱导的改变可能并非均匀发生于整个类器官，而是优先发生在某些区域，导致局部支撑力丧失，进而引发结构坍塌。类器官 2 的变化则表现为轴向的显著缩短和表面皱缩。加药前呈椭球状的它在药后变得更加扁平，长轴明显缩短，表面出现类似皱皮的纹理。类器官 3

几乎完全丧失了原有的球状轮廓，呈现为不规则的小团块状，表面凹凸不平，结构完整性严重受损。这种从饱满圆润到皱缩的直观转变，定性地揭示了阿可拉定对 iCCA 类器官具有强烈的生长抑制作用。

3.2.2 形态参数定量分析

为了更客观、精确地量化上述形貌变化，本研究提取了追踪单个类器官在加药前后的四项形态参数：实体体积、表面积、球度及表面粗糙度，结果如图 3-2 (A-D)所示。这四项参数分别从不同维度刻画了类器官的形态特征：体积反映整体生物量，表面积反映与环境的接触界面，球度反映空间规则性，粗糙度反映表面微结构的复杂程度。

定量数据图 3-2 (A, B) 显示，三个典型类器官单体的实体体积、表面积均出现了下跌。以类器官 1 为例，其体积从 Day 3 的约 $9.2 \times 10^4 \mu\text{m}^3$ 锐减至 Day 5 的约 $2.1 \times 10^4 \mu\text{m}^3$ ，降幅高达 77.2%；相应的表面积也从约 $7.6 \times 10^5 \mu\text{m}^2$ 下降至约 $3.4 \times 10^5 \mu\text{m}^2$ ，降幅为 55.3%。类器官 2 和类器官 3 同样呈现类似趋势，体积降幅分别为 68.5% 和 71.4%，表面积降幅分别为 51.2% 和 58.7%。这种体积与面积的高度同步萎缩，量化证实了药物诱导的细胞大规模死亡导致的生物量流失。值得注意的是，体积的下降幅度普遍大于表面积的下降幅度，这一差异的生物学意义在于体积的三维衰减速度快于二维表面积，说明类器官在萎缩过程中伴随着内部结构的塌陷和致密化，而非简单的等比例缩小。这一观察与后续 OAC 的变化趋势形成呼应，表明内部结构致密化可能是 OAC 升高的基础。

球度是衡量类器官空间形貌规则程度的关键指标，其定义为与类器官相同体积的球体的表面积与实际表面积之比。球度值越接近 1，表示形状越接近理想球体；值越小，表示形状越不规则。图 3-2 (C) 显示，药物作用后，类器官 1-3 的球度均呈现下降趋势。其中，类器官 1 的球度从 0.65 降至 0.51，类器官 2 从 0.62 降至 0.48，类器官 3 从 0.54 降至 0.39，降幅分别为 21.5%、22.6% 和 27.8%。这一量化数据证实了直观观察中发现的类器官在萎缩过程中并非各向同性的等比例缩小，而是伴随着非对称的形变与崩塌，结构趋向于复杂化和不规则化。从生物学角度解释，球度的降低反映了药物作用下细胞骨架系统受损、细胞间连接破坏以及局部细胞死亡导致的组织结构失衡。当类器官内部的某些区域细胞死亡速度更快时，该区域的支撑力丧失就会引发局部塌陷，从而破坏整体的球对称性。

与上述三项下降指标形成鲜明对比的是，表面粗糙度在药物作用后呈现出显著上升趋势，如图 3-2 (D) 所示。其中，类器官 1 的粗糙度从 0.48 升至 0.71，增幅 47.9%；类器官 2 从 0.52 升至 0.68，增幅 30.8%；类器官 3 的增幅最为显著，从 0.56 跃升至 0.84，增幅达 50.0%。根据自适应功率谱滤波算法的定义，粗

糙度的升高量化了类器官表面拓扑结构的复杂化和皱缩程度。具体而言,粗糙度反映了表面起伏的剧烈程度,平滑的表面在频域中对应较低的高频分量,而皱缩、凹陷的表面则包含丰富的高频信息。粗糙度的显著升高,直观对应了图 3-1 中观察到的表面凹陷、皱褶和局部塌陷等形貌特征。

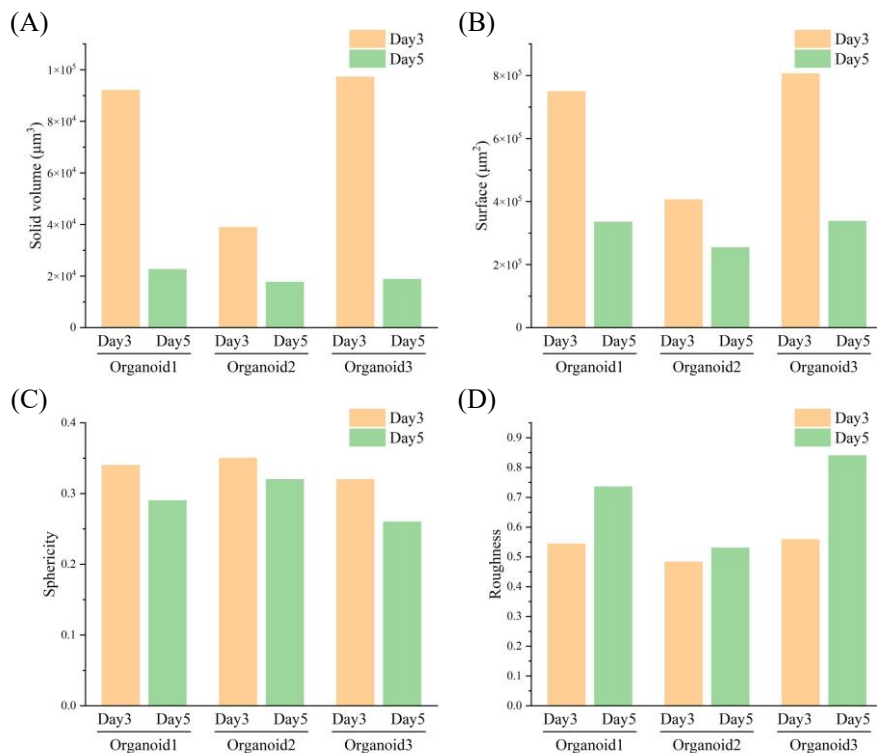


图 3-2 单个类器官在加药前后的形态参数变化。(A) 为三个类器官的实体体积特征加药前后变化统计;(B) 为三个类器官的表面积特征加药前后变化统计;(C) 为三个类器官的球度特征加药前后变化统计;(D) 为三个类器官的表面粗糙度特征加药前后变化统计。

综合上述四项参数的变化,进一步分析可以发现,不同类器官单体对同一药物浓度的响应幅度存在差异。类器官 1 在体积和表面积上的绝对下降量最大,但在球度和粗糙度的相对变化率上并不突出;类器官 3 虽然在体积上的绝对变化量较小,但在球度和粗糙度的相对变化率上表现最为显著。这一观察提示,不同初始状态如体积大小、发育阶段、细胞组成等类器官对药物的敏感性可能存在差异,这也是后续进行聚类分析的重要依据。

3.2.3 OAC 特征演变

宏观形态参数虽能反映生长受阻,但往往可能滞后于细胞内部的病理生理变化。光学衰减系数作为定量描述光在组织中衰减速率的指标,与细胞内的核质比、亚细胞结构密度及折射率分布密切相关。本研究通过追踪典型类器官单体在加药

前后的三维 OAC 分布，旨在揭示药物作用下类器官内部衰减特性的动态演变规律。基于单次散射模型及优化的深度解析算法，本研究实现了累积衰减与局部散射特性的有效解耦，从而获得类器官内部逐体素的 OAC 分布。该算法的核心优势在于通过引入系统校正因子，消除了共聚焦效应和灵敏度滚降对 OAC 计算的干扰，使计算结果能够真实反映组织本身的光学特性。

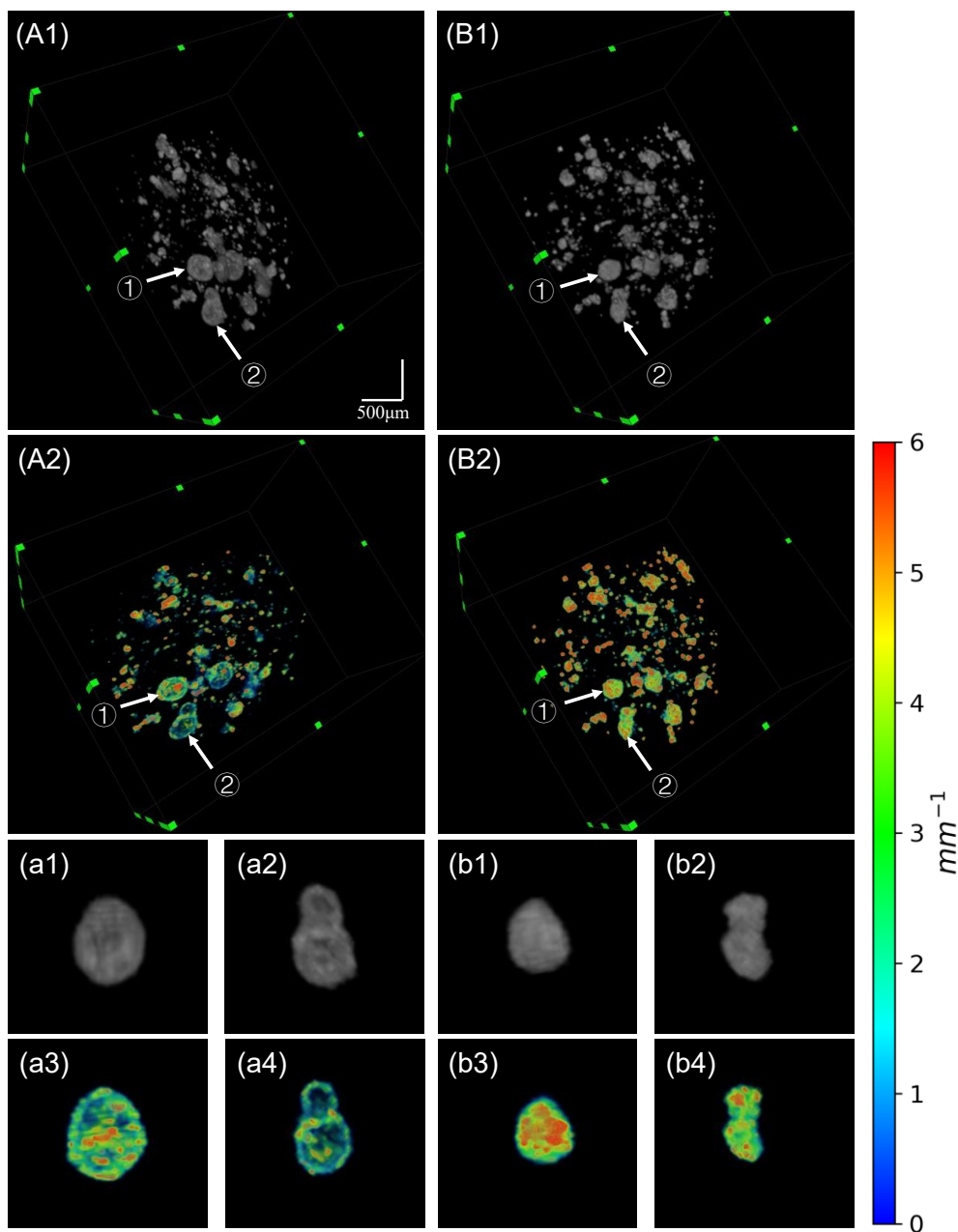


图 3-3 单个类器官加药前后变化。(A1, B1) 分别为 Day 3 与 Day 5 同一孔位的类器官三维结构图；(A2, B2) 分别为 Day 3 与 Day 5 同一孔位的类器官三维 OAC 渲染图；

(a1, a2) 分别为 (A1) 中箭头所示类器官；(b1, b2) 分别为 (B1) 中箭头所示类器官；(a3, a4) 分别为 (A2) 中箭头所示类器官；(b3, b4) 分别为 (B2) 中箭头所示类器官。

如图 3-3 所示, 对比典型类器官在给药前后的三维 OAC 特征可以发现明显的表型变化。在加药前的初始阶段 (Day 3), 两个典型类器官均呈现出明显的含空腔囊性结构。从三维渲染色调来看, 类器官区域以蓝/绿色调为主, 对应较低的 OAC 值 ($1.2\text{-}1.5\text{ mm}^{-1}$)。空腔区域则表现为近乎透明的黑色区域, 其 OAC 值接近于零。图 3-3 (a1, a2) 展示了两个典型类器官的 OCT 强度图, 清晰呈现了空腔的边界和实体区域的分布, 空腔体积分别为 0.0083 mm^3 和 0.0088 mm^3 。

经过 $80\text{ }\mu\text{M}$ 阿可拉定作用 48 小时后 (Day 5), 类器官内部的色调发生了显著变化, 由初始的蓝绿色转变为大面积的黄/红色调。黄/红色调对应较高的 OAC 值 ($1.8\text{-}2.2\text{ mm}^{-1}$), 表明类器官内部的光学衰减系数发生了整体性升高, 组织致密度显著增加。同时, 原本存在的囊性空腔结构完全消失, 类器官整体转变为不含空腔的实心状态。值得注意的是, 高 OAC 区域的分布并非完全均匀。从图 3-3 (b3, b4) 中可以观察到, 类器官内部出现了局部高 OAC 区域, 其 OAC 值显著高于周围组织。这种不均匀分布提示药物作用可能在某些区域更为剧烈, 或不同区域的细胞对药物的敏感性存在差异。

对追踪的典型类器官单体进行了详细的参数统计, 结果如表 3-2 所示。类器官在药物干预后表现出极强的致密化倾向。类器官 1 的 OAC Mean 从加药前的 1.385 mm^{-1} 增加至加药后的 1.798 mm^{-1} , 净增量达 0.413 mm^{-1} , 相对增幅为 29.8%; 类器官 2 则从 1.444 mm^{-1} 上升至 1.824 mm^{-1} , 增加了 0.380 mm^{-1} , 相对增幅为 26.3%。这种显著的上升趋势与前述体积萎缩的负增长方向完全相反, 形成了鲜明的对比。

表 3-2 单个类器官加药前后 OAC 及形态参数变化

Organoid No.	Time point	OAC Mean (mm^{-1})	OAC Std (mm^{-1})	Solid Volume ($\times 10^{-3}\text{ mm}^3$)	Cavity Volume ($\times 10^{-3}\text{ mm}^3$)
1	Day 3	1.385	0.265	24.5	8.3
	Day 5	1.798	0.331	3.4	0
2	Day 3	1.444	0.211	23.7	8.8
	Day 5	1.824	0.415	14.1	0

OAC Std 是量化内部结构差异的重要指标, 其数值越大, 表示类器官内部不同区域的 OAC 差异越大, 即结构差异越大。其中类器官 1 的 OAC 标准差从加药前的 $\pm 0.265\text{ mm}^{-1}$ 增大至加药后的 $\pm 0.331\text{ mm}^{-1}$, 增幅为 24.9%; 类器官 2 的标准差则从加药前 $\pm 0.211\text{ mm}^{-1}$ 增至加药后的 $\pm 0.415\text{ mm}^{-1}$, 增幅高达 96.7%。类器官 2 标准差增幅远大于类器官 1。结合原始图像分析发现, 类器官 2 在加药后内部出现了多个高 OAC 区域与相对低 OAC 区域并存的现象, 而类器官 1 的 OAC 升高相对均匀。这表明药物作用并非均匀地影响整个类器官, 而是诱导了内部结

构的剧烈重构，导致局部 OAC 的差异水平大幅提升。这种差异的增强，可能源于不同区域细胞对药物的敏感性差异、药物扩散的不均匀性，或是凋亡过程中不同阶段细胞的空间分布差异。

在结构方面，初始时刻两个典型类器官的实体体积分别为 0.0245 mm^3 和 0.0237 mm^3 ，分别包含 0.0083 mm^3 和 0.0088 mm^3 的空腔体积。药物作用后，类器官 1 总体积下降至 0.0034 mm^3 ，降幅达 86.1%；类器官 2 总体积下降至 0.0141 mm^3 ，降幅为 40.5%。空腔体积则从初始的约 0.008 mm^3 量级完全降至零。空腔的消失是 OAC 升高的重要因素。在囊状类器官中，空腔的存在意味着有相当比例的体积不参与光的衰减过程；空腔消失后，原本被空腔占据的空间被致密组织填充，使得单位体积内的密度大幅增加，从而导致整体 OAC 升高。

从生物物理学角度分析，观察到的 OAC 上升具有明确的微观病理基础。根据 Mie 散射理论，生物组织的光学衰减强度由衰减体的尺寸、密度及折射率分布共同决定。在健康细胞中，各种细胞器有序分布，折射率梯度相对平缓，衰减处于基础水平。在阿可拉定诱导的细胞凋亡过程中，会伴随一系列亚细胞尺度的剧烈改变。首先是核染色质开始凝聚，核仁崩解，随后整个细胞核发生固缩，体积缩小但折射率显著增加。同时，线粒体等细胞器发生肿胀、嵴断裂，膜电位丧失，其内部结构也发生重构。这些病理事件显著增加了细胞内部折射率分布的非均匀性，增强了局部衰减截面。更重要的是，这些亚细胞结构的变化往往发生在细胞体积明显缩小之前。研究表明，在凋亡诱导后数小时内，细胞核固缩和染色质凝聚即可发生，而细胞的整体体积可能在 12-24 小时后才开始显著减小。这种时序上的超前性，表明 OAC 能够在宏观形态尚未明显改变时，通过捕捉内部致密度的变化。

3.3 类器官群体特征演变

通过前一节对典型类器官个体的动态演变追踪，已经初步揭示了阿可拉定作用下类器官形态萎缩与内部光学特征改变的现象。然而，由于患者来源肿瘤类器官具有显著的个体差异，仅凭少数单体的观测难以全面、客观地评价药物的群体效应。为了排除样本的随机性并建立具有统计学意义的评估规律，本节将视角扩大至 24 个实验孔中的数万个类器官个体，通过定性的观测与定量的数值统计相结合，系统性地论证阿可拉定对肝内胆管癌类器官的剂量依赖性作用。

3.3.1 OAC 三维分布演变

图 3-4 展示了各组在加药前后的三维 OAC 分布渲染图，在实验的初始阶段

(Day 3)，无论对照组还是各加药组，视野内类器官的整体色调均以蓝/绿色为主。在设定的伪彩映射标准中，蓝绿色调代表较低的光学衰减系数。这种分布结果表明，在未经药物干扰的健康生长状态下，类器官内部细胞排列相对有序，亚细胞结构的折射率分布较为均匀，且大尺寸类器官内部通常饱含均质的低折射率液体，呈现出典型的低衰减特征。

经过 48 小时的药物干预后，各组的三维空间分布呈现出截然不同的变化。其中空白对照组中，类器官群体的宏观体积显著增大，且色调分布依旧维持蓝/绿色，甚至部分区域蓝色加深。观察图 3-4 (a2) 中白色箭头所指示的大尺寸类器官，可以清晰看到其在 Day 5 时体积明显膨胀，且内部色调变得更为纯粹的深蓝色。这种现象直观地反映了健康类器官在发育过程中，囊性空腔不断成熟扩张，导致整体光学致密度进一步自然降低。这一观察与 3.2.2 节中对照组 OAC 下降的定量结果高度吻合。

在 20 μM 阿可拉定低浓度组中，类器官群体的变化趋于缓和。从图 3-4 (b2) 可以观察到，类器官宏观轮廓尚存，但图中白色箭头所指的类器官内部开始出现散在的黄色斑块，提示内部结构的均一性已开始受到轻微干扰。与对照组相比，蓝绿色区域的占比有所减少，表明低浓度药物已开始影响类器官内部的正常演化进程。

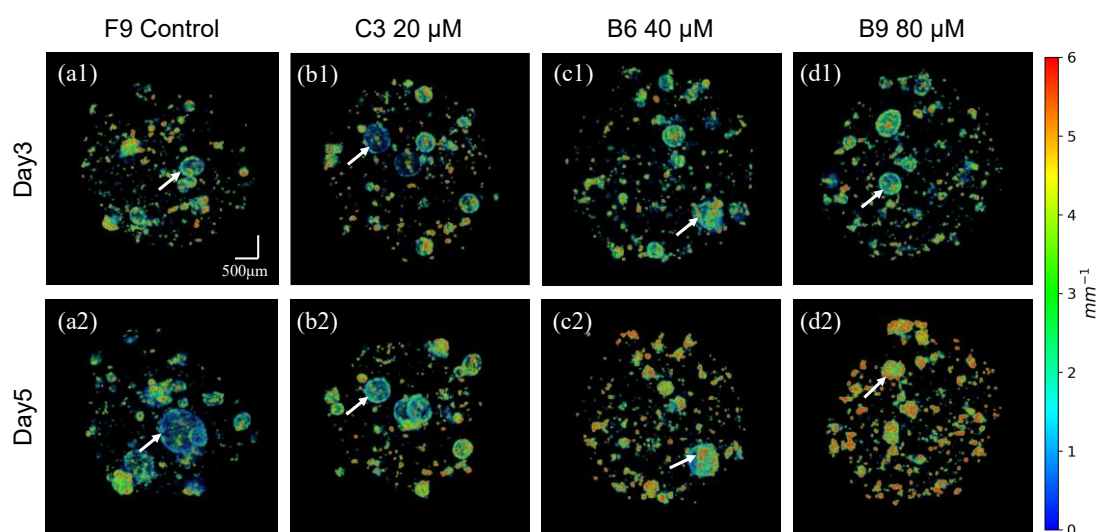


图 3-4 各组在加药前后的三维 OAC 分布图。

在 40 μM 中浓度组中，药物效应显著增强。类器官群体的体积扩张明显受限，且黄色与橙红色区域（代表较高 OAC）的覆盖面积显著增加，如图 3-4 (c2)。组织致密化趋势已在视觉上占据主导地位，原本清晰的囊状结构边界变得模糊，整体色调向暖色偏移。

在 80 μM 高浓度组中，药物引发了类器官剧烈变化。观察图 3-4 (d2) 中白色箭头指示的典型大尺寸类器官，其原本在 Day 3 呈现的蓝绿色饱满囊状结构已

完全消失，在 Day 5 坍塌为体积更小的实心皱缩团块，且整个团块被极高衰减强度的黄/红色调完全充斥。这种从蓝绿大囊泡到红黄小实心的转变，证实了高浓度阿可拉定能够诱导类器官发生深度的组织解体与内部结构的极度致密化。这一观察与 3.2 节中典型类器官的个体追踪结果形成相互印证，表明该现象在群体层面具有普遍性。

3.3.2 填充体积变化规律

体积作为衡量肿瘤生物量的关键参数，其动态变化直接反映药物对类器官生长的影响程度。为定量验证上述观察，本研究以填充体积为指标，量化阿可拉定对 iCCA 类器官增殖能力的抑制效应。对比 Day 3 与 Day 5 期间各实验组的群体统计数据（图 3-5）表明，空白对照组在无药物干扰环境下，类器官表现出旺盛的增殖活性。其群体平均填充体积由 Day 3 的 $(3.668 \pm 1.625) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ 大幅跃升至 Day 5 的 $(1.396 \pm 0.430) \times 10^{-3} \text{ mm}^3$ ，相对增长率高达+223.8%。这一显著增长证实该 PDTOs 模型在体外具有良好生长活性，能够真实模拟肿瘤在体内的快速扩增过程，为后续药效评估提供了可靠的参照。

20 μM 低浓度组中，生长速度受到显著的初步抑制。平均填充体积由 Day 3 的 $(3.572 \pm 0.554) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ 增至 Day 5 的 $(5.474 \pm 1.257) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ ，相对增长率降至+57.0%。与对照组相比，增长率下降了约四分之三，表明即使在较低浓度下，阿可拉定已能有效干扰类器官的正常增殖。

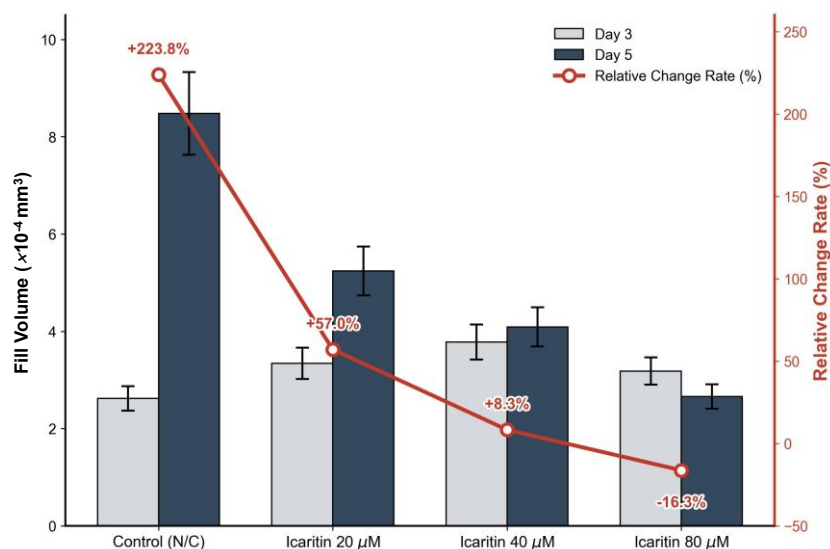


图 3-5 各实验组类器官群的 Fill Volume 统计。

40 μM 中浓度组中，宏观体积增长基本处于停滞状态。平均填充体积由 Day 3 的 $(3.324 \pm 0.544) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ 仅微增至 Day 5 的 $(3.600 \pm 0.630) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ ，相对变化率降至+8.3%。这一明显下降表明 40 μM 已接近该类器官模型物理尺寸扩增的抑

制临界点，绝大多数类器官的增殖活动被有效阻断。

80 μM 高浓度组中，高浓度药物直接诱导类器官发生实质性萎缩。其平均填充体积由 Day 3 的 $(4.584 \pm 2.326) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ 降低至 Day 5 的 $(3.407 \pm 0.957) \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ ，降幅达-16.3%。体积的净减少不仅意味着增殖被完全阻断，更预示着类器官内部已发生大规模的细胞凋亡和组织解体。

上述数值统计精确证实，阿可拉定对类器官宏观体积的抑制程度与给药浓度呈严格的正相关。从+223.8%到-16.3%的连续变化，清晰地勾勒出药物效应的剂量反应曲线。

3.3.3 OAC 变化规律

如图 3-6 所示，与宏观体积指标的下降趋势截然不同，OAC 在药物作用下表现出显著的剂量依赖性上升。其中空白对照组中，平均 OAC 从 Day 3 的 $1.36 \pm 0.22 \text{ mm}^{-1}$ 下降至 Day 5 的 $1.15 \pm 0.19 \text{ mm}^{-1}$ ，相对变化率为-14.3%。这一数据的下降，对应了前文所述囊性空腔成熟导致的自然光学稀疏化过程。健康类器官在发育过程中，随着空腔扩张和细胞有序排列，组织整体的光学衰减水平呈现降低趋势。

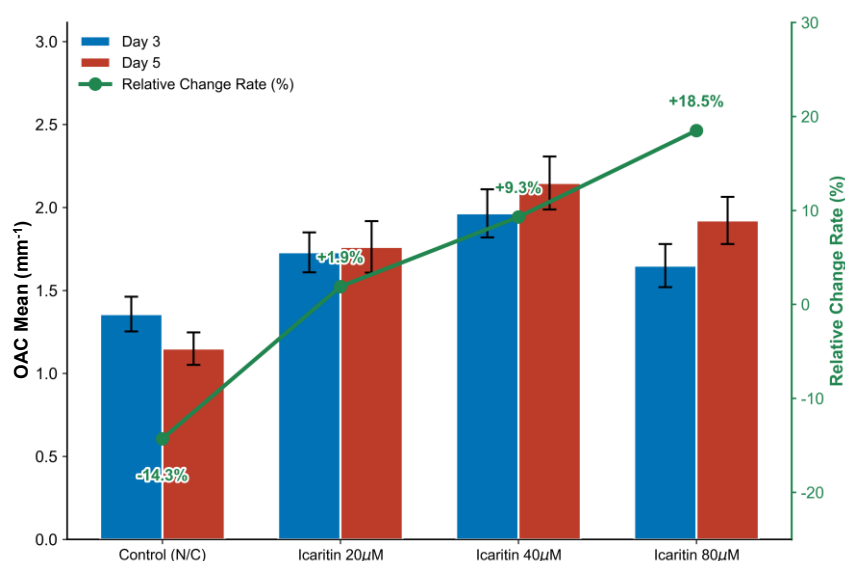


图 3-6 各实验组类器官群的 OAC Mean 统计。

20 μM 低浓度组中，平均 OAC 逆转了下降趋势，表现出略微的增加，由 Day 3 的 $1.73 \pm 0.25 \text{ mm}^{-1}$ 升至 Day 5 的 $1.76 \pm 0.28 \text{ mm}^{-1}$ ，相对增长率为+1.9%。这一微小的正向变化表明，尽管宏观体积仍在增长（+57.0%），但药物已开始作用类器官内部的结构，导致内部光学特性发生改变。

40 μM 中浓度组中，光学致密度提升程度显著加剧。平均 OAC 由 Day 3 的 $1.97 \pm 0.31 \text{ mm}^{-1}$ 升至 Day 5 的 $2.15 \pm 0.33 \text{ mm}^{-1}$ ，相对增长率达到+9.3%。值得注意

的是，在该浓度下体积几乎未发生变化（+8.3%），但 OAC 近 10% 的升幅已表明内部结构的改变。

80 μM 高浓度组中，表现出强烈的衰减系数上升。平均 OAC 由 Day 3 的 $1.65 \pm 0.29 \text{ mm}^{-1}$ 升至 Day 5 的 $1.92 \pm 0.35 \text{ mm}^{-1}$ ，相对增长率高达 +18.5%。这一显著上升与体积的负增长（-16.3%）形成鲜明对比。

综合类器官群体统计结果，可以归纳出阿可拉定作用下 iCCA 类器官特有的演变规律。在 80 μM 高浓度下，类器官群体在物理尺寸上呈现显著的负增长（-16.3%），表明宏观生物量正在流失；与此同时，内部光学衰减能力却大幅增强（+18.5%），反映了存留组织的致密化，这一反向趋势具有重要的价值。首先，它弥补了单一形态评估可能导致的假阴性判断，在 40 μM 组中，体积几乎维持原样（+8.3%），若仅依赖体积评估可能得出药物无效的结论；而此时 OAC 近 10% 的升幅已清晰表明内部的改变。OAC 的升高量化了凋亡导致的光学特性重构，使其成为衡量类器官存活质量而非单纯物理尺寸的灵敏内源性指标。其次，OAC 的群体统计规律与 3.2 节的个体追踪结果高度一致，验证了观察现象的普遍性和可重复性。无论是典型单体还是数万个类器官构成的群体，均呈现出体积受抑、OAC 升高的特征，表明这一特征是阿可拉定对 iCCA 类器官的作用规律。

3.4 灵敏度分析

在明确了阿可拉定对肝内胆管癌类器官形态与光学特征的剂量依赖性影响后，为了更精准地评估不同指标在早期药效监测中的价值，本节将对比光学衰减系数与以填充体积为代表的形态学参数对药物作用灵敏度的差异。

如前文所述，类器官的宏观体积与内部 OAC 在药物压力下表现出截然相反的演变趋势如图 3-7(A)所示。从 Day 3 至 Day 5，对照组的填充体积呈现 +223.8% 的自然增长，而高浓度组（80 μM ）的相对变化率则跌至 -16.2%，由正转负；而 OAC 的相对变化率则由对照组的 -14.3% 转正，在 80 μM 组上升至 +18.5%。从表面数据来看，体积指标的相对变化率从 +223.8% 到 -16.2% 的跨度极大，但这并不意味着其对药物作用的表征灵敏度就必然更高。事实上，体积的剧烈波动在很大程度上受制于类器官在 3D 培养基质中固有的增殖特性。体积变化率绝对值的大幅缩减，在初期更多反映的是药物对细胞自然增殖周期的阻滞，而非完全等同于药物对既有组织造成的实质性细胞毒性破坏，而相比之下，OAC 在加药组的增长会更加稳定。因此，若仅采用绝对的相对变化率来对比，会因基线效应而高估宏观体积的灵敏度。为了在同一尺度下客观、公正地衡量不同指标对药物作用的真实响应强度，必须消除类器官自然生长的干扰。为此，本研究引入了相对响应比（Relative Response Ratio）这一定量指标。该指标的计算旨在计算出纯粹由药物

干预引发的净效应，其公式定义为：

$$\text{相对响应比} = \frac{\Delta\text{Drug} - \Delta\text{Ctrl}}{|\Delta\text{Ctrl}|} \quad (3.1)$$

其中， Δ 代表各实验组从 Day 3 至 Day 5 的参数绝对变化量。

如图 3-7 (B) 所示，将填充体积与 OAC 的相对变化量代入该公式后发现，在所有浓度梯度下，OAC 的响应强度均显著优于填充体积。具体而言，在 20 μM 组中，体积的相对响应比为-0.74，而 OAC 的相对响应比已达到 1.13。当药物浓度达到 80 μM 时，两者的灵敏度差异达到峰值，体积的相对响应比绝对值为 1.09，而 OAC 的相对响应比为 2.29。这组相对响应比对比数据表明，在消除自然生长基线的干扰后，OAC 表现出的信号响应幅度是体积响应幅度的两倍以上，具有更高的药敏检测灵敏度。

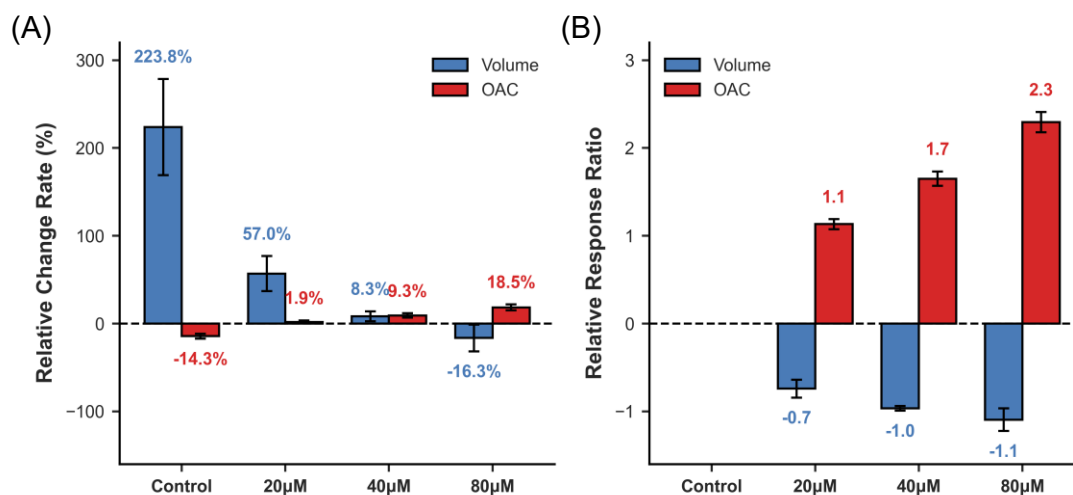


图 3-7 药物作用下类器官群体 Fill Volume 与 OAC Mean 的相对变化率及响应比。(A) 不同浓度组在 Day 3 至 Day 5 期间的相对变化率，计算公式为 $\frac{(\text{Day5}-\text{Day3})}{\text{Day}}$ ；(B) 各加药组

相对于空白对照组的相对响应比，计算公式为 $\frac{(\Delta\text{Drug}-\Delta\text{Ctrl})}{|\Delta\text{Ctrl}|}$ ，其中 Δ 代表各组从 Day 3 至 Day

5 的变化量。蓝色与红色柱状图分别代表平均填充体积与平均光学衰减系数。

OAC 之所以能够比宏观体积更早、更敏锐地捕捉到药物响应，其原因在于两者所反映的生物学事件处于细胞凋亡时序的不同阶段。宏观体积的缩减通常属于细胞凋亡中后期的累积表现，需要经历细胞大量死亡、囊腔破裂以及胞外基质降解后，才会引发组织在物理空间上的整体坍塌。相反，在药物诱导的细胞凋亡极早期，细胞便会率先启动核固缩、染色质凝聚以及细胞器重构等微观病理事件。根据 Mie 散射理论，生物组织的背向散射强度高度依赖于细胞内部的折射率梯度分布。这些亚细胞级别的改变显著增加了组织内部微观结构的复杂程度与折射率差异，因此在类器官宏观物理尺寸发生实质性缩减之前，OAC 便能敏锐地通过散射信号的增强提前捕获到内部的早期改变。

综上，类器官群体的定量分析证实了 OAC 作为一种内源性光学标志物，在反映药物作用方面具有超越传统形态学参数的高灵敏度优势。然而，在实际的药效评估中，单一的形态学指标（如体积）存在灵敏度不足且容易导致假阴性；而单一的光学指标若脱离了宏观物理维度的约束，也难以全面描述类器官的整体响应全貌。因此，将具有高灵敏度的 OAC 特征与多维度的形态学参数进行融合，构建多维度的综合评估体系，是打破单一维度局限、实现高准确度药效评估的有效途径。

3.5 本章小结

本章通过单体追踪与大规模群体统计相结合的分析策略，系统研究了阿可拉定梯度浓度作用下肝内胆管癌类器官光学衰减系数与形态参数的变化规律。在单体层面，追踪典型类器官加药前后的三维形态与 OAC 分布，直观呈现了囊状结构向实心团块转变、低 OAC 向高 OAC 演变的典型过程。在群体层面，对 24 个实验孔中数万个类器官的定量分析表明，填充体积随药物浓度升高呈现增殖抑制和体积缩减，80 μM 组体积出现-16.3%的负增长；而 OAC 则随浓度升高显著上升，80 μM 组相对增长率达+18.5%。通过计算相对响应比以排除自然生长背景干扰，80 μM 浓度下 OAC 响应比为 2.29，显著高于体积响应比的绝对值 1.09，从数据层面证实 OAC 对药物作用的灵敏度优于传统体积参数。上述结果表明，OAC 可作为反映药物早期效应的内源性灵敏指标，单一形态参数难以全面表征药物作用下的复杂变化，为后续建立融合 OAC 与形态特征的药物作用综合评估模型提供了有力支撑。

4 基于 OCT 的类器官群综合生长水平量化

4.1 引言

前述研究表明,阿可拉定干预诱导了肝内胆管癌类器官呈现出宏观形态受抑与内部光学衰减增强的变化规律。相对响应比的对比分析确立了光学衰减系数在药物作用分析上的高灵敏度优势。然而,单一的形态学指标在反映早期药效时存在显著的滞后性;而单一 OAC 指标缺少了宏观形态参数,同样难以全面、准确地量化复杂的组织响应状态。因此,融合局部光学衰减特性与多维形态表征,是打破单一评估维度局限的有效途径。

与此同时,PDTOs 在体外培养体系中展现出极其显著的表型差异。即使在同一药物浓度干预下的同一实验孔内,由于类器官个体的初始尺寸、发育成熟度及内部细胞亚群的敏感性差异,其对药物的响应轨迹也大相径庭。传统的生化终点 ATP 检测方法通常是通过平均多孔的 ATP 来获取单一的活力读数。这种群体平均化操作不可避免地掩盖了孔内不同亚型类器官之间的存活差异与演变细节,极易在早期或中等浓度药物筛选中引入假阴性或假阳性误差。为了在保留群体微观演变细节的前提下实现高精度的药效量化,本章提出先分类,再降维融合多特征的算法评估框架。具体而言,首先针对类器官群体的表型差异,利用无监督的 K-means++ 算法将海量类器官精准聚类为四种典型的表型类别,以解析其在药物压力下的表型转移路径。随后,在分类的基础上提取各类别的统计特征,并通过主成分分析方法进行特征筛选与降维量化。在该降维融合过程中,衰减系数始终作为核心特征参与建模,最终构建出量化类器官群体活力的综合生长得分 (F) 与相对生长得分 (ΔF)。后续将所构建模型的计算结果与 ATP 金标准测定数据进行不同维度的对比,并引入临床一线化疗联合用药方案,以全面验证该无损药效评估模型的准确性与广泛的临床转化潜力。

4.2 基于 K-means++ 的类器官表型聚类

肿瘤类器官作为高度还原体内肿瘤微环境的体外模型,其最大的优势在于保留了原代肿瘤的差异;但这同时也意味着,即使在同一培养孔内,不同类器官单体在几何尺寸、成熟度及光学致密度上也存在巨大的差异。为了避免这种群体差异在粗放的平均化计算中掩盖真实的药效细节,本研究引入 K-means++ 无监督聚类算法,旨在从海量单体中精准剥离出代表不同生理状态的典型类别。

4.2.1 特征预处理

在进行高维数据挖掘与聚类分析之前，首先需要对图像分割与三维重建后获得的每个有效类器官单体进行多维特征的提取与清洗。本研究提取了几何形态与内部光学衰减两类特征，其中形态学参数如 2.3.2 节所述，包括 Solid Volume、Fill Volume、Cyst Volume、Surface Area、Sphericity、Longest Axis、Shortest Axis、Roughness，光学衰减特征参数包括基于优化的深度解析算法得到的 OAC Mean 和 OAC Std。

在构建多维特征向量空间时，由于各项物理特征具有完全不同的量纲与数值量级。例如，类器官的填充体积通常在 10^{-3} mm^3 量级，而 OAC Mean 的数值分布主要集中在 1.0 mm^{-1} 至 2.5 mm^{-1} 之间。如果直接将原始数据输入计算欧氏距离的聚类算法中，数值绝对量级较大的特征将在距离计算中占据绝对主导地位，从而完全淹没 OAC 等数值较小但具有极高价值的敏感特征。因此，本研究采用 Z-Score 标准化方法对所有输入的特征变量进行了无量纲化处理。该方法通过减去样本均值并除以样本标准差，将各维度的特征数据映射至均值为 0、标准差为 1 的标准正态分布区间，确保了形态参数与光学参数在后续的距离测度与权重分配中具有同等的统计学地位。

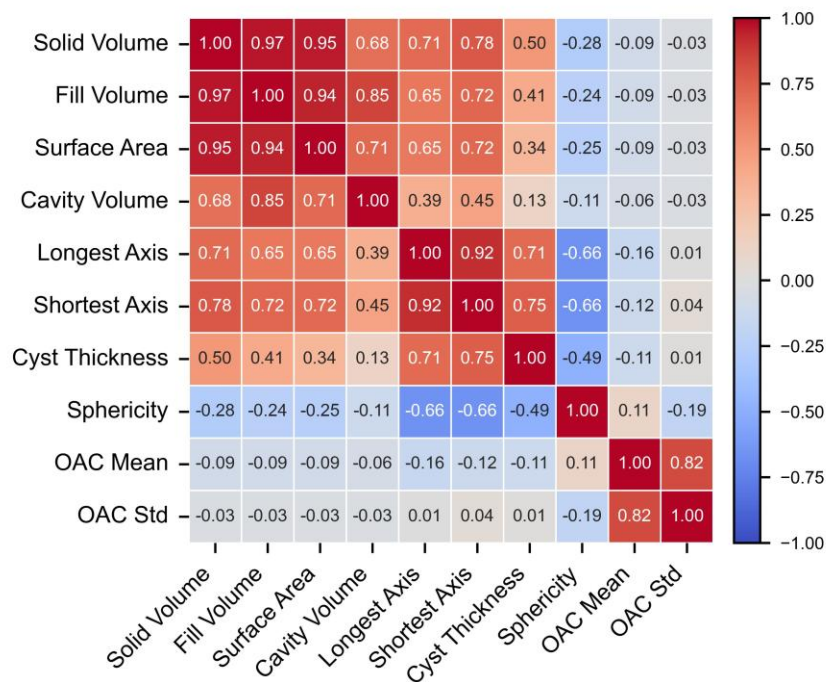


图 4-1 表征参数相关性热图。

在完成数据标准化后，本研究通过计算各项表征参数间的 Pearson 相关系数 (r)，绘制了特征相关性热图如图 4-1 所示。相关性分析结果表明，部分形态学参数之间存在极强的正相关性，例如实体体积与表面积的相关系数 $r > 0.95$ 。这

种强相关性在数据层面意味着信息的冗余，若直接加入模型可能会引发过拟合风险并降低算法的运行效率。因此，特征相关性热图不仅揭示了类器官各项各项特征的相关性，也为后续的主成分分析降维环节提供了明确的指向，即必须通过正交变换将这些高度相关的原始变量转化为少数几个相互独立的综合主成分，从而提升最终药效评估模型的鲁棒性与计算效率。

4.2.2 类型定义

在完成特征标准化处理后，本研究采用 K-means++ 算法对 23,439 个有效类器官单体进行无监督聚类分析。K-means++ 算法通过对初始聚类中心进行优化选择，有效避免了传统 K-means 算法因随机初始化而陷入局部最优的问题，提高了聚类结果的稳定性和可重复性。算法设置最大迭代次数为 300，并运行 10 次不同初始化种子以选取最优收敛结果。

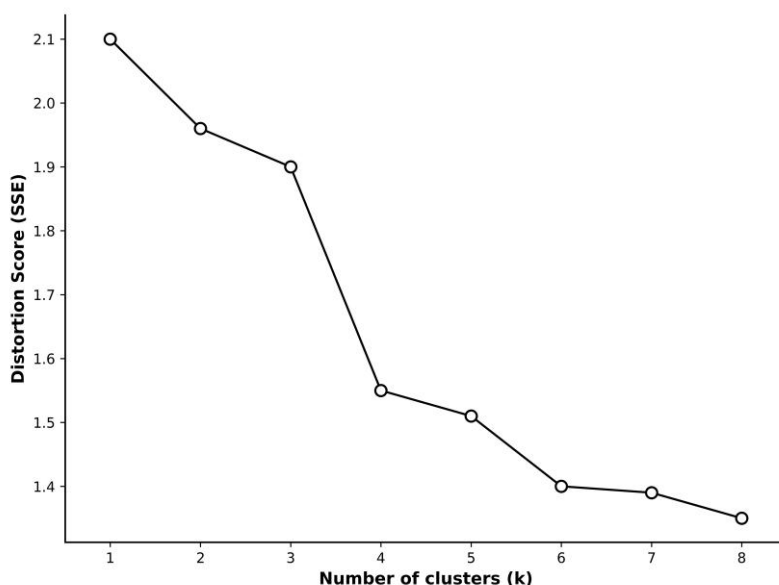


图 4-2 手肘法确定最佳聚类数目结果。

为确定最佳聚类数目，本研究采用手肘法计算不同 k 值 ($k=2\sim8$) 下的类簇内误差平方和 (Sum of Squared Errors, SSE)。随着聚类数 k 的增加，样本划分愈发精细，SSE 逐渐减小。当 k 值小于真实聚类数时，SSE 下降幅度较大；当 k 值接近真实聚类数时，SSE 下降幅度趋于平缓，曲线呈现明显拐点。如图 4-2 所示，当 $k=4$ 时，SSE 曲线出现显著拐点，继续增加聚类数对 SSE 的改善幅度有限。因此，本研究将类器官群体划分为四种具有显著差异的表型类别。

图 4-3 展示了四种类器官在填充体积、空腔体积和平均光学衰减系数上的分布特征。从图 4-3 (A) 可以看出，Cluster 1 拥有最大的填充体积分布范围，其中位数显著高于其他三类，Cluster 2 次之，Cluster 3 和 Cluster 4 的填充体积则明显较小。图 4-3 (B) 显示，Cluster 1 是唯一在空腔体积上呈现非零分布的类别，其

空腔体积分布范围较广，而 Cluster 2、3、4 的空腔体积均为零，表现为完全的实心结构。图 4-3 (C) 展示了平均 OAC 的分布差异，Cluster 1 和 Cluster 2 的平均 OAC 分布较为接近，均处于相对较低水平；Cluster 3 的平均 OAC 略高于前两类；Cluster 4 则表现出显著升高的平均 OAC 分布，其值远高于其他三类。

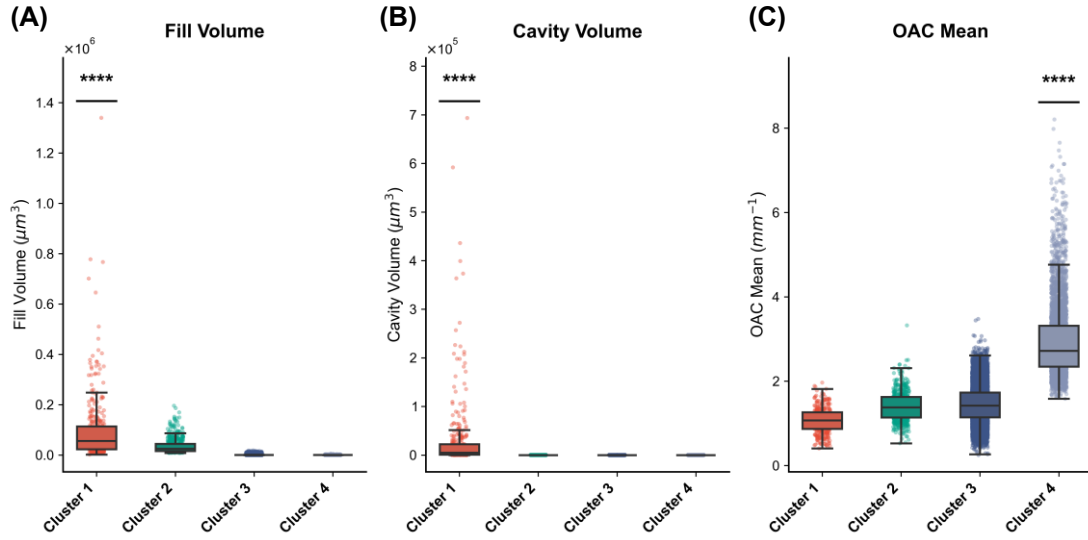


图 4-3 聚类后各类类器官的典型特征分布。(A-C) 分别为四类类器官 (Cluster 1-4) 在填充体积、空腔体积和平均光学衰减系数上的分布差异。箱线图上的散点代表单个类器官样本，星号 (****) 表示统计学显著性差异 ($P < 0.0001$)。

进一步量化各类表型的特征差异，以 B9 孔为例进行基于类器官类别的统计分析，结果如表 4-1 所示。Cluster 1 表现为大囊状、低 OAC 特征，拥有最大的平均填充体积 ($94.37 \pm 53.31 \times 10^{-4} \text{ mm}^3$)，内部包含显著的空腔结构 (平均空腔体积 $2.02 \pm 2.86 \times 10^{-3} \text{ mm}^3$)，空腔体积占比约 21.5%。与其庞大的外观体积形成对比的是，其平均 OAC 在所有类型中最低 ($1.385 \pm 0.265 \text{ mm}^{-1}$)，代表健康成熟、处于旺盛生长期的活跃态类器官。该类具有完整的囊壁结构 (囊壁厚度 $0.010 \pm 0.003 \text{ mm}$) 和规则的几何形态，球度为 0.25 ± 0.06 。

Cluster 2 表现为大实心、低 OAC 特征。该类群平均填充体积达 $31.90 \pm 20.82 \times 10^{-4} \text{ mm}^3$ ，是仅次于 Cluster 1 的大体积类型，但内部不包含空腔结构。其平均 OAC 为 $1.444 \pm 0.211 \text{ mm}^{-1}$ ，仅略高于 Cluster 1，维持了相对较低的光学衰减水平。该类群代表健康的扩增态实心类器官，细胞排列致密但尚未形成明显空腔，球度为 0.28 ± 0.05 ，略高于 Cluster 1。

Cluster 3 表现为小实心、中低 OAC 特征。该类群平均填充体积较小 ($1.01 \pm 1.98 \times 10^{-4} \text{ mm}^3$)，呈实心结构，平均 OAC 为 $1.562 \pm 0.351 \text{ mm}^{-1}$ ，略高于前两类但仍处于相对较低区间。该类群数量庞大 (317 个)，代表生长初期或自然停滞态的小尺寸类器官，尚未发育至成熟阶段，球度较高 (0.82 ± 0.28)，形态接近球体。

Cluster 4 表现为极小致密实心、高 OAC 特征。该类群平均填充体积最小, 仅为 $0.36 \pm 0.36 \times 10^{-4} \text{ mm}^3$, 但平均 OAC 急剧升高至 $2.777 \pm 0.806 \text{ mm}^{-1}$, 约为 Cluster 1 的 2 倍。该类群数量为 104 个, 球度为 0.87 ± 0.21 , 形态最为规则。其高 OAC 特征与第三章中观察到的药物诱导凋亡现象高度吻合, 代表药物导致的细胞受损、核固缩、重度致密化的致死态类器官。

表 4-1 基于聚类的特征参数统计分析结果 (B9)

Stage	Cluster	Number	Fill Volume average ($\times 10^{-4} \text{ mm}^3$)	Surface Area average (mm^2)	Cavity Volume average ($\times 10^{-3} \text{ mm}^3$)	Cyst Thickness average (mm)
Before	1	7	94.37 ± 53.31	1.83 ± 1.04	2.02 ± 2.86	0.010 ± 0.003
	2	12	31.90 ± 20.82	0.62 ± 0.40	0	0
	3	317	1.01 ± 1.98	0.02 ± 0.04	0	0
	4	104	0.36 ± 0.36	0.01 ± 0.01	0	0
After	1	0	0	0	0	0
	2	14	52.30 ± 44.10	1.02 ± 0.86	0	0
	3	272	1.37 ± 2.82	0.03 ± 0.05	0	0
	4	101	0.50 ± 0.57	0.01 ± 0.01	0	0
Stage	Cluster	Sphericity average (arb.units)	Longest Axis length average (mm)	Shortest Axis length average (mm)	OAC Mean average (mm^{-1})	OAC Std average (mm^{-1})
Before	1	0.25 ± 0.06	0.737 ± 0.268	0.282 ± 0.094	1.385 ± 0.265	1.329 ± 0.219
	2	0.28 ± 0.05	0.513 ± 0.164	0.178 ± 0.069	1.444 ± 0.211	1.402 ± 0.201
	3	0.82 ± 0.28	0.101 ± 0.062	0.033 ± 0.028	1.562 ± 0.351	1.139 ± 0.400
	4	0.87 ± 0.21	0.078 ± 0.028	0.026 ± 0.011	2.777 ± 0.806	2.106 ± 0.496
After	1	0	0	0	0	0
	2	0.27 ± 0.04	0.665 ± 0.303	0.221 ± 0.101	1.798 ± 0.331	1.518 ± 0.318
	3	0.81 ± 0.30	0.117 ± 0.082	0.039 ± 0.035	1.824 ± 0.415	1.250 ± 0.409
	4	0.82 ± 0.23	0.091 ± 0.041	0.029 ± 0.014	3.537 ± 1.253	2.285 ± 0.485

4.2.3 药物作用下的类型演变

基于上述聚类结果, 对阿可拉定作用下各实验组在加药前后 (Day 3 至 Day 5) 的表型演变进行分析。图 4-4 (A, B) 展示了不同药物浓度下类器官群体的类

别可视化结果，图 4-4 (C,D) 统计了四类表型数量及平均 OAC 的变化规律，揭示了药物诱导的表型转移轨迹。

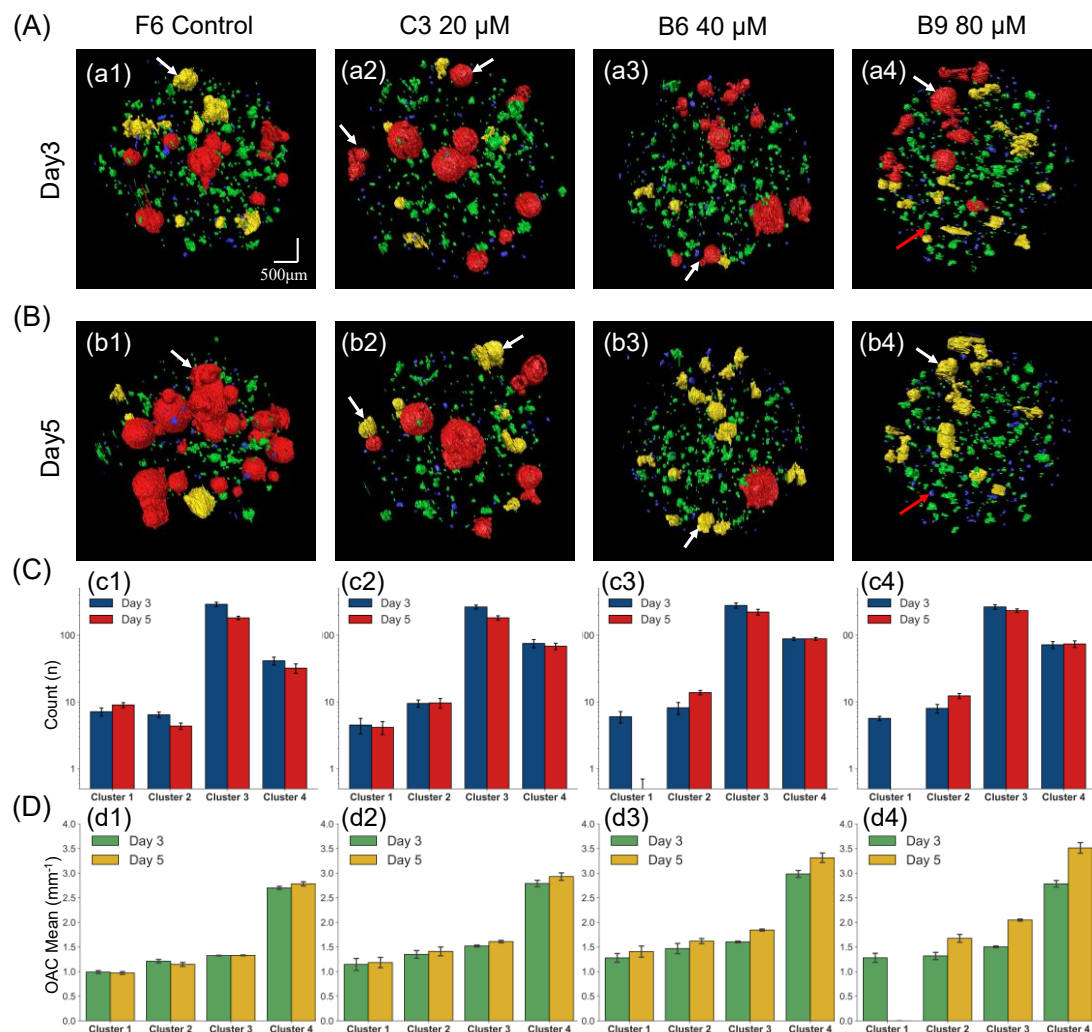


图 4-4 Icaritin 药物作用下的类器官特征演变。(A, B) 分别为空白对照组及不同浓度 (20, 40, 80 μM) 阿可拉定处理组在加药前 (Day 3) 与加药后 (Day 5) 的三维聚类伪彩渲染图。不同颜色代表不同的聚类类别: 红色 (Cluster 1, 大囊状)、黄色 (Cluster 2, 大实心)、绿色 (Cluster 3, 小实心)、蓝色 (Cluster 4, 高致密小实心)。白色箭头指示了特定大尺寸类器官从囊状 (Cluster 1) 向实心 (Cluster 2) 转变的过程, 红色箭头指示了特定类器官从 Cluster 3 向 Cluster 4 转变的过程; (C) 各实验组中四类类器官数量的变化统计; (D) 各实验组中四类类器官平均光学衰减系数的变化统计。

在空白对照组中, 类器官群体呈现典型的正向发育轨迹。从图 4-4 (A) 可以观察到, 对照组在 Day 3 时呈现红、黄、绿交织的混合分布, 经 48 h 培养后, Day 5 视野被大面积红色区域 (Cluster 1) 占据, 伴随少量黄色 (Cluster 2)。图 4-5 (A) 的定量统计显示, Cluster 1 数量从 8 个增加至 13 个, Cluster 2 数量从 9 个降至 6 个, 部分 Day 3 的 Cluster 2 在 Day 5 演变为 Cluster 1 (F9 孔白色箭头所示)。这一转变表明, 在无药物干扰的正常培养条件下, 实心类器官可进一步发育形成成熟的囊状结构, 类器官群体向更健康、更活跃的方向演化。

在 20 μM 低浓度组中, 药物效应初步显现。图 4-4 (B) 显示, 类器官群体中红色区域占比开始下降, 黄色区域占比增加。图 4-5 (A) 的统计结果显示, Cluster 1 数量从 7 个减少至 3 个, Cluster 2 数量从 12 个增加至 17 个, 出现从 Cluster 1 向 Cluster 2 转变的趋势 (C3 孔白色箭头所示)。图 4-5 (B) 显示, Cluster 1 的平均 OAC 从加药前的 1.385 mm^{-1} 升至 1.591 mm^{-1} , 表明囊状类器官在药物作用下开始出现内部致密化。

在 40 μM 中浓度组中, 药物效应显著增强。图 4-4 (C) 显示, 视野中红色区域进一步缩减, 黄色和绿色区域占据主导。图 4-5 (A) 的统计结果显示, Cluster 1 数量进一步减少至 1 个, Cluster 2 数量增至 21 个, Cluster 4 数量从 104 个增至 112 个。图 4-5 (B) 显示, Cluster 2 的平均 OAC 从 1.444 mm^{-1} 升至 1.672 mm^{-1} , Cluster 4 的平均 OAC 从 2.777 mm^{-1} 升至 3.537 mm^{-1} 。存在 Cluster 1 向 Cluster 2 转变以及 Cluster 3 向 Cluster 4 转变的情况。

在 80 μM 高浓度组中, 药物效应体现最为明显, 呈现显著的表型转变。如图 4-4 (D) 显示, 视野中红色区域完全消失, 取而代之的是密集的绿色和蓝色区域。图 4-5 (A) 的统计结果显示, Cluster 1 完全消失 (数量从 7 降至 0), Cluster 2 数量增至 14 个, 但最显著的变化在于 Cluster 4 的大量增加, 其数量从 104 个增至 118 个, 达到所有实验组的最高水平。图 4-5 (B) 显示, Cluster 4 的平均 OAC 升至 $3.537 \pm 1.253 \text{ mm}^{-1}$, Cluster 2 的平均 OAC 升至 1.798 mm^{-1} 。白色箭头指示的典型大尺寸类器官从 Day 3 的囊状结构 (Cluster 1) 完全转变为 Day 5 的实心团块 (Cluster 2), 红色箭头指示的小尺寸类器官从 Cluster 3 转变为 Cluster 4。

综合上述分析, 阿可拉定作用下 iCCA 类器官簇表型随着药物浓度的升高, 代表健康活跃态的囊状类器官 (Cluster 1) 逐渐减少直至完全消失, 代表受损态的小体积致密实心类器官 (Cluster 4) 显著增加。

4.3 综合生长水平模型构建

4.3.1 基于聚类的特征提取

在完成对 23439 个有效类器官单体的 K-means++ 聚类分析后, 每个类器官被赋予明确的类别标签 (Cluster 1~Cluster 4)。然而, 聚类结果本身仍停留在单体层面, 尚未转化为可量化药效的群体指标。为将群体内复杂的差异信息凝聚为表征每个实验孔整体状态的特征向量, 本研究在聚类基础上进行基于类别分布的统计特征提取。

对于阿可拉定梯度浓度实验中的 24 个实验孔 (每个孔代表一个独立的类器

官群落样本），分别统计加药前（Day 3）和加药后（Day 5）两个时间点的类别分布信息。具体提取的特征包含两类：数量特征和参数统计特征。数量特征指每个实验孔内四类表型的个体数量，分别记为 Number 1、Number 2、Number 3 和 Number 4。该特征直观反映了不同生理状态的类器官在群体中的构成比例，是表征群体结构的基础信息。参数统计特征指每类表型内部关键形态参数和光学参数的统计值。基于第二章 2.3.2 节定义的宏观形态参数和 2.4.2 节计算的 OAC 指标，对每个类器官群中不同的类别分别计算均值。

以 Cluster 1 为例，提取的特征包括：Number 1（该类数量）、Fill Volume 1（该类平均填充体积）、Surface Area 1（该类平均表面积）、Cavity Volume 1（该类平均空腔体积）、Longest Axis 1（该类平均长轴长度）、Shortest Axis 1（该类平均短轴长度）、Cyst Thickness 1（该类平均囊壁厚度）、Sphericity 1（该类平均球度）、Roughness 1（该类平均 Roughness）、OAC Mean 1（该类平均 OAC）、OAC Std 1（该类 OAC 标准差）。Cluster 2、Cluster 3 和 Cluster 4 同理，但需注意对于实心类群（Cluster 2、3、4），空腔体积恒为 0，囊壁厚度无定义，在后续分析中作缺失值处理。

对于每个实验孔，将上述所有特征合并，构成一个描述该孔群体状态的高维特征向量。24 个实验孔在两个时间点的数据合并后，共获得 48 个样本，每个样本包含 44 项统计特征。该特征矩阵完整保留了群体内各类表型的构成比例及其内在属性，为后续主成分分析提供了输入数据。特征矩阵记为 $X \in \mathbb{R}^{24 \times 44}$ 。由于各项特征具有不同的量纲和数值量级（例如填充体积通常在 10^{-3} mm^3 量级，而球度为无量纲的 0 至 1 之间的数值），在主成分分析前需进行 Z-Score 标准化处理，使各维度特征均值为 0、标准差为 1，确保后续分析中各特征具有同等的统计学地位。

4.3.2 主成分提取与载荷分析

在完成基于聚类的统计特征提取和 Z-Score 标准化后，对 48 个样本的 44 项特征构建原始特征矩阵。为消除特征间的多重共线性、降低数据维度并揭示隐藏的评估维度，本研究采用主成分分析对特征矩阵进行降维处理。

首先对标准化后的特征矩阵计算相关系数矩阵，并进行 Kaiser-Meyer-Olkin（KMO）抽样充分性检验和 Bartlett 球形度检验。KMO 值为 0.742（大于 0.7），Bartlett 球形度检验的 p 值小于 0.001，表明各特征之间存在显著相关性，适合进行主成分分析。依据 Kaiser 准则，保留特征值大于 1 的主成分。分析结果显示，前 4 个主成分的特征值均大于 1，累计方差贡献率达到 70.82%，表明这 4 个主成分有效保留了原始数据集的主要变异信息。各主成分的特征值及方差贡献率如表

4-2 所示。其中，第一主成分（PCA1）的特征值为 5.16，方差贡献率 33.16%；第二主成分（PCA2）的特征值为 3.68，贡献率 21.49%；第三主成分（PCA3）的特征值为 2.12，贡献率 9.56%；第四主成分（PCA4）的特征值为 1.29，贡献率 6.61%。

表 4-2 主成分特征值及方差贡献率

主成分	特征值	方差贡献率 (%)
PCA1	5.16	33.16
PCA2	3.68	21.49
PCA3	2.12	9.56
PCA4	1.29	6.61

分析旋转后各主成分的载荷矩阵，如表 4-3 所示。载荷矩阵中的每个数值表示原始特征与对应主成分的相关系数，其绝对值大小反映该特征对主成分的贡献程度，正负号则指示贡献方向。

表 4-3 各主成分载荷矩阵

Feature Name	PCA1	PCA2	PCA3	PCA4
Cavity Volume 1 (X_{11})	0.2902	0.0716	0.1370	-0.2865
Surface Area 1 (X_{12})	0.2829	0.1951	0.1218	-0.2574
Roughness 1 (X_{13})	0.0039	-0.2391	-0.346	-0.5656
Number 2 (X_{21})	-0.3482	-0.1525	-0.1542	-0.2212
Shortest Axis 2 (X_{22})	-0.2063	0.4919	-0.1419	-0.0575
Surface Area 2 (X_{23})	-0.1171	0.5646	-0.0287	-0.0775
Fill Volume 2 (X_{24})	-0.1531	0.5250	0.0109	-0.1794
Cyst Thickness 3 (X_{31})	-0.3636	-0.0819	0.1040	-0.1573
Number 3 (X_{32})	-0.0971	-0.0549	-0.6079	-0.1238
OAC Mean 3 (X_{33})	-0.2456	-0.0231	0.0916	-0.1021
Shortest Axis 3 (X_{34})	-0.3524	-0.0669	0.2623	-0.3008
Surface Area 3 (X_{35})	-0.2377	-0.1042	0.4913	-0.0754
Longest Axis 4 (X_{41})	-0.2732	0.0399	-0.0897	0.5063
OAC Mean 4 (X_{42})	-0.2710	-0.1058	0.1868	-0.0509
Shortest Axis 4 (X_{43})	-0.3227	-0.0401	-0.2450	0.1890

其中 PCA1 是解释变异最大的主成分，其在高载荷方向上主要捕捉 Cluster 1 的空腔体积 (+0.2902) 和表面积 (+0.2829)，但在负载荷方向上权重更为密集，包括 Cluster 3 的囊壁厚度 (-0.3636)、Cluster 3 的短轴长度 (-0.3524)、Cluster 2 的数量 (-0.3482) 以及 Cluster 4 的短轴长度 (-0.3227)。这一分布表明，PCA1

在数学上主要衡量健康态与受损态之间的对比，表征健康囊状结构（Cluster 1）的空腔和表面积特征贡献为正，而表征受损实心结构（Cluster 2、3、4）的尺寸、数量及囊壁厚度特征贡献为负。

PCA2 的高载荷主要集中在 Cluster 2，方向高度一致。其中 Cluster 2 的表面积（+0.5646）、填充体积（+0.5250）和短轴长度（+0.4919）贡献最大，说明 PCA2 主要用于解释大实心类群（Cluster 2）的形态变异。相比之下，PCA2 在其他变量上的载荷普遍较低（多在 ± 0.2 以内），表明该主成分具有明确的特征指向性。

PCA3 主要反映 Cluster 3 的内部差异。Cluster 3 的数量（-0.6079）表现出极强的负载荷，是该列绝对值最大的项；而 Cluster 3 的表面积（+0.4913）则表现为较强的正载荷。这一正负对比表明，PCA3 捕捉了小实心类群中数量与尺寸之间的关系，当小尺寸类器官数量增多时，其平均表面积趋于减小。

PCA4 中 Cluster 1 的粗糙度（-0.5656）具有全表中最高的负载荷之一，而 Cluster 4 的长轴长度（+0.5063）表现为显著的正载荷。这一分布表明，PCA4 主要反映表面微结构复杂性与小型类器官尺寸之间的关联。

值得注意的是，OAC 特征在各主成分中的权重分配具有明确的意义。Cluster 1 的 OAC 均值在 PCA1 中贡献为负（-0.2456），Cluster 3 的 OAC 均值在 PCA1 中同样为负（-0.2456），Cluster 4 的 OAC 均值在 PCA1 中贡献为负（-0.2710）。这表明在 PCA1 维度上，高 OAC 特征被赋予负向权重，与第三章 OAC 升高反映组织损伤的结论高度一致。以上结果表明，在综合评估体系中，OAC 的升高会对整体生长得分产生惩罚。

4.3.3 综合生长得分模型

基于 4.3.2 节的主成分分析结果，前 4 个主成分（PCA1 至 PCA4）的特征值均大于 1，累计方差贡献率达到 70.82%，表明这 4 个主成分有效保留了原始数据集的主要变异信息。各主成分的方差贡献率分别为： $\theta_1=33.16\%$ ， $\theta_2=21.49\%$ ， $\theta_3=9.56\%$ ， $\theta_4=6.61\%$ 。方差贡献率反映了每个主成解释原始数据变异的能力，贡献率越大，该主成分在综合评价中的重要性越高。

依据因子得分系数矩阵，可推导出各主成分得分的线性表达式，其中因子得分系数矩阵本质是原始标准化变量与主成分之间的线性组合系数。以标准化后的原始特征变量 X_{11} 至 X_{43} （对应表 4-3 中的 15 项特征）表示，各主成分得分计算公式如下：

$$\begin{aligned} P_1 = & -0.092X_{11} - 0.087X_{12} + 0.085X_{13} - 0.015X_{21} - 0.149X_{22} \\ & - 0.145X_{23} + 0.160X_{24} + 0.108X_{31} + 0.188X_{32} + 0.208X_{33} \\ & + 0.148X_{34} - 0.171X_{35} - 0.106X_{41} - 0.094X_{42} - 0.087X_{43} \end{aligned} \quad (4.1)$$

$$P_2 = -0.214X_{11} - 0.080X_{12} - 0.097X_{13} - 0.271X_{21} + 0.213X_{22} + 0.218X_{23} - 0.238X_{24} + 0.094X_{31} + 0.082X_{32} + 0.084X_{33} \quad (4.2)$$

$$+ 0.211X_{34} - 0.081X_{35} + 0.086X_{41} - 0.105X_{42} + 0.032X_{43} \\ P_3 = 0.222X_{11} + 0.018X_{12} + 0.199X_{13} + 0.182X_{21} + 0.238X_{22} + 0.250X_{23} - 0.137X_{24} + 0.074X_{31} + 0.198X_{32} + 0.159X_{33} \quad (4.3)$$

$$- 0.153X_{34} - 0.056X_{35} - 0.339X_{41} + 0.047X_{42} - 0.146X_{43} \\ P_4 = -0.240X_{11} + 0.618X_{12} + 0.096X_{13} - 0.324X_{21} - 0.067X_{22} - 0.017X_{23} + 0.036X_{24} - 0.256X_{31} + 0.220X_{32} + 0.091X_{33} \quad (4.4)$$

$$- 0.102X_{34} + 0.218X_{35} - 0.190X_{41} + 0.215X_{42} - 0.157X_{43}$$

本研究为将多维信息压缩为单一的量化指标，定义了融合形态学参数与 OAC 指标的各类器官综合生长得分模型 F 为 4 个主成分得分的线性加权和。权重取决于各主成分对总体方差的解释能力，即各主成分的方差贡献率占累计方差贡献率的比例。这种加权方式能够最大程度地保留原始数据的变异信息，使综合得分 F 能够反映原始高维特征的主要变化。计算公式如下：

$$w_j = \frac{\theta_j}{\sum_{l=1}^k \theta_l} \quad (4.5)$$

$$F = \sum_{j=1}^k w_j \cdot P_j \quad (4.6)$$

其中， P_j 为某个主成分的得分； θ_j 为某个主成分的方差贡献率； w_j 为归一化后的权重系数。

根据各主成分的方差贡献率计算得到归一化权重系数分别为： $w_1=0.468$ ， $w_2=0.247$ ， $w_3=0.165$ ， $w_4=0.120$ 。将权重系数代入上式，得到综合生长得分的具体表达式为：

$$F = 0.468P_1 + 0.247P_2 + 0.165P_3 + 0.120P_4 \quad (4.7)$$

该得分实现了将高维的群体统计特征压缩为单一量化指标。对于每个实验孔的各类器官群，通过上述公式计算得到一个 F 值，该值的大小直接反映了该孔内类器官群体的整体生长水平。

4.4 模型验证与分析

本节将在前文所构建的融合 OAC 与多维形态特征的综合生长得分模型的基础上，将计算结果与 ATP 金标准检测结果进行系统对比。验证分为两个层面，首先在单一时间点（Day 5）对终点综合生长得分 F 与 ATP 进行线性回归分析，初步评估模型在静态条件下的药效量化能力；在此基础上，进一步引入时间维度，通过自身对照策略定义的相对生长得分 ΔF 消除样本间初始差异的干扰，验证其

在动态监测中的优势，并通过对同一浓度组内不同孔位的差异化响应分析，揭示模型对群体微观差异的解析能力。

4.4.1 终点得分验证

为评估综合生长得分模型的药效量化能力，首先将阿可拉定梯度浓度实验中 24 个实验孔在 Day 5 的终点综合得分 F 与 ATP 生物发光检测结果进行线性回归分析。另外，作为对照，又构建了仅包含形态学特征，即剔除所有 OAC 相关特征的纯形态参数模型，并采用相同的回归分析流程。

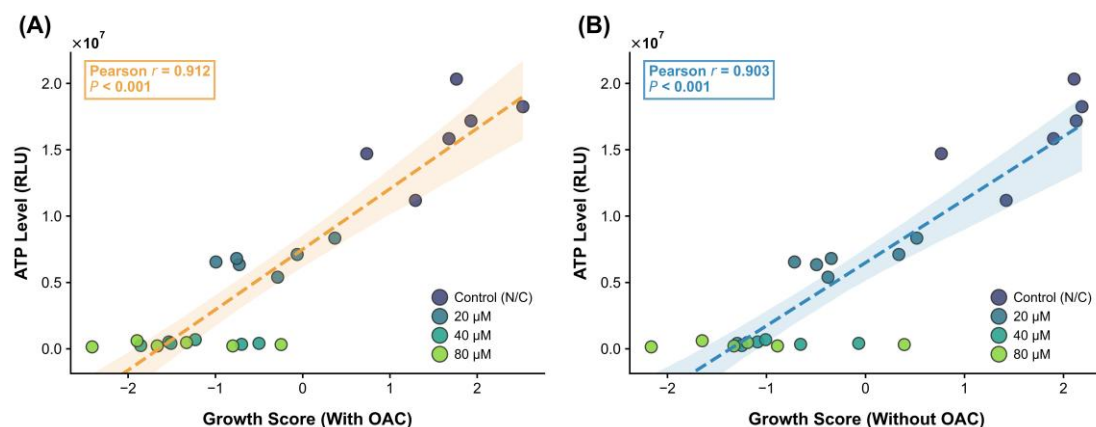


图 4-5 两种模型终点得分与 ATP 的线性拟合结果。（A）含 OAC 的模型终点得分与 ATP 回归验证结果；（B）不含 OAC 的模型终点得分与 ATP 回归验证结果。

图 4-5 展示了两种模型终点得分与 ATP 的线性拟合结果。其中图 4-5 (A) 为融合 OAC 与多维形态特征模型的回归分析，图 4-5 (B) 为纯形态学模型的回归分析。从图中可以直观看出，两种模型的散点均围绕回归线呈良好的线性分布趋势，表明综合生长得分与细胞活力之间存在显著的正相关关系。

定量分析结果显示，融合 OAC 模型的终点得分与 ATP 的 Pearson 相关系数 $r=0.912$ ($p<0.001$)，决定系数 $R^2=0.832$ ，表明模型能够解释 83.2% 的 ATP 变异信息，拟合优度较高。纯形态学模型的相关系数 $r=0.903$ ($p<0.001$)， $R^2=0.815$ ，低于融合模型。这一对比结果表明，在单一时间点的静态评估中，引入反映组织内部致密度的 OAC 指标使模型与金标准的一致性从 0.903 提升至 0.912，证明了 OAC 特征对提升评估准确性的积极贡献。

深入分析两者差异的原因在于，纯形态模型主要依赖体积、表面积等宏观几何参数，这些指标虽然能够反映类器官的整体生物量，但对药物诱导的早期内部结构改变不敏感。而 OAC 作为内源性光学标志物，能够捕捉到这些微观病理变化，从而在形态尚未发生显著改变时提供额外的信息，使融合模型的评估结果更贴近真实的细胞活力状态。

4.4.2 相对生长得分验证

终点静态评估虽能反映类器官在药物作用后的最终状态,但难以克服不同实验孔间初始接种数量、类器官大小和发育成熟度等固有差异对评估结果的干扰,使得单一时间点的得分难以完全分离药物效应与初始状态的混杂影响。从相关系数来看,融合模型 $r=0.912$ 虽已达到较高水平,但有必要引入时间维度,通过计算药物作用前后的相对变化量来消除初始差异的干扰,以获得更精准的药效量化指标。为解决这一问题,本研究引入自身对照策略,定义相对生长得分 ΔF 为两个时间点综合生长得分 (F_{after} 、 F_{before}) 的差值:

$$\Delta F = F_{\text{after}} - F_{\text{before}} \quad (4.8)$$

该指标量化了药物作用 48 小时内类器官群体生长状态的变化量。 ΔF 为正值表明群体呈现生长状态; ΔF 为负值则反映群体整体生长受抑,负值绝对值越大表征抑制程度越高。通过这种差值运算,每个实验孔以其自身初始状态为参照,有效消除了孔间初始差异对评估的干扰,使 ΔF 能够更纯粹地反映药物干预的净效应。

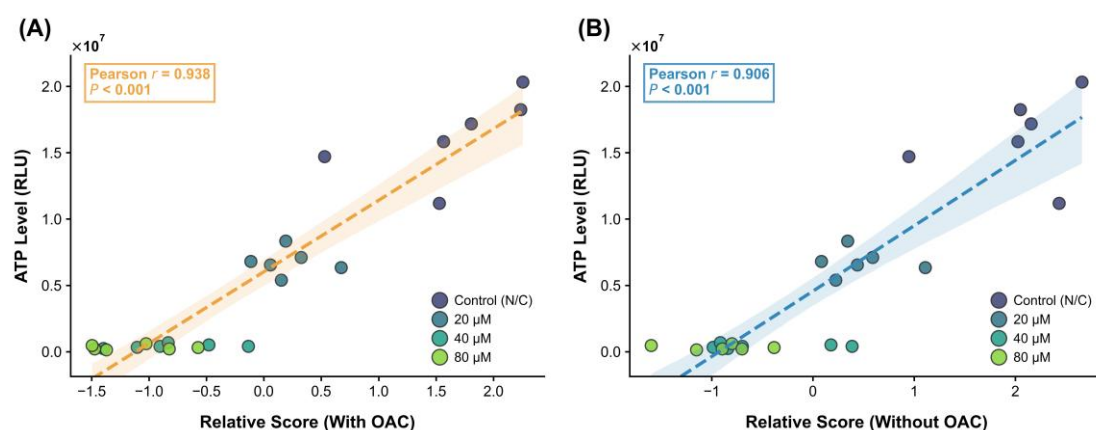


图 4-6 两种模型相对得分与 ATP 的线性拟合结果。(A) 含 OAC 的模型相对得分与 ATP 回归验证结果; (B) 不含 OAC 的模型相对得分与 ATP 回归验证结果。

将 24 个实验孔的 ΔF 与 ATP 检测结果进行线性回归分析,结果如图 4-6 所示。图 4-6 (A) 为融合 OAC 与多维形态特征模型的相对生长得分与 ATP 的线性拟合关系,图 4-6 (B) 为纯形态学模型的相对生长得分与 ATP 的线性拟合关系。

定量分析结果显示,融合 OAC 模型的 ΔF 与 ATP 相关系数达到 $r=0.938$ ($p<0.001$), 决定系数 $R^2=0.880$, 表明模型能够解释 88.0% 的 ATP 变异信息。与同一模型的终点得分验证结果 ($r=0.912$) 相比,引入自身对照策略后相关系数提升了 0.026,验证了 ΔF 在消除初始差异方面的有效性。纯形态学模型的 ΔF 与 ATP 相关系数为 $r=0.906$ ($p<0.001$), $R^2=0.821$, 相较于其终点得分 ($r=0.903$) 也有小幅提升,进一步证实了自身对照策略的普遍适用性。

更为重要的是，融合 OAC 模型与纯形态学模型的对比揭示出 OAC 特征的核心价值。在终点静态验证中，融合模型相关系数 ($r=0.912$) 仅略高于纯形态模型 ($r=0.903$)，差距为 0.009；而在动态验证中，这一差距扩大至 0.032 ($r=0.938$ vs $r=0.906$)。融合 OAC 的 ΔF 模型不仅自身表现优异，更显著优于纯形态的 ΔF 模型。这一结果充分证明，在动态监测框架下，OAC 特征的引入带来了超越纯形态指标的独特信息增益。其根本原因在于，OAC 能够捕捉类器官早期微观改变，这些改变往往发生在宏观体积明显变化之前，因此当 ΔF 计算时间点间的差异时，OAC 的早期响应特性得以充分彰显。

具体而言，在 20 μM 低浓度组中，体积仍保持 57.0% 的正增长，形态模型可能将其判定为接近正常状态；但 OAC 已呈现 1.9% 的上升趋势，融合模型通过捕捉这一微弱信号，使 ΔF 更准确地反映药物已开始干扰类器官内部结构的客观事实。在 40 μM 中浓度组中，体积增长近乎停滞 (+8.3%)，形态模型 ΔF 接近零值，可能得出药效不明显的误判；而 OAC 上升 9.3% 的显著变化使融合模型 ΔF 呈现明显的负值，准确反映内部结构变化。在 80 μM 高浓度组中，体积出现 -16.3% 的负增长，OAC 上升 18.5%，两者协同作用使融合模型 ΔF 达到最低值，与 ATP 检测结果高度吻合。

综上所述，相对生长得分 ΔF 通过自身对照策略有效消除了样本间初始差异的干扰，显著提升了模型评估的准确性。而 OAC 特征的引入使融合模型在动态监测中展现出超越纯形态模型的显著优势。

4.4.3 精细化评估能力分析

前文通过相对生长得分 ΔF 与 ATP 的回归分析，在群体层面验证了模型与 ATP 金标准的高度一致性。然而，传统 ATP 检测作为一种群体平均方法，其读数来源于多孔类器官数据，虽能提供定量结果，却无法揭示同一实验条件下不同复孔之间可能存在的真实生物学差异。为系统评估本研究构建的融合评估模型对多孔位数据的精细化解析能力，基于表 4-4 中 24 个实验孔的完整数据，对各浓度组内复孔间的差异化响应进行深入分析。

表 4-4 完整呈现了空白对照组及三个浓度组 (20 μM 、40 μM 、80 μM) 各 6 个复孔在加药前后的综合生长得分及 ATP 检测结果。从表中数据可以看出，即使接受完全相同药物处理的复孔之间，其相对生长得分 ΔF 和 ATP 检测值均存在不可忽略的差异，具体如下：

在空白对照组中，6 个复孔 (E11、F2、F6、F8、F9、F11) 的 ΔF 分布在 0.530 至 2.256 之间，跨度达 1.726；对应的 ATP 值分布在 1.12×10^7 RLU 至 2.03×10^7 RLU 之间。其中 F6 孔 ΔF 为 2.256，ATP 为 2.03×10^7 RLU，表现为该组内最佳

生长状态；而 F11 孔 ΔF 为 0.530，ATP 为 1.12×10^7 RLU，生长相对较缓。 ΔF 与 ATP 在各孔间的对应高度一致， ΔF 较大的孔对应较高的 ATP 值，反之亦然。

在 20 μM 浓度组中，6 个复孔（B2、B3、B4、C2、C3、C4）的 ΔF 分布在 -0.113 至 0.674 之间，跨度达 0.787；ATP 值分布在 5.39×10^6 RLU 至 8.34×10^6 RLU 之间。其中 C2 孔 ΔF 为 0.674，ATP 为 6.34×10^6 RLU；C3 孔 ΔF 为 0.191，ATP 为 8.34×10^6 RLU；C4 孔 ΔF 为 -0.113，ATP 为 6.80×10^6 RLU。值得注意的是， ΔF 与 ATP 的对应关系在该组中依然保持良好， ΔF 值较小的孔（如 C4）其 ATP 值亦处于相对低位， ΔF 值较大的孔（如 C2、C3）则对应较高的 ATP 值。

表 4-4 Icaritin 组类器官簇生长水平评估结果

No.	Drug Concentration ($\mu\text{mol/L}$)	Wells	Growth Score		Relative Growth Score	ATP (RLU)
			Day 3	Day 5	Day 5-Day 3	Day 5
1	Control	E11	0.205	0.735	+0.530	14700000
2		F2	0.286	2.524	+2.238	18240000
3		F6	-0.493	1.763	+2.256	20320000
4		F8	0.122	1.929	+1.807	17170000
5		F9	0.111	1.677	+1.566	15830000
6		F11	-0.236	1.293	+1.529	11180000
7	20	B2	-0.439	-0.286	+0.153	5391000
8		B3	-1.051	-0.993	+0.058	6538000
9		B4	-0.388	-0.062	+0.326	7103000
10		C2	-1.400	-0.726	+0.674	6336000
11		C3	0.178	0.369	+0.191	8336000
12		C4	-0.643	-0.756	-0.113	6800000
13	40	B5	-1.055	-1.533	-0.478	511900
14		B6	-0.365	-0.500	-0.135	404500
15		B7	-0.605	-1.509	-0.904	403900
16		C5	0.404	-0.699	-1.103	330900
17		C6	-0.458	-1.855	-1.397	238900
18		C7	-0.398	-1.23	-0.832	682100
19	80	B8	0.326	-0.246	-0.572	312700
20		B9	-1.042	-2.412	-1.370	140300
21		B10	-0.872	-1.897	-1.025	601300
22		C8	-0.193	-1.666	-1.473	211300
23		C9	0.166	-1.330	-1.496	465900
24		C10	0.024	-0.800	-0.824	211800

在 40 μM 浓度组中，6 个复孔（B5、B6、B7、C5、C6、C7）的 ΔF 分布在 -1.397 至 0.156 之间，跨度达 1.553；ATP 值分布在 2.39×10^5 RLU 至 6.82×10^5 RLU 之间。其中 C6 孔 ΔF 为 -1.397，ATP 为 2.39×10^5 RLU，表现为该组内最严重的

生长抑制；而 C5 孔 ΔF 为 0.156，ATP 为 3.31×10^5 RLU，抑制程度相对较轻。 ΔF 与 ATP 的对应关系依然清晰可辨。

在 80 μM 高浓度组中，6 个复孔（B8、B9、B10、C8、C9、C10）的 ΔF 分布在 -1.496 至 -0.346 之间，跨度达 1.150；ATP 值分布在 1.40×10^5 RLU 至 6.01×10^5 RLU 之间。其中 C9 孔 ΔF 为 -1.496，ATP 为 4.66×10^5 RLU；B10 孔 ΔF 为 -0.346，ATP 为 6.01×10^5 RLU。 ΔF 较小的孔（如 C9）对应较低的 ATP 值， ΔF 较大的孔（如 B10）对应较高的 ATP 值，一致性依然显著。

上述结果证明，即使在严格控制实验条件的前提下，类器官群体对相同药物浓度的响应仍存在不可忽略的差异。这种组内差异的来源是多方面的，可能包括初始接种时类器官个体发育状态的微小差异、孔内微环境的局部波动、以及类器官自身固有的生物学变异等。传统 ATP 检测方法虽能通过多孔重复实验从统计学角度获得平均效应和标准差，但无法对单个孔位的差异化响应进行精细化解析，更难以追溯差异产生的结构与功能关联。例如，对于 40 μM 组中 C6 孔和 C7 孔 ATP 值相差近 2.85 倍的客观事实，传统方法仅能将其归入组内变异进行处理，而无法提供任何解释性信息。

相比之下，本研究构建的融合评估模型通过以下机制实现了对多孔位数据的精细化解析。首先，综合生长得分 F 融合了形态与光学多维度特征，全面刻画了每个孔内类器官群体的整体状态；其次，相对生长得分 ΔF 通过自身对照设计，消除了初始差异的干扰，使剩余差异能够更纯粹地反映药物作用的净效应差异；最后，聚类分析保留了每个类器官的类别归属信息，为追溯 ΔF 差异的来源提供了可能。从表 4-4 的数据可以看出， ΔF 与 ATP 在各浓度组所有复孔间的对应关系高度一致，证明模型不仅能够在群体层面与金标准保持相关，更能够在单孔水平精准量化每个样本的真实存活状态。

综上所述，基于多孔位数据的精细化评估结果表明，融合 OAC 与多维形态特征的评估模型能够精准捕捉同一实验条件下不同复孔之间的真实差异，其量化结果与 ATP 检测值在各浓度组所有复孔中保持高度一致性。与仅提供群体平均读数的传统 ATP 检测相比，该模型保留了样本的个体信息，为理解药物作用的组内差异提供了更具信息密度的分析工具。

4.5 联合用药方案下的模型泛化能力验证

前文基于中药单体阿可拉定的梯度浓度实验，系统验证了融合 OAC 与多维形态特征的评估模型在量化类器官药物作用中的有效性。然而，为排除模型对该特定药物过拟合的可能性，并考察其在不同作用机制药物下的普适性，有必要引入其它药物及联合用药方案进行独立验证。首先设计联合用药实验方案，进而通

过聚类可视化分析展示不同药物作用下类器官表型的演变规律,最后将模型计算的相对生长得分 ΔF 与 ATP 金标准进行回归验证,以全面评估模型的泛化能力与鲁棒性。

4.5.1 联合用药实验方案

表 4-5 联合用药实验分组

No.	Drug Name	Wells	Drug Concentration
1	Control	F7、F8、F9	/
		F10、F11、F12	
2	5-FU	C1、C2、C3	15 $\mu\text{g/mL}$
		C4、C5、C6	
3	Gemcitabine + 5-FU	C7、C8、C9	25.95 $\mu\text{g/mL}$ + 15 $\mu\text{g/mL}$
		C10、C11、C12	
4	Gemcitabine + Cisplatin	D1、D2、D3	25.95 $\mu\text{g/mL}$ + 80 $\mu\text{g/mL}$
		D4、D5、D6	
5	Gemcitabine + Oxaliplatin	E1、E2、E3	25.95 $\mu\text{g/mL}$ + 0.814 $\mu\text{g/mL}$
		E4、E5、E6	
6	Oxaliplatin + 5-FU	F1、F2、F3	15 $\mu\text{g/mL}$ + 0.814 $\mu\text{g/mL}$
		F4、F5、F6	

为验证模型对不同作用机制药物的适用性,选取临床治疗肝胆肿瘤的一线化疗药物进行独立泛化测试。药物选择涵盖抗代谢类药物(5-氟尿嘧啶、吉西他滨)和铂类药物(顺铂、奥沙利铂),并设计单药及双药联合方案,以模拟临床实际用药情境。实验共设 6 组,包括空白对照组、5-FU 单药组及四种联合用药组,每组设置 6 个复孔,共计 36 个样本孔。具体分组、药物浓度及孔位分布如表 4-5 所示。加药时间点与成像方案同前,于培养第 3 天(Day 3)进行首次 OCT 成像并施加药物,第 5 天(Day 5)进行第二次 OCT 成像及 ATP 检测,以确保数据与前期实验的可比性。

4.5.2 联合用药方案下类器官表型演变

基于前文建立的 K-means++ 聚类模型,对联合用药实验中各样本孔加药前后(Day 3 与 Day 5)的类器官进行类分类,并生成三维聚类伪彩渲染图,如图 4-7 所示。

其中空白对照组（F8）在 Day 3 呈现红、黄、绿交织的混合分布，经 48 h 培养后，Day 5 视野被大面积红色区域（Cluster 1）占据，伴随少量黄色（Cluster 2）。这一演变表明，在无药物干扰的正常培养条件下，类器官倾向于向体积更大、囊腔更成熟的方向自然发育，与前期阿可拉定对照组观察到的规律一致。

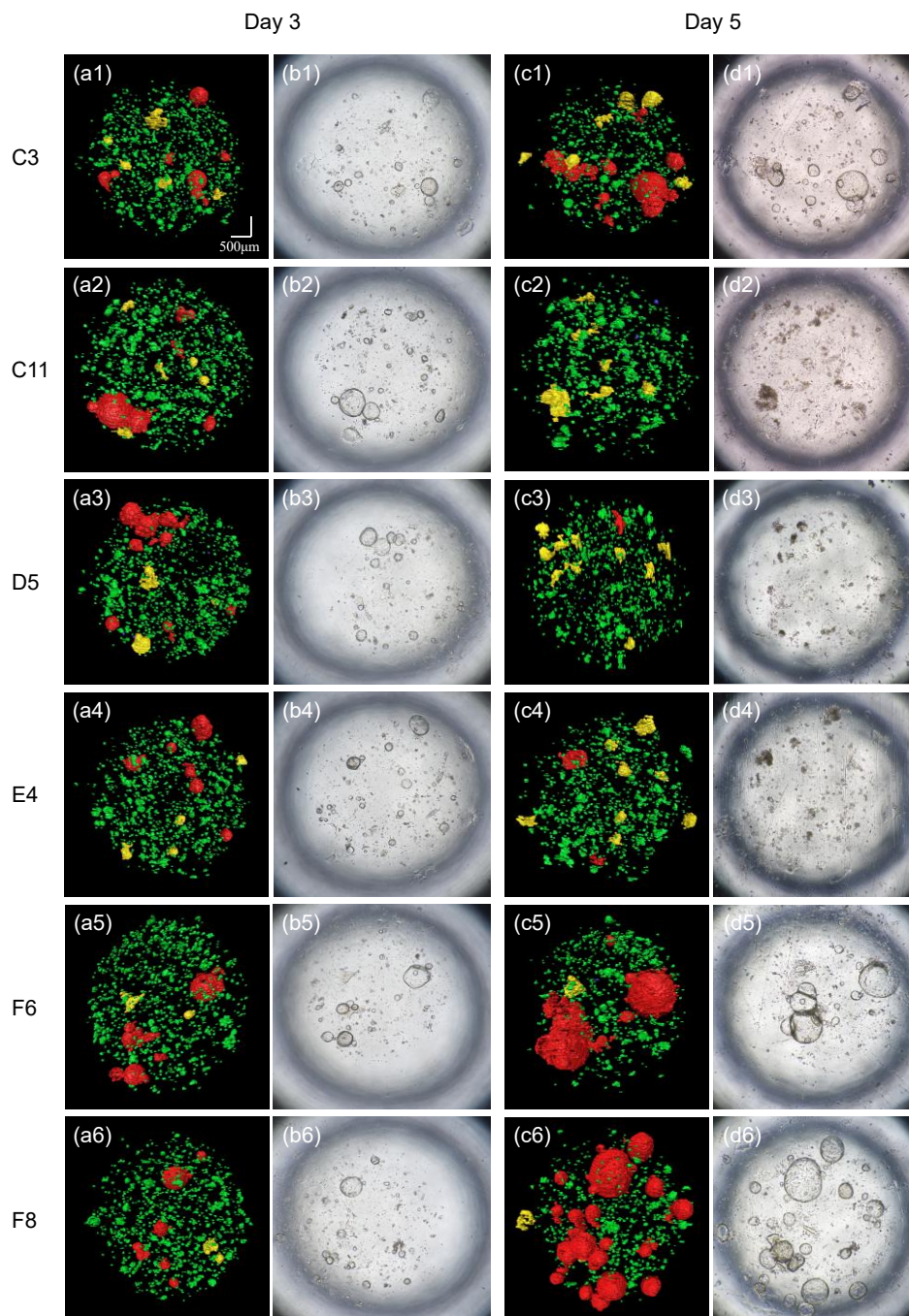


图 4-7 联合用药作用下的类器官类型演变。（a1-a6）为 Day 3 的 OCT 三维聚类渲染图；（b1-b6）为 Day 3 的明场显微镜图像；（c1-c6）为 Day 5 的 OCT 三维聚类渲染图；（d1-d6）为 Day 5 的明场显微镜图像；各行代表不同的药物处理方案（具体见表 4-5）。

5-FU 单药组（C3）中，Day 5 视野虽仍保留相当比例的红色（Cluster 1）和黄色（Cluster 2）个体，整体结构保持完整，但红色区域的扩张明显受限，未出

现对照组中大面积囊状结构增加的现象。提示 5-FU 主要表现为生长抑制作用，而非完全毒性，类器官仍维持一定的存活状态。

在含吉西他滨的联合化疗组中，表型演变呈现更为剧烈的变化。吉西他滨+奥沙利铂组（E4）和吉西他滨+顺铂组（C11）中，Day 3 存在的红色大囊状类型在药后几乎完全消失，取而代之的是大量绿色（Cluster 3）和蓝色（Cluster 4）类器官。大囊状类型的消失与小体积致密类型的增加，直观揭示了联合用药诱导的强效细胞毒性作用。奥沙利铂+5-FU 组（F6）的演变介于两者之间，红色区域减少但未完全消失，蓝色区域有所增加但不及吉西他滨联合组显著。

上述可视化结果表明，不同化疗方案诱导的表型演变轨迹存在显著差异，但均符合囊状减少、致密增加的规律，与阿可拉定实验中的发现高度一致，证明该聚类框架具有跨药物的适用性。

4.5.3 模型验证

为定量验证模型在联合用药方案中的有效性，将 36 个实验孔的相对生长得分 ΔF 与 ATP 检测结果进行线性回归分析，结果如图 4-8（A）所示。

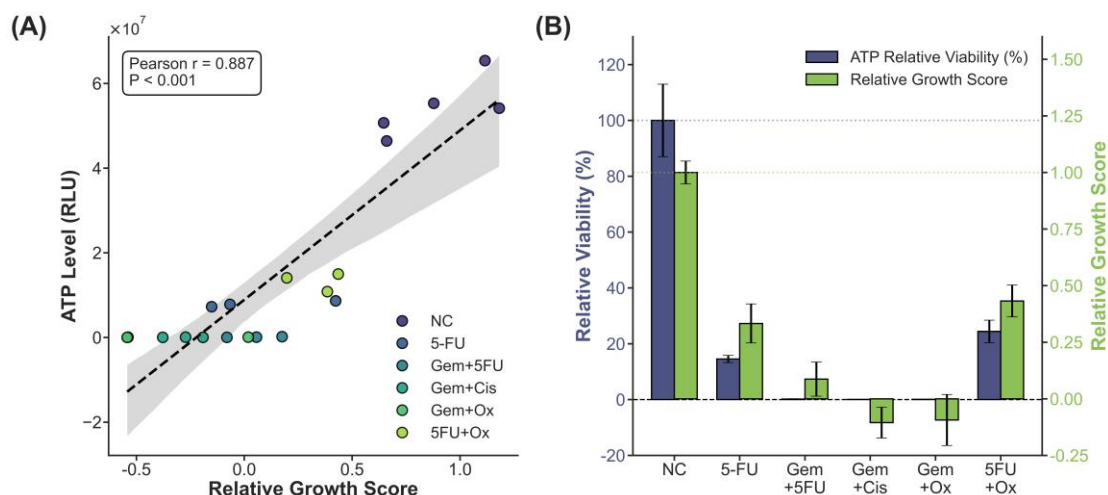


图 4-8 联合化疗药物作用下的模型验证与对比。（A）多种联合用药方案下，模型计算的相对生长得分 ΔF 与 ATP 水平的线性回归分析。散点代表不同的实验组，黑色虚线为拟合直线，灰色区域代表置信区间；（B）不同药物处理组中，ATP 相对活力（蓝色柱状图，左轴）与相对生长得分（绿色柱状图，右轴）的一致性对比。

回归分析显示， ΔF 与 ATP 保持显著正相关，Pearson 相关系数 $r=0.887$ ($p<0.001$)。该相关系数虽略低于阿可拉定实验中的 0.938，但在涵盖多种作用机制的复杂化疗方案中仍达到高度一致性水平。可能因为联合用药诱导的细胞死亡机制更为复杂，其对 OAC 的影响模式存在差异；不同药物对类器官形态的作

用不同；样本量差异等。尽管如此， $r=0.887$ 仍属于强相关范畴，充分证明模型在不同药物机制下仍能准确量化类器官的存活状态，具有较强的鲁棒性。

进一步分析不同药物处理组间的效应差异，如图 4-8 (B) 所示。将各组 ATP 相对活力（归一化至对照组）与 ΔF 进行对比，结果显示，5-FU 组的 ΔF 为正值但低于对照组，与聚类结果中 Cluster 1、Cluster 2 的存留相一致，模型准确判断出该组类器官处于存活但受抑制状态；吉西他滨联合组（吉西他滨+5-FU、吉西他滨+顺铂、吉西他滨+奥沙利铂）的 ΔF 显著为负，对应聚类结果中大囊状类型的消失与致密类型的增加；奥沙利铂+5-FU 组的 ΔF 介于两者之间，反映其中等程度的细胞毒性。各组 ΔF 的排序与 ATP 检测结果高度一致，证明该评估框架不仅具有定量准确性，还具备区分不同药效强弱的能力。

综上所述，本节通过引入临床一线化疗药物及联合用药方案，验证了融合 OAC 与多维形态特征的评估模型在不同作用机制药物下的普适性。聚类分析成功捕捉了不同化疗方案诱导的表型演变规律， ΔF 与 ATP 在复杂药物方案下仍保持高度一致性 ($r=0.887$)，且能有效区分不同方案的药效强弱。这一结果证实，该评估框架并非对特定药物过拟合，而是具有良好的泛化能力。

4.6 本章小结

本章针对患者来源肿瘤类器官群体的表型差异，构建了融合光学衰减系数与多维形态特征的综合生长得分评估模型。通过 K-means++ 无监督聚类算法将海量类器官单体划分为四类具有生物学意义的类别，揭示了药物作用下从囊状结构向实心团块、从低衰减向高衰减演变的表型转移规律。在聚类基础上提取基于类别分布的统计特征，利用主成分分析实现融合降维，构建了综合生长得分模型，载荷分析验证了 OAC 升高对生长得分的负向贡献关系。引入自身对照策略定义相对生长得分，有效消除了样本间初始差异的干扰。验证结果表明，融合 OAC 的相对生长得分与 ATP 金标准保持高度一致性，在动态监测框架下显著优于纯形态学模型，且在多孔位数据中展现出对群体差异的精准解析能力。通过临床一线化疗药物及联合用药方案的独立验证，证实了该评估模型具有良好的泛化能力。本章工作为肿瘤类器官药物作用的无损、动态、高灵敏度量化评估提供了完整的算法框架与实验验证。

5 总结与展望

5.1 总结

本研究针对传统肿瘤类器官药物评估方法破坏性强、依赖终点测试、易受样本间一致性干扰等问题,提出了一种融合光学衰减系数与多维形态特征的肿瘤类器官无损药物作用评估框架。以患者来源肝内胆管癌类器官为模型,通过 OCT 成像获取药物作用前后三维结构,结合深度学习分割、光学参数提取、无监督聚类与主成分分析,构建了成像-分割-表征-建模一体化的评估流程。

实验结果表明,从 OCT 信号中提取的光学衰减系数可作为灵敏的内源性指标,在阿可拉定作用下呈现显著的剂量依赖性升高,80 μM 组平均 OAC 较空白对照组升高 32.8%。这一光学特性的改变与药物诱导凋亡过程中的微观病理变化密切相关。根据 Mie 散射理论,生物组织的背向散射强度由内部折射率分布决定。在药物诱导的细胞凋亡过程中,细胞核固缩、染色质凝聚及细胞器重构等事件显著增加了亚细胞结构的复杂度与折射率差异,OAC 的升高直接反映了这些内部改变在光学信号上的表现。

本评估框架的优势体现在三个层面的系统性整合。在数据采集层面,实现了从终点破坏到纵向无损监测的范式转变,利用 OCT 的无标记三维成像能力对同一批类器官进行给药前后连续监测,通过计算基于自身的相对变化有效消除了样本间初始差异干扰。在信息解析层面,实现了从群落整体分析到单个类器官多维解析的跨越,利用 ParaSAM2CNN 深度学习模型在复杂培养环境中精准识别单个类器官,为每个类器官提取了涵盖宏观形态参数和深度分辨 OAC 的高维特征集。在信息融合与量化层面,采用无监督聚类对单个类器官进行分类,揭示了药物作用下从囊状向实心的转变;通过主成分分析对聚类后的统计特征进行融合降维,构建了综合生长得分模型,OAC 指标在模型中的综合权重系数为-0.128,体现了对形态完整但内部致密化状态的惩罚。OAC 的引入使模型评分与 ATP 金标准的相关系数从 $r=0.906$ 提升至 $r=0.938$,实现了对药物作用的无损、定量、高灵敏度评估。该模型在不同作用机制的化疗药物及联合用药方案中验证了良好泛化能力,相对生长得分与 ATP 仍保持 $r=0.887$ 的高度一致性。

本研究的主要创新点可归纳为,首次将反映组织内部密度的光学衰减系数引入类器官药物评估体系,与宏观形态参数形成多维互补;揭示了 OAC 作为高灵敏度内源性指标的药物剂量依赖性作用规律;构建了基于聚类分析与主成分融合的相对生长得分模型,有效消除初始差异干扰,且与 ATP 金标准高度一致。

5.2 展望

本研究仍存在一定局限性有待后续完善。首先，当前 OCT 系统的空间分辨率限制了对线粒体等亚细胞结构精细变化的直接观测，未来可与超分辨显微成像技术联用，建立光学参数与亚细胞事件之间更精确的关联。其次，ParaSAM2CNN 模型虽然针对 OCT 散斑噪声进行了优化，但在处理高密度培养导致的严重类器官粘连或高毒性药物引起的严重碎片化形态时，分割准确性仍面临挑战，未来可采用更先进的实例分割网络或引入拓扑约束机制提升算法鲁棒性。此外，当前特征集虽然较为丰富，但整合更复杂的纹理特征或高阶光谱特征可能有助于进一步提升检测灵敏度。

在临床转化方面，本研究尚处方法学验证阶段。后续可开展更多时间点观测，通过线性拟合多个时间点的生长得分量化类器官簇生长速度；开展前瞻性临床研究，将评估结果与患者实际临床疗效对照，验证本框架预测个体化治疗方案的准确性；提升系统自动化程度以适应临床实验室工作流程。

综上，本研究发展的融合 OAC 与多维形态特征的肿瘤类器官药物作用评估框架，通过连续成像、单个类器官分割和特征融合建模的方法，系统性地提升了药物作用评估的纵向对比能力、差异解析力和检测灵敏度。随着成像技术、深度学习算法和临床验证的持续推进，该方法有望成为基于患者来源类器官的高通量药物筛选与个体化治疗决策的有力工具。

致谢

参考文献

- [1] Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA: a cancer journal for clinicians, 2024, 74(3): 229-263.
- [2] Dagogo-Jack I, Shaw A T. Tumour heterogeneity and resistance to cancer therapies[J]. Nature reviews Clinical oncology, 2018, 15(2): 81-94.
- [3] Tuveson D, Clevers H. Cancer modeling meets human organoid technology[J]. Science, 2019, 364(6444): 952-955.
- [4] Van de Wetering M, Francies H E, Francis J M, et al. Prospective derivation of a living organoid biobank of colorectal cancer patients[J]. Cell, 2015, 161(4): 933-945.
- [5] Broutier L, Mastrogiovanni G, Verstegen M M A, et al. Human primary liver cancer-derived organoid cultures for disease modeling and drug screening[J]. Nature medicine, 2017, 23(12): 1424-1435.
- [6] Weeber F, Van De Wetering M, Hoogstraat M, et al. Preserved genetic diversity in organoids cultured from biopsies of human colorectal cancer metastases[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112(43): 13308-13311.
- [7] Vlachogiannis G, Hedayat S, Vatsiou A, et al. Patient-derived organoids model treatment response of metastatic gastrointestinal cancers[J]. Science, 2018, 359(6378): 920-926.
- [8] Xu X, Kumari R, Zhou J, et al. A living biobank of matched pairs of patient-derived xenografts and organoids for cancer pharmacology[J]. PLoS One, 2023, 18(1): e0279821.
- [9] Sachs N, De Ligt J, Kopper O, et al. A living biobank of breast cancer organoids captures disease heterogeneity[J]. Cell, 2018, 172(1): 373-386. e10.
- [10] Shiihara M, Furukawa T. Application of patient-derived cancer organoids to personalized medicine[J]. Journal of Personalized Medicine, 2022, 12(5): 789.
- [11] Zhou Z, Cong L, Cong X. Patient-derived organoids in precision medicine: drug screening, organoid-on-a-chip and living organoid biobank[J]. Frontiers in oncology, 2021, 11: 762184.

- [12] Ren X, Chen W, Yang Q, et al. Patient - derived cancer organoids for drug screening: basic technology and clinical application[J]. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2022, 37(8): 1446-1454.
- [13] Driehuis E, Kretzschmar K, Clevers H. Establishment of patient-derived cancer organoids for drug-screening applications[J]. *Nature protocols*, 2020, 15(10): 3380-3409.
- [14] Yang Y, Kong Y, Cui J, et al. Advances and applications of cancer organoids in drug screening and personalized medicine[J]. *Stem Cell Reviews and Reports*, 2024, 20(5): 1213-1226.
- [15] Cho Y W, Min D W, Kim H P, et al. Patient - derived organoids as a preclinical platform for precision medicine in colorectal cancer[J]. *Molecular oncology*, 2022, 16(12): 2396-2412.
- [16] Vlachogiannis G, Hedayat S, Vatsiou A, et al. Patient-derived organoids model treatment response of metastatic gastrointestinal cancers[J]. *Science*, 2018, 359(6378): 920-926.
- [17] Cho Y H, Ro E J, Yoon J S, et al. 5-FU promotes stemness of colorectal cancer via p53-mediated WNT/ β -catenin pathway activation[J]. *Nature communications*, 2020, 11(1): 5321.
- [18] Hao M, Cao Z, Wang Z, et al. Patient-derived organoid model in the prediction of chemotherapeutic drug response in colorectal cancer[J]. *ACS Biomaterials Science & Engineering*, 2022, 8(8): 3515-3525.
- [19] Kim J, Koo B K, Knoblich J A. Human organoids: model systems for human biology and medicine[J]. *Nature reviews Molecular cell biology*, 2020, 21(10): 571-584.
- [20] El Harane S, Zidi B, El Harane N, et al. Cancer spheroids and organoids as novel tools for research and therapy: state of the art and challenges to guide precision medicine[J]. *Cells*, 2023, 12(7): 1001.
- [21] Blutt S E, Estes M K. Organoid models for infectious disease[J]. *Annual review of medicine*, 2022, 73: 167-182.
- [22] Pasch C A, Favreau P F, Yueh A E, et al. Patient-derived cancer organoid cultures to predict sensitivity to chemotherapy and radiation[J]. *Clinical Cancer Research*, 2019, 25(17): 5376-5387.

- [23] Choo N, Ramm S, Luu J, et al. High-throughput imaging assay for drug screening of 3D prostate cancer organoids[J]. SLAS DISCOVERY: Advancing the Science of Drug Discovery, 2021, 26(9): 1107-1124.
- [24] Härmä V, Schukov H P, Happonen A, et al. Quantification of dynamic morphological drug responses in 3D organotypic cell cultures by automated image analysis[J]. PloS one, 2014, 9(5): e96426.
- [25] Vanderburgh J, Sterling J A, Guelcher S A. 3D printing of tissue engineered constructs for in vitro modeling of disease progression and drug screening[J]. Annals of biomedical engineering, 2017, 45(1): 164-179.
- [26] Kim S, Choung S, Sun R X, et al. Comparison of cell and organoid-level analysis of patient-derived 3D organoids to evaluate tumor cell growth dynamics and drug response[J]. SLAS DISCOVERY: Advancing the Science of Drug Discovery, 2020, 25(7): 744-754.
- [27] Jung Y, Klein O J, Wang H, et al. Longitudinal, label-free, quantitative tracking of cell death and viability in a 3D tumor model with OCT[J]. Scientific reports, 2016, 6(1): 27017.
- [28] Esch E W, Bahinski A, Huh D. Organs-on-chips at the frontiers of drug discovery[J]. Nature reviews Drug discovery, 2015, 14(4): 248-260.
- [29] Wäldchen S, Lehmann J, Klein T, et al. Light-induced cell damage in live-cell super-resolution microscopy[J]. Scientific reports, 2015, 5(1): 15348.
- [30] Ettinger A, Wittmann T. Fluorescence live cell imaging[J]. Methods in cell biology, 2014, 123: 77-94.
- [31] Huang D, Swanson E A, Lin C P, et al. Optical coherence tomography[J]. science, 1991, 254(5035): 1178-1181.
- [32] Chang S, Mao Y, Flueraru C, et al. Optical coherence tomography: technology and applications[C]//2008 International Conference on Optical Instruments and Technology: Optical Systems and Optoelectronic Instruments. SPIE, 2009, 7156: 56-64.
- [33] Boppart S A. Optical coherence tomography: technology and applications for neuroimaging[J]. Psychophysiology, 2003, 40(4): 529-541.
- [34] Carrasco-Zevallos O M, Viehland C, Keller B, et al. Review of intraoperative optical coherence tomography: technology and applications[J]. Biomedical optics express, 2017, 8(3): 1607-1637.

- [35] Marschall S, Sander B, Mogensen M, et al. Optical coherence tomography—current technology and applications in clinical and biomedical research[J]. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 2011, 400(9): 2699-2720.
- [36] Fujimoto J G. Optical coherence tomography: technology and applications[C]//IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMs. IEEE, 2002: 147-148.
- [37] Fujimoto J, Swanson E. The development, commercialization, and impact of optical coherence tomography[J]. *Investigative ophthalmology & visual science*, 2016, 57(9): OCT1-OCT13.
- [38] Choi W J, Choi E S. Optical coherence tomography and its recent applications for three-dimensional imaging of organoids[J]. *Organoid*, 2024, 4: e7.
- [39] Deloria A J, Haider S, Dietrich B, et al. Ultra-high-resolution 3D optical coherence tomography reveals inner structures of human placenta-derived trophoblast organoids[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2020, 68(8): 2368-2376.
- [40] Ming Y, Hao S, Wang F, et al. Longitudinal morphological and functional characterization of human heart organoids using optical coherence tomography[J]. *Biosensors and Bioelectronics*, 2022, 207: 114136.
- [41] Gil D A, Deming D A, Skala M C. Volumetric growth tracking of patient-derived cancer organoids using optical coherence tomography[J]. *Biomedical Optics Express*, 2021, 12(7): 3789-3805.
- [42] Galluzzi L, Vitale I, Aaronson S A, et al. Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018[J]. *Cell Death & Differentiation*, 2018, 25(3): 486-541.
- [43] Santavanond J P, Rutter S F, Atkin-Smith G K, et al. Apoptotic bodies: mechanism of formation, isolation and functional relevance[M]//*New Frontiers: extracellular vesicles*. Cham: Springer International Publishing, 2021: 61-88.
- [44] Scholler J, Groux K, Goureau O, et al. Dynamic full-field optical coherence tomography: 3D live-imaging of retinal organoids[J]. *Light: Science & Applications*, 2020, 9(1): 140.
- [45] Larin K V. Measurement of tissue optical properties with optical coherence tomography: implication for noninvasive blood glucose concentration monitoring[M]. The University of Texas Medical Branch Graduate School of Biomedical Sciences, 2002.

- [46] Kalashnikov M, Choi W, Yu C C, et al. Assessing light scattering of intracellular organelles in single intact living cells[J]. Optics express, 2009, 17(22): 19674-19681.
- [47] Backman V, Wallace M B, Perelman L T, et al. Detection of preinvasive cancer cells[J]. nature, 2000, 406(6791): 35-36.
- [48] van der Meer F J, Faber D J, Aalders M C G, et al. Apoptosis-and necrosis-induced changes in light attenuation measured by optical coherence tomography[J]. Lasers in medical science, 2010, 25(2): 259-267.
- [49] de Bruin D M, Broekgaarden M, van Gemert M J C, et al. Assesment of apoptosis induced changes in scattering using optical coherence tomography[J]. Journal of Biophotonics, 2016, 9(9): 913-923.
- [50] 卢明, 王玲, 杨珊珊, 等. 基于散射 OCT 量化表征组织工程中细胞活性分布的研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2023, 42(2): 189-200.
- [51] Tuveson D, Clevers H. Cancer modeling meets human organoid technology[J]. Science, 2019, 364(6444): 952-955.
- [52] Nie X, Liang Z, Li K, et al. Novel organoid model in drug screening: Past, present, and future[J]. Liver Research, 2021, 5(2): 72-78.
- [53] Xiang D, He A, Zhou R, et al. Building consensus on the application of organoid-based drug sensitivity testing in cancer precision medicine and drug development[J]. Theranostics, 2024, 14(8): 3300.
- [54] Moreira L, Bakir B, Chatterji P, et al. Pancreas 3D organoids: current and future aspects as a research platform for personalized medicine in pancreatic cancer[J]. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 2018, 5(3): 289-298.
- [55] Crouch S P M, Kozlowski R, Slater K J, et al. The use of ATP bioluminescence as a measure of cell proliferation and cytotoxicity[J]. Journal of immunological methods, 1993, 160(1): 81-88.
- [56] Mäkinen L, Vähä-Koskela M, Juusola M, et al. Pancreatic cancer organoids in the field of precision medicine: a review of literature and experience on drug sensitivity testing with multiple readouts and synergy scoring[J]. Cancers, 2022, 14(3): 525.
- [57] Li Z, Xu H, Yu L, et al. Patient - derived renal cell carcinoma organoids for personalized cancer therapy[J]. Clinical and translational medicine, 2022, 12(7): e970.

- [58] Chen P, Zhang X, Ding R, et al. Patient-derived organoids can guide individual-therapies for patients with advanced breast cancer[J]. *Advanced Science*, 2021, 8(22): 2101176.
- [59] Matthews J M, Schuster B, Kashaf S S, et al. OrganoID: A versatile deep learning platform for tracking and analysis of single-organoid dynamics[J]. *PLoS computational biology*, 2022, 18(11): e1010584.
- [60] Kassis T, Hernandez-Gordillo V, Langer R, et al. OrgaQuant: human intestinal organoid localization and quantification using deep convolutional neural networks[J]. *Scientific reports*, 2019, 9(1): 12479.
- [61] Borten M A, Bajikar S S, Sasaki N, et al. Automated brightfield morphometry of 3D organoid populations by OrganoSeg[J]. *Scientific reports*, 2018, 8(1): 5319.
- [62] Mukashyaka P, Kumar P, Mellert D J, et al. High-throughput deconvolution of 3D organoid dynamics at cellular resolution for cancer pharmacology with Cellos[J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 8406.
- [63] Gritti N, Lim J L, Anlaş K, et al. MOrgAna: accessible quantitative analysis of organoids with machine learning[J]. *Development*, 2021, 148(18): dev199611.
- [64] Abdul L, Xu J, Sotra A, et al. D-CryptO: deep learning-based analysis of colon organoid morphology from brightfield images[J]. *Lab on a Chip*, 2022, 22(21): 4118-4128.
- [65] Ren C, Hao S, Wang F, et al. Dynamic contrast optical coherence tomography (DyC-OCT) for label-free live cell imaging[J]. *Communications Biology*, 2024, 7(1): 278.
- [66] Huang X, Gao Q, Zhang H, et al. Orga-Dete: An Improved Lightweight Deep Learning Model for Lung Organoid Detection and Classification[J]. *Applied Sciences*, 2025, 15(15): 8377.
- [67] Zaitsev V Y, Alexandrovskaya Y M, Sovetsky A A, et al. Optical Coherence Elastography—A Novel Non-Invasive Optical Method for Real-Time Determination of Substances Penetration and Associated Skin Dehydration[J]. *Cosmetics* (2079-9284), 2025, 12(5).
- [68] Abd El-Sadek I, Miyazawa A, Tzu-Wei Shen L, et al. Optical coherence tomography-based tissue dynamics imaging for longitudinal and drug response evaluation of tumor spheroids[J]. *Biomedical Optics Express*, 2020, 11(11): 6231-6248.
- [69] Zhang L, Wang L, Yang S, et al. Quantifying the drug response of patient-derived organoid clusters by aggregated morphological indicators with multi-parameters

- p based on optical coherence tomography[J].
- Biomedical Optics Express*
- , 2023, 14(4): 1703-1717.
- [70] Chang S, Bowden A K. Review of methods and applications of attenuation coefficient measurements with optical coherence tomography[J]. *Journal of biomedical optics*, 2019, 24(9): 090901-090901.
- [71] Vermeer K A, Mo J, Weda J J A, et al. Depth-resolved model-based reconstruction of attenuation coefficients in optical coherence tomography[J]. *Biomedical optics express*, 2013, 5(1): 322-337.
- [72] Can A, Al - Kofahi O, Lasek S, et al. Attenuation correction in confocal laser microscopes: a novel two - view approach[J]. *Journal of microscopy*, 2003, 211(1): 67-79.
- [73] Dwork N, Smith GT, Leng T, et al. Automatically determination the confocal parameters from OCT B-scans for quantification of the attenuation coefficients[J]. *IEEE transactions on medical imaging*, 2018, 38(1): 261-268.
- [74] Otuya D O, Verma Y, Luu R, et al. Improved sensitivity roll-off in dual reference, buffered spectral-domain optical coherence tomography[J]. *Journal of Biomedical Optics*, 2021, 26(2): 025001-025001.
- [75] Rubinoff I, Soetikno B, Miller D A, et al. Spectrally dependent roll-off in visible-light optical coherence tomography[J]. *Optics letters*, 2020, 45(9): 2680-2683.
- [76] Yan Z, Cao X, Shi G, et al. Determination of confocal parameters of OCT imaging for eliminating confocal effect on attenuation coefficient estimation[J]. *Optics Express*, 2025, 33(7): 16275-16289.
- [77] Jiang H, Zhang B, Xiang B, et al. Diopter Measurement of Human Eye Based on Dual-Focus Swept Source Optical Coherence Tomography[C]//*Photonics*. MDPI, 2025, 12(9): 856.
- [78] Kang S, Kim K R, Cho M, et al. High-Resolution Imaging of Morphological Changes Associated with Apoptosis and Necrosis Using Single-Cell Full-Field Optical Coherence Tomography[J]. *Biosensors*, 2025, 15(8): 522.
- [79] Mourant J R, Freyer J P, Hielscher A H, et al. Mechanisms of light scattering from biological cells relevant to noninvasive optical-tissue diagnostics[J]. *Applied optics*, 1998, 37(16): 3586-3593.
- [80] Schmitt J M, Kumar G. Turbulent nature of refractive-index variations in biological tissue[J]. *Optics letters*, 1996, 21(16): 1310-1312.

- [81] Wax A, Yang C, Backman V, et al. Cellular organization and substructure measured using angle-resolved low-coherence interferometry[J]. *Biophysical journal*, 2002, 82(4): 2256-2264.
- [82] Pyhtila J W, Graf R N, Wax A. Determining nuclear morphology using an improved angle-resolved low coherence interferometry system[J]. *Optics Express*, 2003, 11(25): 3473-3484.
- [83] Mulvey C S, Sherwood C A, Bigio I J. Wavelength-dependent backscattering measurements for quantitative real-time monitoring of apoptosis in living cells[J]. *Journal of biomedical optics*, 2009, 14(6): 064013-064013-14.
- [84] Xie Y, Martini N, Hassler C, et al. In vivo monitoring of glial scar proliferation on chronically implanted neural electrodes by fiber optical coherence tomography[J]. *Frontiers in neuroengineering*, 2014, 7: 34.
- [85] 杨珊珊, 马飞越, 郭经, 等. 基于光学相干层析成像与深度学习的肿瘤类器官无损动态分析及其药物作用评估新框架[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2025, 52(15): 1507105-1507105-17.
- [86] Liu J, Ding N, Yu Y, et al. Optimized depth-resolved estimation to measure optical attenuation coefficients from optical coherence tomography and its application in cerebral damage determination[J]. *Journal of biomedical optics*, 2019, 24(3): 035002-035002.

附录

研究生期间的科研成果

论文：

- [1] 杨珊珊, 马飞越, 郭经, 等. 基于光学相干层析成像与深度学习的肿瘤类器官无损动态分析及其药物作用评估新框架[J]. Chinese Journal of Lasers, 2025, 52(15): 1507105-1507105-17. (二区, 已收录)。
- [2] Longitudinal Drug Response Assessment of Tumor Organoids Based on Optical Attenuation Coefficient and Multi-dimensional Morphological Characterization. (SCI 二区, 在投中)。

专利：

- [1] 一种基于肿瘤类器官三维散射系数表征的药物作用分析方法（审核中）。

科研项目：

- [1] 国家重大仪器专项, 31*****01, 联合*****研制, *****年**月-*****年**月。
- [2] 国家重点研发计划项目, 31*****01, 基于*****研究, *****年**月-*****年**月。